Analisi Matematica II

Dispensa Teorica Ufficiale – Anno II

Fondamenti di Topologia, Spazi Metrici e Normati

Teoria, Definizioni e Dimostrazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Università degli Studi di Brescia

Indice

1 Spazi Metrici e Topologia **3**
- 1.1 Definizione e Proprietà . . . 3
- 1.2 Sottospazi Metrici . . . 3
- 1.3 Esempi Fondamentali di Metriche . . . 4
  - 1.3.1 La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo . . . 4
  - 1.3.2 La Metrica Discreta . . . 4
  - 1.3.3 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski . . . 5
- 1.4 Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme . . . 6
- 1.5 Distanze Equivalenti . . . 6
- 1.6 Insiemi Limitati e Diametro . . . 6
- 1.7 Elementi di Topologia . . . 7
  - 1.7.1 Sfere Aperte . . . 7
  - 1.7.2 Classificazione dei Punti . . . 7
  - 1.7.3 Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti) . . . 8
  - 1.7.4 Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi . . . 9
- 1.8 Spazi Normati . . . 9

2 Limiti, Continuità e Successioni **11**
- 2.1 Successioni negli Spazi Metrici . . . 11
- 2.2 Convergenza di una Successione e Unicità del Limite . . . 11
- 2.3 Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia . . . 13
  - 2.3.1 Punti di Accumulazione . . . 14
  - 2.3.2 Punti di Chiusura . . . 15
- 2.4 Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completi . . . 15
- 2.5 Connessione negli Spazi Metrici . . . 18
  - 2.5.1 Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi . . . 19
  - 2.5.2 Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligonali . . . 19
- 2.6 Compattezza per Successioni . . . 20
  - 2.6.1 Definizione di Insieme Compatto . . . 20
  - 2.6.2 Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza . . . 20
- 2.7 Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici . . . 21
  - 2.7.1 Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili . . . 22
  - 2.7.2 Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve . . . 24
- 2.8 Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici . . . 26
- 2.9 Continuità della Funzione Composta . . . 27
- 2.10 Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione . . . 28
- 2.11 Funzioni Lipschitziane . . . 29
  - 2.11.1 Esempi Notabili di Analisi 1 . . . 30
- 2.12 Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli . . . 32
  - 2.12.1 Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi . . . 35
  - 2.12.2 Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua . . . 37
- 2.13 Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati . . . 39

3 Calcolo Differenziale per Funzioni di Più Variabili **41**
- 3.1 Richiami di Algebra Lineare e Norma Operatoriale . . . 41
- 3.2 Derivate Parziali e Derivate Direzionali . . . 43
  - 3.2.1 Il Caso Scalare in Due Variabili: Sezioni Ortogonali . . . 43
  - 3.2.2 Generalizzazione a Campi Vettoriali in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ . . . 43
  - 3.2.3 Derivate Direzionali . . . 44
- 3.3 Il Paradosso della Parabola e il Fallimento della Continuità . . . 44

3.4 Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, Unicità e Continuità 46
3.4.1 La Motivazione Asintotica e la Notazione di O-piccolo Vettoriale 46
3.4.2 Definizione Assiomatica di Differenziabilità 47
3.4.3 Unicità del Differenziale 47
3.4.4 La Differenziabilità Implica la Continuità 48
3.5 Algebra delle Funzioni Differenziabili e Linearità del Differenziale 49
3.6 Teorema della Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule) 50
3.7 Differenziale e Derivate Direzionali: La Formula del Gradiente 52
3.8 Teorema del Differenziale Totale (Condizione Sufficiente) 53
3.9 Segmenti, Insiemi Convessi e Teorema del Valor Medio Multivariato 56
3.9.1 Il Fallimento del Teorema di Lagrange Vettoriale 57
3.9.2 Segmenti ed Insiemi Convessi 58
3.9.3 Il Teorema del Valor Medio Multivariato (Disuguaglianza degli Accrescimenti Finiti) . . 58
3.10 Derivate di Ordine Superiore e Matrice Hessiana 62
3.10.1 La Sfida Dimensionale e la Natura Tensoriale di $D^2 f$ 63
3.10.2 Il Caso Scalare ($m = 1$) e la Matrice Hessiana 64
3.10.3 Esempio di Calcolo Completo alla Lavagna 65
3.11 Il Teorema di Schwarz e la Riduzione Computazionale 65
3.11.1 Classi di Funzioni C^k e Ipotesi di Regolarità 66
3.11.2 Enunciato del Teorema di Schwarz 66
3.11.3 Simmetria dell'Hessiana e Conteggio Combinatorio delle Derivate 67
3.12 Formula di Taylor al Secondo Ordine e Forme Quadratiche 67
3.12.1 Teorema di Taylor al Secondo Ordine con Resto di Peano 68
3.12.2 Algebra della Forma Quadratica Hessiana 69
3.12.3 Anticipazione: Il Ruolo nell'Ottimizzazione Libera 70
3.13 Introduzione al Teorema delle Funzioni Implicite (Teorema del Dini) 70
3.13.1 Motivazione Epistemologica ed Applicativa 70
3.13.2 Definizione Assiomatica di Funzione Implicita Locale 71
3.13.3 Il Ruolo Chiave della Località: Il Caso Guida della Circonferenza 72
3.13.4 Il Prototipo Fondamentale: Il Caso Lineare e la Condizione del Determinante 73

Capitolo 1

Spazi Metrici e Topologia

1.1 Definizione e Proprietà

Lo spazio metrico è la formalizzazione astratta dell'idea di distanza, essenziale per estendere le nozioni di limite e continuità dall'Analisi I a contesti analitici più ampi (es. insiemi di funzioni).

Definizione: Distanza (o Metrica)

Dato un insieme non vuoto X, si definisce **distanza** (o metrica) su X un'applicazione $d : X \times X \to [0, +\infty)$ che ad ogni coppia di punti $(x, y) \in X \times X$ associa un numero reale non negativo $d(x, y)$, tale per cui valgono le seguenti quattro proprietà assiomatiche per ogni $x, y, z \in X$:

1. **Non negatività**: $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento**: $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $d(x, y) = d(y, x)$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Definizione: Spazio Metrico

La coppia (X, d) formata da un insieme e da una metrica su di esso è detta **spazio metrico**.

1.2 Sottospazi Metrici

Dato uno spazio metrico (X, d) e un sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$, sorge spontanea la questione se la struttura metrica si preservi su Y, definendo formalmente la nozione di **sottospazio metrico**.

Proposizione: Ereditarietà della Struttura Metrica su Sottoinsiemi

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $Y \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto ($Y \neq \emptyset$). Sia $d|_{Y \times Y} : Y \times Y \to [0, +\infty)$ la restrizione dell'applicazione distanza d al prodotto cartesiano $Y \times Y$, definita da:

$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \quad \forall x, y \in Y. \tag{1.1}$$

Allora la coppia $(Y, d|_{Y \times Y})$ è uno spazio metrico, detto **sottospazio metrico** di (X, d).

Dimostrazione

Affinché $(Y, d|_{Y \times Y})$ sia uno spazio metrico, la funzione $d|_{Y \times Y}$ deve soddisfare i quattro assiomi di distanza per ogni scelta di elementi in Y:

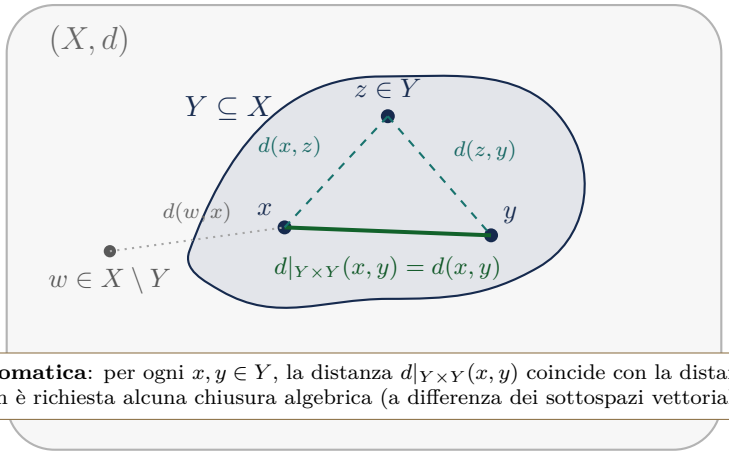
1. **Non negatività**: poiché $d(x, y) \geq 0$ per ogni $x, y \in X$, ed essendo $Y \subseteq X$, per ogni $x, y \in Y$ vale $x, y \in X$, dunque:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \geq 0.$$
2. **Annullamento**: per ogni $x, y \in Y$, poiché $x, y \in X$ si ha:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y.$$
3. **Simmetria**: per ogni $x, y \in Y$, essendo $x, y \in X$ si ha:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) = d(y, x) = d|_{Y \times Y}(y, x).$$
4. **Disuguaglianza triangolare**: per ogni $x, y, z \in Y$, poiché $x, y, z \in X$ vale la disuguaglianza triangolare in X, da cui:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) = d|_{Y \times Y}(x, z) + d|_{Y \times Y}(z, y).$$

La validità della tesi risiede nella logica dei quantificatori universali: poiché ciascuno dei quattro assiomi è quantificato universalmente su X ($\forall x, y, z \in X$), la proprietà sussiste a maggior ragione su qualsiasi sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$.

■

Differenza strutturale con i sottospazi algebrici

In algebra lineare, un sottoinsieme di uno spazio vettoriale non è automaticamente un sottospazio vettoriale: esso deve soddisfare stringenti proprietà di chiusura rispetto alla somma interna e al prodotto per scalare esterno. Al contrario, negli spazi metrici la distanza mappa coppie di punti nel campo dei numeri reali non negativi $[0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, pertanto l'operazione non deve ricadere all'interno di Y. Ne consegue che **qualsiasi** sottoinsieme non vuoto di uno spazio metrico eredita naturalmente e senza alcun vincolo aggiuntivo la struttura di spazio metrico.



Ereditarietà assiomatica: per ogni $x, y \in Y$, la distanza $d|_{Y\times Y}(x, y)$ coincide con la distanza misurata in X; non è richiesta alcuna chiusura algebrica (a differenza dei sottospazi vettoriali).

Figura 1.1: Rappresentazione concettuale di un sottospazio metrico $(Y, d|_{Y\times Y})$ immerso nello spazio ambiente (X, d): ogni sottoinsieme non vuoto eredita gli assiomi metrici per restrizione, senza vincoli algebrici di chiusura interna.

1.3 Esempi Fondamentali di Metriche

1.3.1 La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo

L'esempio canonico in $\mathbb{R}$ è la distanza indotta dal valore assoluto:

$$d(x, y) = |x - y|. \tag{1.2}$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

Verifichiamo il soddisfacimento dei quattro assiomi:

1. **Non negatività**: $|x - y| \geq 0$ per definizione di valore assoluto.
2. **Annullamento**: $|x - y| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $|x - y| = |-(y - x)| = |y - x|$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: $|x - y| = |(x - z) + (z - y)| \leq |x - z| + |z - y|$.

■

1.3.2 La Metrica Discreta

Su un qualsiasi insieme X non vuoto, si definisce **metrica discreta**:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 1 & \text{se } x \neq y. \end{cases} \tag{1.3}$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

1. $d(x,y) \in \{0,1\} \implies d(x,y) \geq 0$.
2. $d(x,y) = 0 \iff x = y$ (per definizione stessa).
3. Ovvia simmetria dalla definizione a tratti: se $x \neq y$, anche $y \neq x$, dunque $d(x,y) = d(y,x) = 1$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: se $x = y$, si ha $0 \leq d(x,z) + d(z,y)$. Se $x \neq y$, si ha $d(x,y) = 1$; poiché $x \neq y$, il punto z non può coincidere contemporaneamente con x e y. Almeno uno tra $d(x,z)$ e $d(z,y)$ vale 1, perciò $d(x,z) + d(z,y) \geq 1 = d(x,y)$.

■

Topologia della Metrica Discreta

La metrica discreta genera una topologia contro-intuitiva rispetto allo spazio euclideo tradizionale. In uno spazio metrico discreto, ogni possibile sottoinsieme di X risulta essere contemporaneamente sia aperto che chiuso (*clopen*). Questa proprietà fa sì che concetti come la convergenza delle successioni di Cauchy assumano un comportamento degenere: esse convergono se e solo se sono definitivamente costanti.

1.3.3 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski

In $\mathbb{R}^n$, un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ ammette diverse metriche fondamentali:

Definizione: Metriche di Minkowski d_1, d_2, d_∞

$$d_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| \qquad \textbf{Metrica Manhattan} \tag{1.4}$$

$$d_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} \qquad \textbf{Metrica Euclidea} \tag{1.5}$$

$$d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \qquad \textbf{Metrica del Massimo} \tag{1.6}$$

La disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}^n$ si dimostra per componenti.

Disuguaglianza triangolare per d_1

$$d_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |(x_i - z_i) + (z_i - y_i)| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(\mathbf{x},\mathbf{z}) + d_1(\mathbf{z},\mathbf{y}).$$

■

Disuguaglianza triangolare per d_∞ in $\mathbb{R}^2$

In $\mathbb{R}^2$, si ha $d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{z}) = \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\}$. Applicando la proprietà $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$:

$$\max_i |x_i - z_i| \leq \max_i (|x_i - y_i| + |y_i - z_i|) \leq \max_i |x_i - y_i| + \max_i |y_i - z_i| = d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) + d_\infty(\mathbf{y},\mathbf{z}).$$

■

Perché il Minimo non è una Metrica?

Sostituendo max con min nella d_∞, l'assioma di annullamento fallisce. Ad esempio per $\mathbf{x} = (0,5)$ e $\mathbf{y} = (0,0)$, si ha $\min\{|0-0|, |5-0|\} = \min\{0,5\} = 0$ pur essendo $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. Dunque non definisce una metrica.

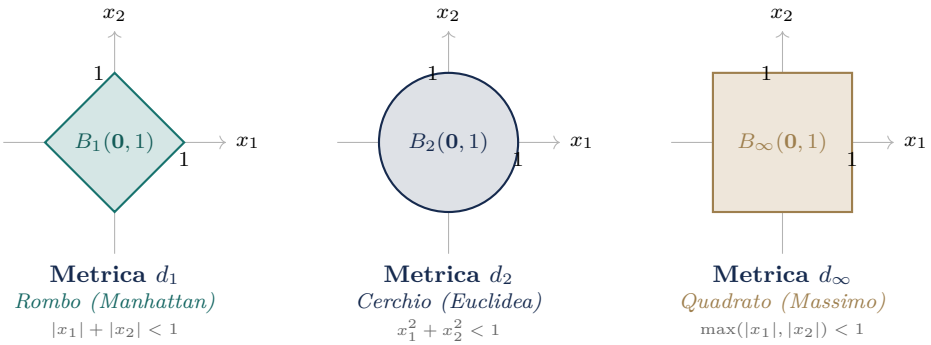


Figura 1.2: Forma geometrica della sfera aperta unitaria $B(\mathbf{0}, 1)$ in $\mathbb{R}^2$ al variare della metrica di Minkowski.

1.4 Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme

Consideriamo l'insieme delle funzioni continue e limitate su un intervallo reale $[a, b]$. Su di esso si definisce la **metrica del Supremo**:

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|. \tag{1.7}$$

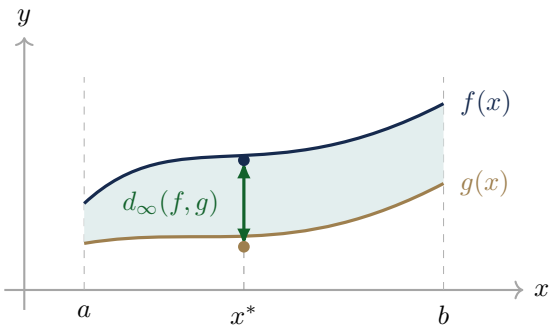


Figura 1.3: Significato geometrico della metrica del Supremo: la distanza tra f e g coincide con la massima discrepanza verticale $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|$, raggiunta in un punto x^*.

Limitatezza e Teorema di Weierstrass

Affinché d_∞ sia un numero reale finito (condizione 1 della metrica), f e g devono essere limitate. Se sono continue su un compatto $[a, b]$, il **Teorema di Weierstrass** assicura l'esistenza di massimi e minimi assoluti, garantendo la finitezza del sup (che coincide con un effettivo max).

1.5 Distanze Equivalenti

Definizione: Equivalenza tra Metriche

Siano d_1 e d_2 due distanze definite su uno stesso insieme X. Diremo che d_1 e d_2 sono **equivalenti** se esistono due costanti reali $c, C > 0$ tali che, per ogni coppia di punti $x, y \in X$, valga la seguente catena di disuguaglianze:

$$c \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C \cdot d_1(x, y). \tag{1.8}$$

L'equivalenza tra distanze garantisce che le proprietà topologiche fondamentali (convergenza delle successioni, insiemi aperti, insiemi chiusi) siano preservate nel passaggio da una metrica all'altra. Ad esempio, in $\mathbb{R}^n$, tutte le metriche della famiglia di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono tra loro equivalenti.

1.6 Insiemi Limitati e Diametro

Definizione: Insieme Limitato e Diametro

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto.

- L'insieme A si definisce **limitato** se l'estremo superiore delle distanze tra i suoi punti è un numero reale finito.

- Si definisce **diametro** di A, e si indica con $\text{diam}(A)$, la quantità:

$$\text{diam}(A) = \sup_{x,y \in A} d(x,y). \tag{1.9}$$

Se il sup risulta essere $+\infty$, diremo che l'insieme A è **illimitato**. Per convenzione si pone $\text{diam}(\emptyset) = 0$.

Il diametro quantifica la massima estensione dell'insieme. Analizziamo le relazioni tra inclusione insiemistica e diametro per $A, B \subseteq X$:

Proposizione: Inclusione e Monotonia del Diametro

Se $A \subseteq B \implies \text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$ (**VERO**).

Dimostrazione

L'insieme delle distanze mutue di A, $\{d(x,y) \mid x,y \in A\}$, è un sottoinsieme delle distanze di B, $\{d(x,y) \mid x,y \in B\}$. Poiché l'estremo superiore è un operatore monotono rispetto all'inclusione di insiemi, ne segue immediatamente che $\sup_{x,y\in A} d(x,y) \leq \sup_{x,y\in B} d(x,y)$, ovvero $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$.

■

Analisi delle Implicazioni False sul Diametro

1. $A \subset B \implies \text{diam}(A) < \text{diam}(B)$ (**FALSO**).
   Controesempio: In $\mathbb{R}$ con distanza standard, consideriamo $A = (0,1)$ e $B = [0,1]$. Si ha $A \subset B$ con inclusione stretta (in quanto $0, 1 \in B \setminus A$), ma $\text{diam}(A) = 1 = \text{diam}(B)$.
2. $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B) \implies A \subseteq B$ (**FALSO**).
   Controesempio: In $\mathbb{R}$, consideriamo $A = [0,1]$ e $B = [100,105]$. Si ha $\text{diam}(A) = 1 \leq 5 = \text{diam}(B)$, eppure $A \cap B = \emptyset$, quindi $A \not\subseteq B$.

1.7 Elementi di Topologia

1.7.1 Sfere Aperte

Il concetto primario su cui si fonda la topologia metrica è quello di sfera.

Definizione: Sfera Aperta

Sia (X,d) uno spazio metrico, $x_0 \in X$ un punto ed $r > 0$ un raggio reale. Si definisce **sfera aperta** (o palla aperta, o intorno sferico) di centro x_0 e raggio r l'insieme:

$$B(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}. \tag{1.10}$$

A seconda della metrica adottata, la "forma" geometrica della sfera cambia radicalmente:

- In $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, una sfera $B(x_0, r)$ è un **intervallo aperto** $(x_0 - r, x_0 + r)$.
- In $(\mathbb{R}^2, d_2)$, è un **cerchio** (senza bordo).
- In $(\mathbb{R}^2, d_1)$, è un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°).
- In $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$, è un **quadrato** con i lati paralleli agli assi coordinati.

1.7.2 Classificazione dei Punti

Rispetto ad un insieme $A \subseteq X$, classifichiamo un generico punto $x_0 \in X$:

Definizione: Topologia Locale del Punto

- **Punto Interno**: $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \subseteq A$.
- **Punto Esterno**: $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \cap A = \emptyset$ (è interno al complementare $X \setminus A$).
- **Punto di Frontiera**: $\forall r > 0 : B(x_0, r) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x_0, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$; la sfera $B(x_0, r)$ interseca sia A sia il complementare $X \setminus A$.
- **Punto Isolato**: $x_0 \in A$ e $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$.
- **Punto di Accumulazione**: $\forall r > 0$, la sfera $B(x_0, r)$ interseca A in almeno un punto distinto da

x_0, ovvero $\forall r > 0, B(x_0, r) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$.

Teorema: Dicotomia dell'Appartenenza

Se $x_0 \in A$, allora x_0 è necessariamente isolato per A oppure di accumulazione per A.

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$. Per definizione, ogni sfera $B(x_0, r)$ contiene certamente x_0. Se esiste un raggio $r > 0$ per cui x_0 è l'unico punto di A in tale sfera, allora x_0 è un punto isolato. Se invece per ogni raggio $r > 0$ la sfera contiene almeno un altro punto di A oltre a x_0, allora x_0 è un punto di accumulazione. Essendo queste due casistiche mutuamente esclusive e complementari, la dicotomia è banale e immediata.

■

1.7.3 Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti)

Analisi Topologica su Asse Reale

Consideriamo, nello spazio metrico $\mathbb{R}$ con la distanza euclidea standard, l'insieme numerico:

$$A = \{0\} \cup [1, 2) \tag{1.11}$$

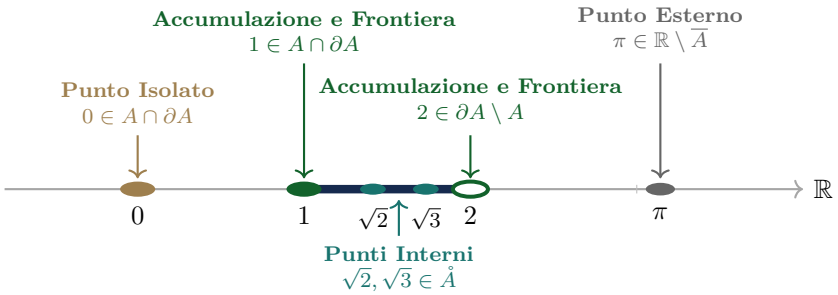


Figura 1.4: Analisi topologica puntuale per l'insieme $A = \{0\} \cup [1, 2[$ sulla retta reale $\mathbb{R}$.

Analisi dei Punti sull'Asse Reale

Analiticamente:

- 0 è isolato e di frontiera.
- 1 è di accumulazione (e appartiene ad A) e di frontiera.
- 2 è di accumulazione (ma non appartiene ad A) e di frontiera.
- $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ sono punti interni.
- π è un punto esterno.

Rappresentazione di Eulero-Venn in $\mathbb{R}^2$

A livello puramente geometrico e insiemistico nel piano euclideo, osserviamo un generico insieme e la disposizione delle sfere rispetto ai suoi punti.

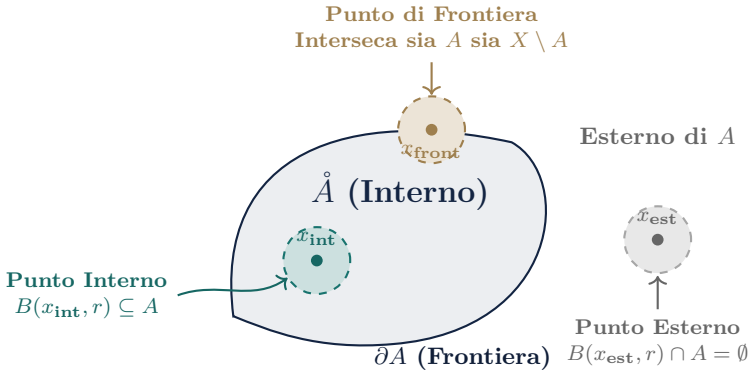


Figura 1.5: Comportamento delle sfere aperte per punti interni, di frontiera ed esterni nel piano euclideo $\mathbb{R}^2$.

Comportamento Geometrico delle Sfere

La sfera centrata nel punto interno è interamente contenuta in A. La sfera centrata nel punto esterno è disgiunta. Qualsiasi sfera centrata in un punto di frontiera interseca inevitabilmente sia A sia il suo complementare. Visivamente, la chiusura $\overline{A}$ corrisponde all'intera area ombreggiata inclusiva del bordo ($\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A$).

1.7.4 Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi

Collezionando i punti appena definiti, costruiamo nuovi insiemi:

- La **Parte Interna** di A (indicata con $\mathring{A}$ o $\text{int}(A)$) è l'insieme di tutti i punti interni di A.
- La **Chiusura** di A (indicata con $\overline{A}$) è l'unione di A con i suoi punti di accumulazione.
- La **Frontiera** di A (indicata con ∂A) è l'insieme di tutti i punti di frontiera.

Definizione: Insiemi Aperti e Chiusi

Un insieme $A \subseteq X$ si dice **aperto** se coincide con la sua parte interna ($A = \mathring{A}$). Ogni suo punto è un punto interno.
Un insieme $A \subseteq X$ si dice **chiuso** se coincide con la sua chiusura ($A = \overline{A}$), ovvero se contiene tutti i suoi punti di accumulazione.

1.8 Spazi Normati

L'introduzione di una struttura algebrica sugli spazi vettoriali arricchisce notevolmente la struttura topologica:

Definizione: Spazio Normato

Sia X uno spazio vettoriale sul campo reale $\mathbb{R}$. Una **norma** su X è una funzione $\|\cdot\| : X \to [0, +\infty)$ che associa ad ogni vettore $x \in X$ un numero reale non negativo, e che soddisfa le seguenti proprietà per ogni $x, y \in X$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. **Non negatività e Annullamento**: $\|x\| \geq 0$ e $\|x\| = 0 \iff x = \mathbf{0}_X$ (dove $\mathbf{0}_X$ è il vettore nullo).
2. **Disuguaglianza Triangolare**: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
3. **Omogeneità Assoluta**: $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Uno spazio vettoriale dotato di una norma si dice **spazio normato**.

Proposizione: Norme vs Metriche: Metrica Indotta

Ogni spazio normato è implicitamente uno spazio metrico. È infatti possibile definire una distanza indotta dalla norma ponendo:

$$d(x, y) = \|x - y\|. \tag{1.12}$$

Dimostrazione delle Proprietà Metriche

Verifichiamo che questa definizione soddisfi effettivamente i 4 assiomi di una distanza:

1. **Non negatività**: Essendo $\|x-y\|$ una norma, essa restituisce per definizione un valore non negativo. Dunque $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento**: $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0$. Per le proprietà della norma, l'argomento deve essere il vettore nullo: $x - y = \mathbf{0}_X \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $d(y, x) = \|y - x\| = \|-(x - y)\|$. Per l'omogeneità assoluta della norma, $\|-(x-y)\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y)$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: Introdotto z, abbiamo $d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\|$. Applicando la disuguaglianza triangolare della norma ai vettori $(x - z)$ e $(z - y)$, otteniamo:

$$\|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y).$$

■

Tuttavia, non vale il viceversa. Le distanze indotte da una norma possiedono due proprietà esclusive che le normali distanze non hanno:

Proposizione: Invarianza per Traslazione e Omogeneità Assoluta

Ogni metrica indotta da una norma soddisfa:

- **Invarianza per traslazione**: $d(x+z, y+z) = \|(x+z)-(y+z)\| = \|x-y\| = d(x,y)$. Traslare rigidamente il sistema non altera le distanze relative.
- **Omogeneità assoluta**: $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x-y)\| = |\lambda|\,\|x-y\| = |\lambda| d(x,y)$.

Controesempio: Metrica Discreta

La **Metrica Discreta** non è indotta da alcuna norma poiché fallisce l'omogeneità assoluta: se prendiamo $x \neq y$, si ha $d(2x, 2y) = 1$ (essendo vettori distinti), ma l'omogeneità richiederebbe $d(2x, 2y) = 2 \cdot d(x,y) = 2$.

Capitolo 2

Limiti, Continuità e Successioni

2.1 Successioni negli Spazi Metrici

La nozione di successione costituisce il pilastro analitico per indagare il comportamento asintotico, la topologia locale e la geometria intrinseca degli spazi metrici generali.

Definizione: Successione in uno Spazio Metrico

Dato uno spazio metrico (X, d), si definisce **successione a valori in** X una qualunque funzione che associa ad ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ un elemento dello spazio X:

$$s : \mathbb{N} \to X \tag{2.1}$$

$$n \mapsto x_n \tag{2.2}$$

La successione viene convenzionalmente denotata con il simbolo $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(x_n)_{n\geq 0}$ o semplicemente (x_n).

Distinzione fondamentale tra Funzione e Sostegno

È concettualmente ed operativamente essenziale distinguere la successione in sé (intesa come applicazione formale dal dominio discreto $\mathbb{N}$ allo spazio ambiente X) dall'insieme dei valori da essa assunti, detto **sostegno della successione**:

$$s(\mathbb{N}) = \{x_n \in X \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq X. \tag{2.3}$$

Due successioni distinte possono condividere il medesimo sostegno. Ad esempio, la successione costante $x_n = 1$ e la successione oscillante limitata a valori binari $y_n = (-1)^n$ hanno entrambe un sostegno finito, pur essendo funzioni completamente distinte.

Definizione: Successione Limitata

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in uno spazio metrico (X, d). La successione si definisce **limitata** se e solo se il suo sostegno $s(\mathbb{N})$ costituisce un sottoinsieme limitato di X:

$$(x_n) \text{ è limitata} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \operatorname{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) < +\infty. \tag{2.4}$$

In modo del tutto equivalente, (x_n) è limitata se esiste un punto $x_0 \in X$ e una costante reale $M > 0$ tali che $d(x_n, x_0) \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

2.2 Convergenza di una Successione e Unicità del Limite

Estendendo il concetto di limite dall'asse reale $\mathbb{R}$ a uno spazio metrico arbitrario (X, d), la vicinanza tra i termini della successione e il punto limite viene quantificata esclusivamente mediante la metrica d.

Definizione: Limite e Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in X. Si dice che la successione **converge** al punto $x \in X$, e si scrive:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = x \qquad \text{oppure} \qquad x_n \xrightarrow{d} x, \tag{2.5}$$

se per ogni intorno sferico di x di raggio $\varepsilon > 0$ esiste un indice naturale $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dal quale tutti i termini della successione cadono all'interno della sfera:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon. \tag{2.6}$$

Il punto x viene denominato **limite** della successione (x_n). Se tale punto non esiste in X, la successione si dice non convergente (o divergente se lo spazio ammette punti all'infinito).

Proposizione: Caratterizzazione Reale della Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in X ed $x \in X$. Vale la seguente equivalenza:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = x \quad \text{in } (X,d) \iff \lim_{n\to+\infty} d(x_n, x) = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}. \tag{2.7}$$

Dimostrazione

La successione delle distanze $a_n = d(x_n, x)$ è una successione reale a termini non negativi ($a_n \geq 0$). Per la definizione di limite in $\mathbb{R}$ con la metrica indotta dal valore assoluto:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies |a_n - 0| < \varepsilon.$$

Poiché $a_n \geq 0$, si ha $|a_n - 0| = a_n = d(x_n, x)$. La condizione si riduce esattamente a:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon,$$

che coincide punto per punto con la definizione metrica di convergenza di (x_n) a x in (X, d).

■

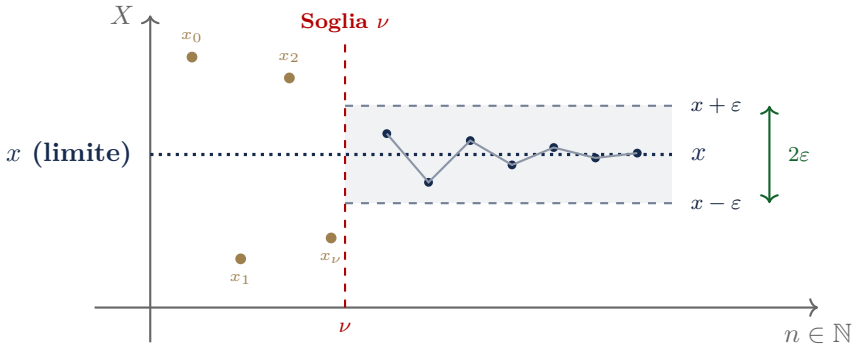


Figura 2.1: Visualizzazione della convergenza metrica: per ogni $\varepsilon > 0$, esiste una soglia $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dalla quale tutti i punti x_n cadono all'interno dell'intorno sferico $B(x, \varepsilon)$.

Teorema: Unicità del Limite

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione a valori in X. Se la successione ammette limite in X, tale limite è unico.

Significato Concettuale

La forza di questo teorema risiede nel fatto che nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica lineare (né somme, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione $x = Tx$. Come mostreremo nella prossima lezione, il punto fisso sarà ottenuto in modo costruttivo come limite della successione delle iterate $x_{n+1} = Tx_n$.

Dimostrazione

Si procede considerando per assurdo o per ipotesi simultanea l'esistenza di due limiti distinti per la medesima successione. Siano $l, L \in X$ tali che:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l \qquad \text{e} \qquad \lim_{n\to+\infty} x_n = L. \tag{2.8}$$

L'obiettivo formale consiste nel dimostrare che $d(l, L) = 0$, da cui l'assioma di annullamento della distanza implicherà necessariamente $l = L$.
Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

- Applicando la definizione di limite per la prima convergenza ($x_n \to l$), in corrispondenza del valore prefissato $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_1 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_1 \implies d(x_n, l) < \varepsilon. \tag{2.9}$$

- Applicando la definizione di limite per la seconda convergenza ($x_n \to L$), in corrispondenza del medesimo valore $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_2 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_2 \implies d(x_n, L) < \varepsilon. \tag{2.10}$$

È concettualmente ed analiticamente indispensabile distinguere i due indici di soglia (ν_1 e ν_2), in quanto derivano da due distinte asserzioni esistenziali assolutamente indipendenti.
Definiamo ora la soglia unificata:

$$\nu = \max(\nu_1, \nu_2). \tag{2.11}$$

Per ogni indice naturale che supera strettamente tale massimo:

$$n > \max(\nu_1, \nu_2) \iff (n > \nu_1 \quad \wedge \quad n > \nu_2), \tag{2.12}$$

risultano verificate simultaneamente entrambe le disuguaglianze di vicinanza. Possiamo quindi valutare la distanza reciproca $d(l, L)$ interponendo il medesimo termine x_n tramite la disuguaglianza triangolare e la proprietà di simmetria della metrica:

$$\begin{aligned} \forall n > \max(\nu_1, \nu_2) \implies d(l, L) &\leq d(l, x_n) + d(x_n, L) \\ &= d(x_n, l) + d(x_n, L) \\ &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. \end{aligned} \tag{2.13}$$

Ricapitolando, abbiamo provato rigorosamente che per ogni $\varepsilon > 0$ prefissato ad arbitrio vale la catena di disuguaglianze:

$$0 \leq d(l, L) < 2\varepsilon. \tag{2.14}$$

Poiché la quantità reale $d(l, L)$ è costante, non negativa e strettamente minore di 2ε per qualsiasi scelta arbitrariamente piccola di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità compatibile è:

$$d(l, L) = 0. \tag{2.15}$$

In virtù del secondo assioma degli spazi metrici (annullamento della distanza), $d(l, L) = 0 \iff l = L$.
Il limite della successione è pertanto necessariamente unico.

■

Ruolo cruciale della scelta dell'indice massimo

L'integrità logica della dimostrazione precedente poggia sulla quantificazione: mentre il parametro $\varepsilon > 0$ è retto da un quantificatore universale ($\forall$) e può essere scelto identico per entrambe le convergenze, gli indici di soglia ν_1 e ν_2 sono retti da quantificatori esistenziali ($\exists$). Essi non possono essere arbitrariamente imposti uguali a priori. L'introduzione di $\nu = \max(\nu_1, \nu_2)$ garantisce che entrambi i vincoli $d(x_n, l) < \varepsilon$ e $d(x_n, L) < \varepsilon$ siano soddisfatti sul medesimo punto x_n.

Invarianza della convergenza per metriche equivalenti

Poiché in $\mathbb{R}^k$ tutte le metriche di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono topologicamente equivalenti ($c_1 d_p \leq d_q \leq c_2 d_p$), una successione converge rispetto a una di esse se e solo se converge rispetto a tutte le altre, convergendo sempre allo stesso punto limite.

2.3 Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia

Il legame profondo tra la struttura topologica (intorni, chiusure, aperti, chiusi) e la struttura metrica si esprime attraverso le caratterizzazioni sequenziali.

2.3.1 Punti di Accumulazione

Teorema: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e $x^* \in X$. Il punto x^* è un **punto di accumulazione** per A ($x^* \in D(A)$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a valori in $A \setminus \{x^*\}$ convergente a x^*:

$$x^* \in D(A) \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \quad \text{tale che} \quad \begin{cases} x_n \neq x^* \quad \forall n \in \mathbb{N}, \\ \lim_{n\to+\infty} x_n = x^*. \end{cases} \tag{2.16}$$

Dimostrazione

Dimostriamo le due implicazioni in modo indipendente:

Parte 1 ($\Longrightarrow$): Costruzione della successione.

Supponiamo per ipotesi che x^* sia un punto di accumulazione per A. Richiamiamo la definizione metrica formale:

$$\forall r > 0, \quad B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \tag{2.17}$$

Affinché un insieme sia non vuoto, deve contenere almeno un elemento. Per costruire rigorosamente una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definita su tutti i numeri naturali, scegliamo una successione di raggi decrescenti e strettamente positivi che tendono a zero. Poniamo per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$r_n = \frac{1}{n+1} > 0. \tag{2.18}$$

Per ciascun $n \in \mathbb{N}$, l'ipotesi di accumulazione garantisce che l'insieme:

$$B\left(x^*, \frac{1}{n+1}\right) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \tag{2.19}$$

Possiamo quindi associare ad ogni $n \in \mathbb{N}$ un elemento x_n appartenente a tale intersezione. Abbiamo così definito una funzione $s : \mathbb{N} \to X, n \mapsto x_n$, ovvero una successione in X che soddisfa per costruzione:

1. $x_n \in A$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
2. $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
3. $x_n \in B(x^*, \frac{1}{n+1})$, il che equivale metricamente a:

$$0 \leq d(x_n, x^*) < \frac{1}{n+1}.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, poiché $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, il teorema del confronto assicura che $\lim_{n\to+\infty} d(x_n, x^*) = 0$, ovvero $x_n \to x^*$. La successione richiesta è stata esplicitamente costruita.

Parte 2 ($\Longleftarrow$): Verifica della proprietà di accumulazione.

Supponiamo per ipotesi l'esistenza di una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A tali che $x_n \neq x^*$ per ogni n, con $x_n \to x^*$. Dobbiamo dimostrare che per ogni raggio $r > 0$ la sfera bucata $B(x^*, r) \setminus \{x^*\}$ interseca A. Fissiamo ad arbitrio $r > 0$. Per la definizione di limite applicata al valore $\varepsilon = r$, esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu \implies d(x_n, x^*) < r \iff x_n \in B(x^*, r). \tag{2.20}$$

Considerando un qualunque indice fissato $n_0 > \nu$, l'elemento x_{n_0} soddisfa contemporaneamente:

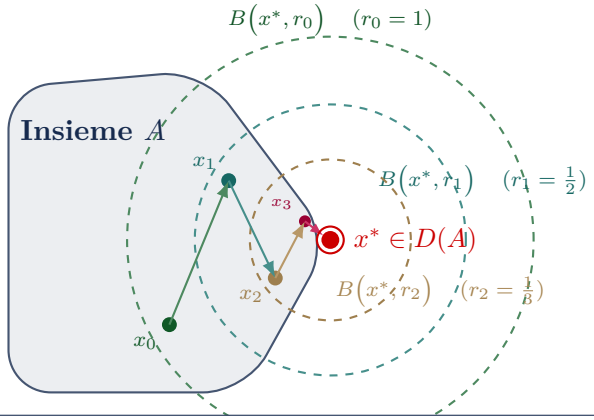
- $x_{n_0} \in B(x^*, r)$;
- $x_{n_0} \in A$ (per ipotesi su tutta la successione);
- $x_{n_0} \neq x^*$ (per ipotesi).

Di conseguenza:

$$x_{n_0} \in B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\}, \tag{2.21}$$

il che dimostra che tale intersezione non è vuota. Data l'arbitrarietà di $r > 0$, concludiamo che $x^* \in D(A)$.

■



Costruzione della successione: ponendo $r_n = \frac{1}{n+1}$, ogni sfera bucata interseca A in almeno un elemento distinto $x_n \neq x^*$; la successione risultante $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \setminus \{x^*\}$ converge asintoticamente a x^*, verificando $x^* \in D(A) \iff x_n \to x^*$.

Figura 2.2: Visualizzazione della Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione: le sfere concentriche bucate $B(x^*, \frac{1}{n+1}) \setminus \{x^*\}$ catturano una successione di punti $x_n \in A$ distinti da x^* che converge a x^*.

2.3.2 Punti di Chiusura

Corollario: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ e $x^* \in X$. Il punto x^* appartiene alla **chiusura** di A ($x^* \in \overline{A}$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A convergente a x^*:

$$x^* \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \quad \text{tale che} \quad \lim_{n\to+\infty} x_n = x^*. \tag{2.22}$$

Dimostrazione

Ricordiamo che per definizione di chiusura si ha $\overline{A} = A \cup D(A)$.

- ($\implies$) Se $x^* \in \overline{A}$, distinguiamo due casi:
  - Se $x^* \in D(A)$, per il teorema precedente esiste una successione $(x_n) \subseteq A \setminus \{x^*\} \subseteq A$ tale che $x_n \to x^*$.
  - Se $x^* \in A$, è sufficiente definire la successione identicamente costante:

    $$x_n = x^* \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

    Tale successione appartiene interamente ad A e converge banalmente a x^* ($d(x_n, x^*) = d(x^*, x^*) = 0 < \varepsilon$).

  In entrambi i casi la successione convergente in A esiste.
- ($\impliedby$) Supponiamo che esista $(x_n) \subseteq A$ con $x_n \to x^*$. Consideriamo due alternative:
  - Se esiste un indice $\bar{n}$ tale che $x_{\bar{n}} = x^*$, poiché $x_{\bar{n}} \in A$ si ha immediatamente $x^* \in A \subseteq \overline{A}$.
  - Se invece $x_n \neq x^*$ per ogni n (o definitivamente), la successione soddisfa tutte le ipotesi della proposizione sui punti di accumulazione, implicando $x^* \in D(A) \subseteq \overline{A}$.

  In ogni circostanza si deduce $x^* \in \overline{A}$.

■

2.4 Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completi

Nello studio della convergenza, la definizione standard richiede di conoscere a priori il punto limite x per verificare la condizione $d(x_n, x) < \varepsilon$. La nozione di successione di Cauchy supera questo vincolo, caratterizzando la convergenza tramite la sola mutua vicinanza asintotica tra i termini della successione.

Definizione: Successione di Cauchy

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a valori in X si definisce **successione di Cauchy** se i suoi elementi diventano arbitrariamente vicini tra loro per indici sufficientemente grandi:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n, m > \nu \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon. \tag{2.23}$$

Equivalentemente, la condizione può essere espressa includendo l'indice di soglia: $\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq \varepsilon$.

Proposizione: Convergenza implica Cauchy

In qualsiasi spazio metrico (X, d), ogni successione convergente è una successione di Cauchy.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente a $x \in X$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$. In corrispondenza del valore $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, per definizione di convergenza esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall k > \nu \implies d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.24}$$

Siano ora $n, m > \nu$ due indici qualunque maggiori della soglia. Utilizzando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) = d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{2.25}$$

Poiché tale disuguaglianza sussiste per ogni coppia $n, m > \nu$, la successione (x_n) soddisfa la definizione di successione di Cauchy.

■

Proposizione: Le Successioni di Cauchy sono Limitate

In qualsiasi spazio metrico (X, d), ogni successione di Cauchy è limitata.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy nello spazio metrico (X, d). Fissiamo come tolleranza raggio il valore $\varepsilon = 1$. Per la definizione di successione di Cauchy, in corrispondenza di tale scelta esiste un indice di soglia $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni coppia di indici successivi o uguali a $\nu + 1$ la loro mutua distanza è controllata:

$$\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq 1. \tag{2.26}$$

Consideriamo l'insieme finito formato da tutti i primi termini della successione fino all'indice di soglia compreso:

$$\{x_0, x_1, x_2, \ldots, x_\nu, x_{\nu+1}\}. \tag{2.27}$$

Poiché tale insieme è finito, ammette una massima distanza reciproca finita tra i suoi elementi. Poniamo quindi:

$$M = \max_{\substack{0\leq i\leq \nu+1 \\ 0\leq j\leq \nu+1}} d(x_i, x_j) < +\infty. \tag{2.28}$$

Per valutare la limitatezza globale della successione, prendiamo ora due indici arbitrari $n, m \in \mathbb{N}$. Rispetto alla soglia $\nu + 1$, si presentano in modo esaustivo i seguenti **tre casi fondamentali**:

$$\begin{cases} \text{Se } n, m \geq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq 1 \\ \text{Se } n, m \leq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq M \\ \text{Se } n \leq \nu + 1 \leq m & \implies d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m) \leq M + 1 \end{cases} \tag{2.29}$$

Analizziamo nel dettaglio ciascun ramo del sistema:

1. **Caso 1** $(n, m \geq \nu + 1)$**:** entrambi gli indici appartengono alla "coda" asintotica della successione. Per la proprietà di Cauchy con $\varepsilon = 1$, si ha immediatamente $d(x_n, x_m) \leq 1$.
2. **Caso 2** $(n, m \leq \nu + 1)$**:** entrambi gli indici appartengono all'insieme iniziale finito dei primi $\nu + 2$ punti. Per la definizione stessa della costante M come massimo delle mutue distanze, si ha $d(x_n, x_m) \leq M$.
3. **Caso 3** $(n \leq \nu + 1 \leq m)$**:** l'indice n precede o eguaglia la soglia $\nu + 1$, mentre l'indice m la supera o la eguaglia. Interponendo il punto di cerniera $x_{\nu+1}$ mediante la disuguaglianza triangolare:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m).$$

Poiché sia n che $\nu + 1$ sono minori o uguali a $\nu + 1$, vale $d(x_n, x_{\nu+1}) \leq M$; poiché sia $\nu + 1$ che m sono maggiori o uguali a $\nu + 1$, per la proprietà di Cauchy vale $d(x_{\nu+1}, x_m) \leq 1$. Sommando i due contributi otteniamo:

$$d(x_n, x_m) \leq M + 1.$$

(Nel caso simmetrico $m \leq \nu+1 \leq n$, per la simmetria della distanza vale identicamente $d(x_n, x_m) = d(x_m, x_n) \leq M + 1$).

Poiché $1 \leq M + 1$ e $M \leq M + 1$, in tutti i tre casi possibili la distanza reciproca tra due elementi qualunque della successione è universalmente maggiorata dalla medesima costante reale finita:

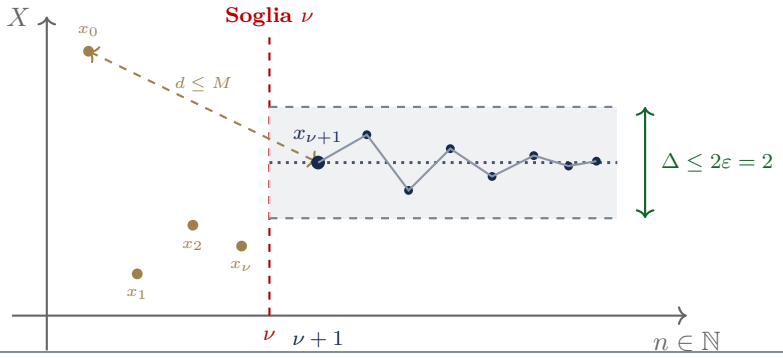
$$d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty \quad \forall n, m \in \mathbb{N}. \tag{2.30}$$

Ne deduciamo che il diametro del sostegno della successione è finito:

$$\operatorname{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) = \sup_{n,m \in \mathbb{N}} d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty, \tag{2.31}$$

il che dimostra in modo definitivo che la successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata.

■



Struttura di una successione di Cauchy: i termini per $n, m \geq \nu + 1$ sono confinati nella fascia $d(x_n, x_m) \leq 1$; i termini pregressi $x_0, \ldots, x_{\nu+1}$ sono finiti con distanza $\leq M$, garantendo $d(x_n, x_m) \leq M + 1$ per ogni $n, m \in \mathbb{N}$.

Figura 2.3: Visualizzazione della limitatezza di una successione di Cauchy: la scelta $\varepsilon = 1$ confina la coda della successione nella fascia unitaria ($\Delta \leq 2\varepsilon = 2$), mentre i punti pregressi hanno mutua distanza limitata da M, garantendo $d(x_n, x_m) \leq M + 1$ su tutti gli indici naturali.

Corollario: Le Successioni Convergenti sono Limitate

Ogni successione convergente in uno spazio metrico (X, d) è limitata.

Dimostrazione

Il risultato discende immediatamente per composizione logica: poiché ogni successione convergente è una successione di Cauchy, e ogni successione di Cauchy è limitata, ne consegue che ogni successione convergente è limitata. In alternativa, fissando $\varepsilon = 1$ direttamente nella definizione di convergenza $x_n \to l$, si ottiene che per ogni $n > \nu$ vale $d(x_n, l) < 1$; ponendo $R = \max\{d(x_0, l), d(x_1, l), \ldots, d(x_\nu, l), 1\}$, l'intera

successione risiede nella sfera chiusa $\overline{B}(l, R)$ di raggio finito $R < +\infty$, dimostrando la limitatezza del sostegno.

■

Non invertibilità del risultato

Il viceversa non sussiste: una successione limitata non è necessariamente convergente. Ad esempio, la successione a valori binari alternati $x_n = (-1)^n$ nello spazio metrico euclideo $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ possiede sostegno limitato $s(\mathbb{N}) = \{-1, 1\} \subseteq [-1, 1]$, ma non ammette alcun limite a causa dell'oscillazione persistente.

Il problema della completezza e controesempi fondamentali

L'implicazione opposta (successione di Cauchy $\implies$ successione convergente) **non è universalmente vera** in tutti gli spazi metrici. L'esistenza o meno del limite dipende in modo sostanziale dallo spazio ambiente considerato:

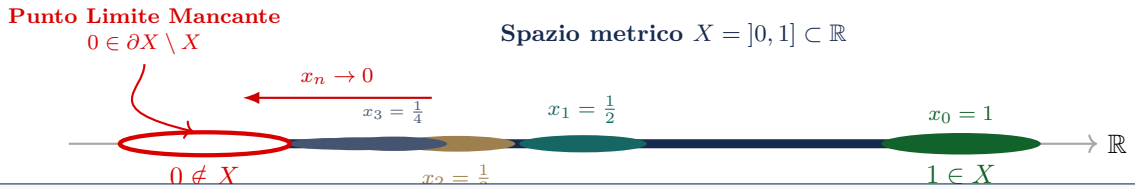
1. **Lo spazio dei numeri razionali** $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$: Consideriamo la successione di razionali che approssima per troncamento decimale $\sqrt{2}$:

$$x_0 = 1.4, \quad x_1 = 1.41, \quad x_2 = 1.414, \quad x_3 = 1.4142, \ldots$$

   Trattandosi di una successione convergente in $\mathbb{R}$, essa è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$ e, a maggior ragione, i suoi termini razionali soddisfano la condizione di Cauchy in $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$. Tuttavia, il limite $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Dunque, nello spazio metrico $\mathbb{Q}$ la successione non ammette limite.
2. **L'intervallo semichiuso** $(]0, 1], |\cdot|)$: Consideriamo la successione:

$$x_n = \frac{1}{n+1} \in]0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

   La successione è di Cauchy (poiché $|x_n - x_m| \to 0$), ma il candidato limite naturale è lo zero ($x = 0$), che non appartiene all'insieme $]0, 1]$. Pertanto, la successione non converge nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.
3. **Lo spazio** $C([0, 1])$ **con la metrica integrale** d_1: La successione di funzioni continue che raccorda ripidamente 0 a 1 attorno a $x = 1/2$ è una successione di Cauchy rispetto alla metrica integrale $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g|\, dx$, ma converge verso una funzione a gradino discontinua. Non converge dunque ad alcun elemento dello spazio continuo $C([0, 1])$.



Incompletezza Metrica: tutti i termini $x_n = \frac{1}{n+1}$ appartengono a $X =]0, 1]$ e soddisfano la condizione di Cauchy ($|x_n - x_m| \to 0$); tuttavia, l'unico candidato limite è $0 \notin X$, lasciando la successione priva di limite nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.

Figura 2.4: Visualizzazione dell'incompletezza dell'intervallo semichiuso $]0, 1]$: la successione di Cauchy $x_n = \frac{1}{n+1}$ si accumula verso l'estremo sinistro aperto $0 \notin]0, 1]$, rendendo impossibile la convergenza all'interno dello spazio metrico.

Definizione: Spazio Metrico Completo

Uno spazio metrico (X, d) si dice **completo** se ogni successione di Cauchy a valori in X converge ad un elemento appartenente a X:

$$(X, d) \text{ è completo} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \forall (x_n) \text{ di Cauchy in } X \implies \exists x \in X : x_n \xrightarrow{d} x. \tag{2.32}$$

2.5 Connessione negli Spazi Metrici

La connessione formalizza topologicamente l'idea intuitiva di un insieme costituito da un "unico pezzo", generalizzando la nozione di intervallo della retta reale a spazi metrici arbitrari ed euclidei.

2.5.1 Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi

Definizione: Sottoinsiemi Separati

Sia (X, d) uno spazio metrico. Due sottoinsiemi non vuoti $A, B \subseteq X$ si dicono **separati** se ciascuno di essi è disgiunto dalla chiusura dell'altro:

$$\overline{A} \cap B = \emptyset \qquad \text{e} \qquad A \cap \overline{B} = \emptyset. \tag{2.33}$$

Distinzione cruciale tra Disgiunzione e Separazione

Due insiemi separati sono necessariamente disgiunti ($A \cap B \subseteq \overline{A} \cap B = \emptyset$). Tuttavia, l'essere disgiunti non implica la separazione: in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, gli intervalli $A =]0, 1[$ e $B = [1, 2[$ sono chiaramente disgiunti ($A \cap B = \emptyset$). Non sono però separati poiché:

$$\overline{A} \cap B = [0, 1] \cap [1, 2[= \{1\} \neq \emptyset. \tag{2.34}$$

Il punto 1 è punto di aderenza per A e appartiene a B, impedendo la separazione topologica.

Definizione: Insiemi Sconnessi e Connessi

Uno spazio metrico (X, d) (o un suo sottoinsieme $E \subseteq X$) si definisce **sconnesso** se può essere espresso come unione di due sottoinsiemi non vuoti e mutuamente separati:

$$E = A \cup B \quad \text{con } A \neq \emptyset,\ B \neq \emptyset, \quad \overline{A} \cap B = \emptyset \quad \text{e} \quad A \cap \overline{B} = \emptyset. \tag{2.35}$$

Un insieme si definisce **connesso** se non è sconnesso, ovvero se non ammette alcuna partizione in due insiemi non vuoti e separati.

Teorema: Caratterizzazione dei Connessi sulla Retta Reale

Un sottoinsieme $C \subseteq \mathbb{R}$ è connesso se e solo se è un **intervallo** (aperto, chiuso, semichiuso, limitato o illimitato):

$$C \subseteq \mathbb{R} \text{ è connesso} \iff (\forall x, y \in C \text{ con } x < y \implies [x, y] \subseteq C). \tag{2.36}$$

2.5.2 Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligonali

Proposizione: Connessione per Poligonali negli Insiemi Aperti

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Se C è **aperto**, allora:

$$C \text{ è connesso} \iff \forall x, y \in C,\ \exists \text{ una poligonale che:} \tag{2.37}$$

1. congiunge x e y;
2. ha lati paralleli agli assi;
3. è interamente contenuta in C.

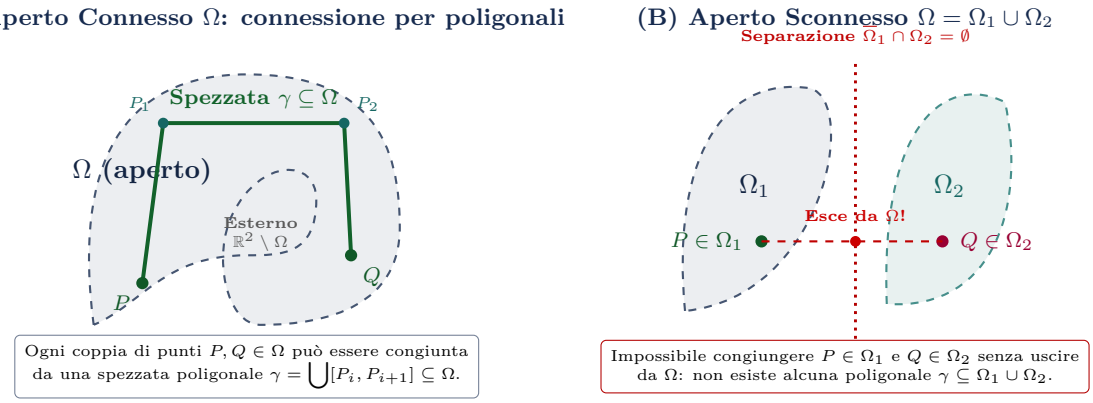


Figura 2.5: Connessione negli spazi metrici euclidei: (A) per gli aperti di $\mathbb{R}^n$, la connessione equivale all'esistenza di una poligonale $\gamma \subseteq \Omega$ tra due punti qualunque; (B) in un aperto sconnesso $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, qualsiasi spezzata tra componenti distinte interseca necessariamente l'esterno di Ω.

2.6 Compattezza per Successioni

La compattezza rappresenta una delle proprietà topologiche più potenti dell'analisi matematica: essa trasferisce agli insiemi infiniti molte delle proprietà tipiche dei sottoinsiemi finiti.

2.6.1 Definizione di Insieme Compatto

Definizione: Insieme Compatto

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. L'insieme C si definisce **compatto** se e solo se per ogni successione $x : \mathbb{N} \to X$ a valori in C, x ammette un sottoinsieme convergente ad un limite in C:

$$C \text{ è compatto} \iff \forall x : \mathbb{N} \to X \text{ con } x_n \in C \ \forall n, \quad x \text{ ammette sottoinsieme conv. in } C. \tag{2.38}$$

Proposizione: Caratterizzazione in $\mathbb{R}^n$ (Heine-Borel)

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Allora:

$$C \text{ è compatto} \iff \begin{cases} C \text{ è chiuso} \\ C \text{ è limitato} \end{cases} \tag{2.39}$$

Asimmetria tra spazi generali ed euclidei

In uno spazio metrico generale (X, d), la compattezza implica sempre che C sia chiuso e limitato. Tuttavia, l'implicazione inversa (C chiuso e limitato $\implies$ C compatto) fallisce al di fuori degli spazi euclidei a dimensione finita (ad esempio nella sfera unitaria chiusa degli spazi funzionali di dimensione infinita). A lezione, il docente ha svolto la dimostrazione formale del verso universale: **Compatto** $\implies$ **Chiuso** e **Compatto** $\implies$ **Limitato**.

2.6.2 Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza

Proposizione: La Compattezza implica la Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è chiuso in (X, d).

Dimostrazione

Dimostriamo l'asserzione mediante il principio logico fondamentale della **contronominale**:

$$(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p). \tag{2.40}$$

Dimostriamo dunque l'implicazione logicamente equivalente: C non chiuso $\implies$ C non compatto. Supponiamo che C non sia chiuso:

$$C \neq \overline{C} \implies C \subsetneq \overline{C} \implies \exists x^* \in \overline{C} \setminus C \iff (x^* \in \overline{C} \quad \text{ma} \quad x^* \notin C). \tag{2.41}$$

Poiché $x^* \in \overline{C}$ ma $x^* \notin C$, il punto x^* è necessariamente un punto di accumulazione per C ($x^* \in D(C)$). Per la Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione, esiste una successione $x : \mathbb{N} \to X$ con termini $x_n \in C$ e $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = x^*. \tag{2.42}$$

Poiché l'intera successione converge a $x^* \notin C$, qualunque suo sottoinsieme di punti converge anch'esso necessariamente allo stesso punto limite $x^* \notin C$.
Di conseguenza, x non ammette alcun sottoinsieme convergente ad un limite appartenente a C. Ne deduciamo che C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente chiuso ($p \implies q$).

■

Proposizione: La Compattezza implica la Limitatezza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è limitato.

Dimostrazione

Dimostriamo anche in questo caso la proposizione **contronominale**: C non limitato $\implies$ C non compatto ($\neg q \implies \neg p$).
Supponiamo per assurdo o per negazione della tesi che C non sia limitato. Fissiamo un punto iniziale $x_0 \in C$:

- Poiché C non è limitato, esiste $x_1 \in C$ tale che $d(x_0, x_1) > 1$;
- Esiste $x_2 \in C$ tale che $d(x_0, x_2) > 2$ e $d(x_1, x_2) > 2$;
- Iterando il procedimento, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che per ogni $i = 0, \dots, n-1$ si ha $d(x_i, x_n) > n$.

Abbiamo così costruito una successione $x : \mathbb{N} \to X$ di punti in C non limitata.
Poiché la successione è non limitata, ogni suo sottoinsieme di punti è a sua volta non limitato. Dato che ogni successione convergente è necessariamente limitata (come provato nella Proposizione sulle successioni convergenti), ne segue che ogni sottoinsieme di punti di x è non convergente in C.
Di conseguenza, C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per equivalenza contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente limitato ($p \implies q$).

■

2.7 Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici

Estendiamo ora la teoria dei limiti alle mappe e funzioni definite tra spazi metrici arbitrari, ponendo le basi per il calcolo differenziale e le funzioni di più variabili reali.

Definizione: Limite di una Funzione tra Spazi Metrici

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e sia $f : A \to Y$ una funzione. Sia inoltre $x_0 \in X$ un **punto di accumulazione** per il dominio A ($x_0 \in D(A)$), e sia $l \in Y$. Si dice che la funzione f **ammette limite** l per x tendente a x_0, e si scrive:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \qquad \text{oppure} \qquad f(x) \xrightarrow{x \to x_0} l, \tag{2.43}$$

se per ogni raggio di tolleranza $\varepsilon > 0$ nello spazio di arrivo esiste un raggio $\delta > 0$ nello spazio di partenza tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon. \tag{2.44}$$

Proposizione: Unicità del Limite per Funzioni

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, $A \subseteq X$ e $f : A \to Y$. Se $x_0 \in D(A)$ e la funzione ammette limite per $x \to x_0$, tale limite è **unico**:

$$\left(\lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad \wedge \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = L \right) \implies l = L. \tag{2.45}$$

Dimostrazione

Siano $l, L \in Y$ due presunti limiti distinti della medesima funzione per $x \to x_0$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

1. Dalla definizione di limite applicata al candidato l, esiste una costante $\delta_1 > 0$ tale che:
$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_1 \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon.$$
2. Dalla definizione applicata al candidato L, esiste una costante $\delta_2 > 0$ tale che:
$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_2 \implies d_Y(f(x), L) < \varepsilon.$$
3. Poniamo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Poiché per ipotesi x_0 è un punto di accumulazione per A, esiste almeno un punto $x \in A$ distinto da x_0 la cui distanza cade sotto tale soglia:
$$\exists x \in A : 0 < d_X(x, x_0) < \delta.$$
4. Per tale punto x valgono simultaneamente entrambe le maggiorazioni $d_Y(f(x), l) < \varepsilon$ e $d_Y(f(x), L) < \varepsilon$.
5. Applicando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica d_Y, stimiamo la distanza mutua tra i due limiti:
$$0 \leq d_Y(l, L) \leq d_Y(l, f(x)) + d_Y(f(x), L) = d_Y(f(x), l) + d_Y(f(x), L) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Poiché la disuguaglianza $0 \leq d_Y(l, L) < 2\varepsilon$ sussiste per qualsiasi scelta arbitraria di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità reale è che sia esattamente:

$$d_Y(l, L) = 0.$$

Per il secondo assioma di metrica (annullamento della distanza), ciò implica in modo necessario $l = L$.

■

2.7.1 Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili

Trattazione delle Esercitazioni – Prof.ssa Casella

Nelle lezioni di esercitazione del 16 e 23 settembre, la Prof.ssa Casella ha illustrato le principali tecniche di indagine e calcolo dei limiti per funzioni scalari di più variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:

1. **Verifica dell'esistenza e calcolo del valore**: mediante passaggio in coordinate polari e stima con maggiorazione uniforme indipendente dall'angolo θ;
2. **Dimostrazione della non esistenza**: mediante la tecnica delle restrizioni lungo fasci di rette o curve passanti per il punto di accumulazione, identificando valori limite discordi che violano l'unicità del limite.

Nel caso di funzioni scalari di più variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, l'avvicinamento al punto limite $(x_0; y_0)$ può avvenire lungo infinite direzioni e traiettorie curvilinee. Illustriamo le due tecniche canoniche introdotte a lezione.

Coordinate Polari e Maggiorazione Uniforme

Calcoliamo il seguente limite nell'origine:

$$\lim_{(x;y) \to (0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2}. \tag{2.46}$$

Risoluzione:

1. Effettuiamo il passaggio in coordinate polari centrate nell'origine:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \text{con } \rho > 0,\ \theta \in [0, 2\pi[.$$

   La condizione $(x;y) \to (0;0)$ equivale al solo passaggio al limite radiale $\rho \to 0^+$.
2. Sostituiamo le coordinate polari nell'espressione e valutiamo la distanza dal candidato limite $l = 0$:

$$\left| \frac{2\rho^4\cos^4\theta + 3\rho^6\sin^6\theta}{\rho^2\cos^2\theta + 5\rho^2\sin^2\theta} - 0 \right| = \rho^2 \left| \frac{2\cos^4\theta + 3\rho^2\sin^6\theta}{\cos^2\theta + 5\sin^2\theta} \right|.$$

3. Minoriando il denominatore tramite l'identità fondamentale $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

$$\cos^2\theta + 5\sin^2\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta + 4\sin^2\theta = 1 + 4\sin^2\theta \geq 1.$$

4. Maggiorando il numeratore sfruttando la limitatezza delle funzioni trigonometriche ($|\cos\theta| \leq 1, |\sin\theta| \leq 1$):

$$|2\cos^4\theta + 3\rho^2\sin^6\theta| \leq 2(1) + 3\rho^2(1) = 2 + 3\rho^2.$$

5. Combinando le stime otteniamo la disuguaglianza uniforme rispetto all'angolo θ:

$$0 \leq |f(\rho\cos\theta;\rho\sin\theta) - 0| \leq \rho^2 \frac{2 + 3\rho^2}{1} = \rho^2(2 + 3\rho^2) \xrightarrow{\rho\to 0^+} 0.$$

Essendo la maggiorazione indipendente dalla direzione angolare θ, per il teorema del confronto il limite esiste e vale:

$$\lim_{(x;y)\to(0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2} = 0.$$

Tecnica delle Restrizioni e Dimostrazione di Non Esistenza

Studiamo l'esistenza del limite:

$$\lim_{(x;y)\to(0;0)} \frac{y}{x}. \tag{2.47}$$

Risoluzione:

1. Il dominio della funzione è $A = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$, per il quale l'origine $(0;0)$ è un punto di accumulazione.
2. Restringiamo il calcolo lungo il fascio proprio di rette passanti per l'origine aventi pendenza $m \in \mathbb{R}$, parametrizzate da $y = mx$ con $x \neq 0$:

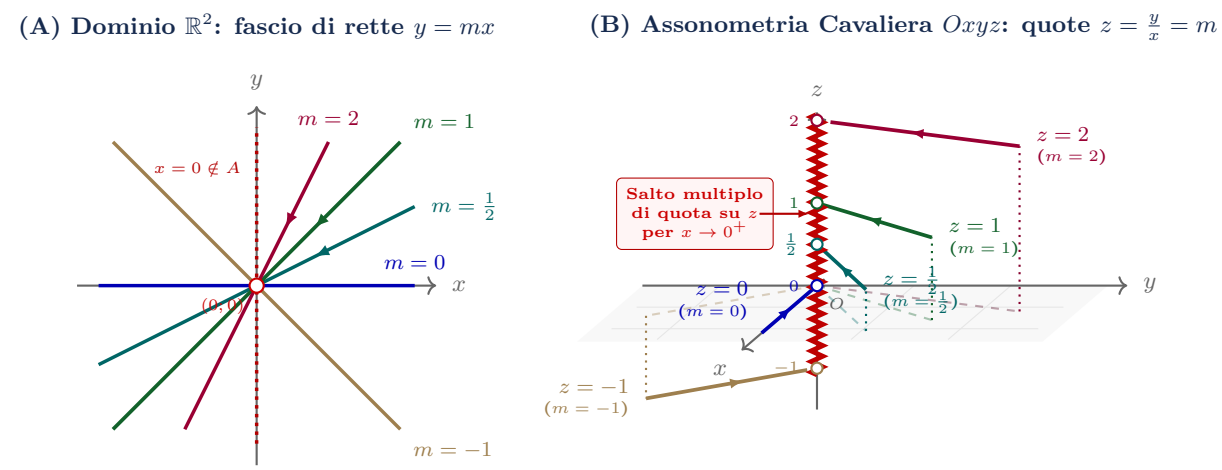
$$f(x;mx) = \frac{mx}{x} = m \quad \forall x \neq 0.$$

3. Calcolando il limite al tendere di x a zero lungo la direzione fissata m:

$$\lim_{x\to 0} f(x;mx) = \lim_{x\to 0} m = m.$$

4. Lungo direzioni diverse la funzione assume limiti differenti: ad esempio, per la bisettrice $y = x$ ($m = 1$) il limite vale 1, mentre per la retta $y = 2x$ ($m = 2$) il limite vale 2, e per l'asse orizzontale $y = 0$ ($m = 0$) il limite vale 0.

Se il limite bidimensionale esistesse, per il Teorema di Unicità del Limite esso dovrebbe assumere un valore costante identico lungo qualsiasi curva o restrizione passante per l'origine. Poiché il risultato dipende dalla pendenza m, concludiamo che il limite bidimensionale **non esiste**.



Significato Geometrico del Limite Multivariabile: nello spazio $Oxyz$, a ciascuna retta $y = mx$ del piano base corrisponde una quota costante $z \equiv m$. L'avvicinamento all'origine lungo direzioni diverse proietta su quote discordi sull'asse verticale z, provocando un salto discontinuo multiplo che nega l'esistenza del limite.

Figura 2.6: Visualizzazione geometrica della non esistenza del limite per $f(x,y) = \frac{y}{x}$ nell'origine: (A) fascio di rette $y = mx$ nel piano base (x,y); (B) assonometria cavaliera $Oxyz$ in cui ciascuna retta genera una quota costante $z = m$ che collide nell'origine ad altezze incompatibili sull'asse z, violando l'unicità del limite.

2.7.2 Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve

Nello studio dei limiti di funzioni di più variabili, un errore comune consiste nel dedurre l'esistenza o il valore del limite basandosi esclusivamente sul confronto informale tra gli ordini polinomiali di infinitesimo del numeratore e del denominatore. Come illustrato nella discussione d'aula del corso, tale euristica è valida solo quando i termini sommati al denominatore mantengono segno concorde; non appena intervengono cancellazioni tra infinitesimi dello stesso ordine, l'ordine effettivo del denominatore può crollare arbitrariamente, determinando la divergenza o la non esistenza del limite.

Limite Critico con Cancellazione Singolare

Si consideri il calcolo del limite per $(x,y) \to (0,0)$ della funzione razionale fratta:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y}. \tag{2.48}$$

1. Dominio e trappola degli ordini:
Il dominio di definizione è $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \neq 0\}$, ovvero l'intero piano euclideo privato della retta bisettrice del secondo e quarto quadrante $r_{\text{sing}} : y = -x$. L'origine $(0,0)$ è un punto di accumulazione per D.
A prima vista, il numeratore presenta termini di grado 2, mentre il denominatore è di grado 1. Se le variabili fossero confinate nel primo quadrante $(x, y > 0)$, la somma $x+y$ non potrebbe subire cancellazioni e il rapporto tenderebbe banalmente a 0 con ordine $2-1 = 1$. Tuttavia, avvicinandosi all'origine da regioni in cui x e y hanno segni opposti, la somma $x+y$ può diventare infinitamente più piccola dei singoli addendi.
2. Fallimento del metodo delle coordinate polari:
Ponendo $x = \rho\cos\theta$ e $y = \rho\sin\theta$, l'espressione assume la forma:

$$\frac{x^2 + 2y^2}{x + y} = \rho\,\frac{\cos^2\theta + 2\sin^2\theta}{\cos\theta + \sin\theta}. \tag{2.49}$$

Il numeratore soddisfa la disuguaglianza uniforme $1 \leq \cos^2\theta + 2\sin^2\theta \leq 2$. Al contrario, il denominatore si annulla nei punti in cui $\cos\theta + \sin\theta = 0$, corrispondenti a $\theta = -\frac{\pi}{4}$ e $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Di conseguenza, non esiste alcuna costante finita $M > 0$ tale che:

$$\left|\frac{\cos^2\theta + 2\sin^2\theta}{\cos\theta + \sin\theta}\right| \leq M \quad \forall\theta \in [0, 2\pi) \setminus \left\{-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\}. \tag{2.50}$$

La presenza del fattore ρ al numeratore non è sufficiente a garantire la convergenza uniforme a 0, poiché il coefficiente angolare dipendente da θ diverge in prossimità di $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

3. Restrizioni lineari (rette per l'origine):
Se restringiamo la funzione a una generica retta passante per l'origine $y = mx$ con $m \neq -1$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 + 2(mx)^2}{x + mx} = x\,\frac{1 + 2m^2}{1 + m} \xrightarrow{x\to 0} 0. \tag{2.51}$$

Lungo *ogni* retta del fascio distinta dalla retta singolare $y = -x$, il limite vale uniformemente 0. Questo evidenzia in modo perentorio che la coincidenza dei limiti lungo tutte le direzioni rettilinee è una condizione puramente necessaria ma drammaticamente insufficiente per l'esistenza del limite multivariabile.

4. Avvicinamento lungo curve tangenti alla retta singolare:
Per evidenziare la cancellazione catastrofica del denominatore, ci si avvicina all'origine lungo una traiettoria curvilinea che sfiora la retta proibita $y = -x$, deflettendo da essa con uno scarto di ordine superiore:

$$\gamma_k(x): \quad y = -x + x^k \quad (k \geq 2). \tag{2.52}$$

Sostituendo nella funzione, il denominatore diventa esattamente $x + y = x^k$, mentre il numeratore vale:

$$x^2 + 2(-x + x^k)^2 = x^2 + 2(x^2 - 2x^{k+1} + x^{2k}) = 3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}. \tag{2.53}$$

Valutando il rapporto lungo la curva γ_k:

$$f(x, -x + x^k) = \frac{3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}}{x^k} = 3x^{2-k} - 4x + 2x^k. \tag{2.54}$$

Esaminiamo il comportamento al tendere di $x \to 0$:

- Per $k = 2$ (parabola tangente a $y = -x$ nell'origine):

$$\lim_{x\to 0} f(x, -x + x^2) = \lim_{x\to 0}(3 - 4x + 2x^2) = 3 \neq 0!$$

- Per $k = 3$ (cubica):

$$\lim_{x\to 0^\pm} f(x, -x + x^3) = \lim_{x\to 0^\pm}\left(\frac{3}{x} - 4x + 2x^3\right) = \pm\infty.$$

- Per $k = 10$ (traiettoria a contatto infinitesimo elevatissimo):

$$\lim_{x\to 0} f(x, -x + x^{10}) \sim \lim_{x\to 0}\frac{3}{x^8} = +\infty.$$

Come illustrato geometricamente nella Figura 2.7, lungo la curva quadratica γ_2 la funzione tende a 3, mentre lungo le rette $y = mx$ tende a 0 e lungo γ_{10} diverge a $+\infty$. Per il Teorema di Unicità del Limite deduciamo formalmente che:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y} \quad \textbf{NON ESISTE}. \tag{2.55}$$

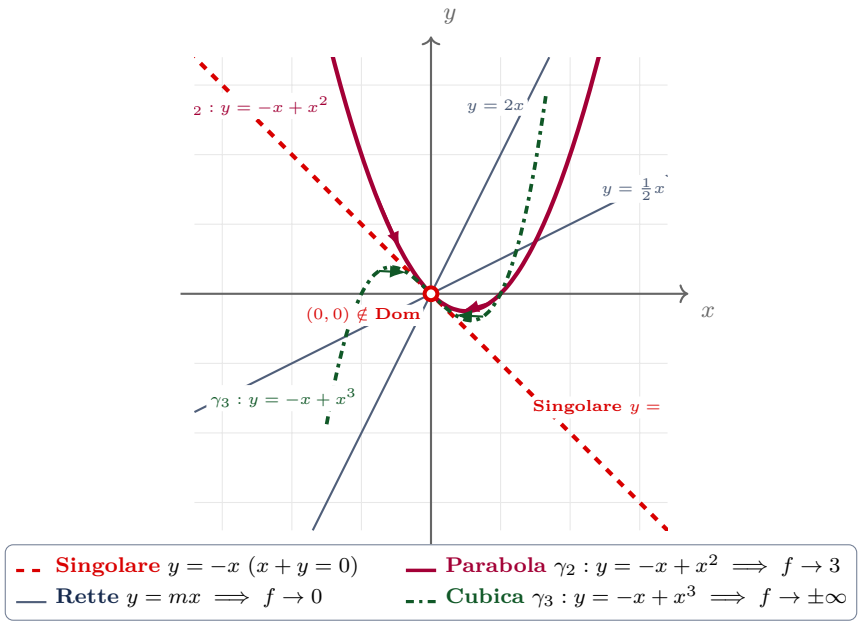


Figura 2.7: Comportamento di $f(x,y) = \frac{x^2+2y^2}{x+y}$ vicino all'origine: $f \to 0$ lungo le rette $y = mx$, $f \to 3$ lungo la parabola γ_2, $f \to \pm\infty$ lungo la cubica γ_3. Il limite non esiste.

2.8 Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici

La nozione di continuità costituisce uno dei concetti cardine dell'analisi matematica. Essa riguarda il comportamento locale e puntuale di una funzione e formalizza l'idea per cui a piccole variazioni del punto di partenza corrispondono scarti controllati nei valori assunti.

L'ambientazione generale coinvolge due spazi metrici (X, d_X) e (Y, d_Y), un sottoinsieme $A \subseteq X$ che funge da dominio della funzione $f : A \to Y$, e un punto $x_0 \in A$ in cui valutare la proprietà.

Perché non Definire la Continuità Tramite Limite?

Negli studi elementari si è soliti introdurre la continuità richiedendo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$. Sebbene i due concetti siano profondamente legati, assumere questa uguaglianza come definizione formale in topologia farebbe crollare la teoria per due motivi essenziali:

1. **Disallineamento degli insiemi di definizione**: la nozione di limite richiede imperativamente che x_0 sia un **punto di accumulazione** per A ($x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$). Al contrario, la continuità è una proprietà puntuale che deve poter essere valutata in *ogni* punto in cui la funzione è definita, ivi compresi i **punti isolati** ($x_0 \in A \setminus \mathrm{Acc}(A)$).
2. **Integrità del Teorema di Composizione**: pretendiamo che la composizione di funzioni continue sia sempre continua. Si consideri la funzione reale:

$$f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}, \quad \text{definita su } A = \{0\} \cup [1, +\infty). \tag{2.56}$$

Il punto $x_0 = 0$ è un punto isolato del dominio. La funzione f è ottenuta componendo il polinomio $P(x) = x^2(x-1)$ con la radice quadrata $g(t) = \sqrt{t}$, entrambe funzioni continue. Se escludessimo i punti isolati dalla definizione di continuità, f non risulterebbe continua in 0, e il principio generale per cui la composizione di funzioni continue è continua verrebbe clamorosamente falsificato!

Definizione: Continuità in un Punto

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici, $A \subseteq X$, $f : A \to Y$ e $x_0 \in A$. Si dice che f è **continua nel punto** x_0 se:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon. \tag{2.57}$$

Proposizione: Caratterizzazione: Punti di Accumulazione e Punti Isolati

Sia $f : A \subseteq X \to Y$ e sia $x_0 \in A$. Vale la seguente dicotomia:

1. Se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$, allora:
$$f \text{ è continua in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{2.58}$$
2. Se $x_0 \in A \setminus \mathrm{Acc}(A)$ (punto isolato), allora f è **automaticamente continua** in x_0.

Dimostrazione

Distinguiamo i due casi:
1. Caso $x_0 \in \mathbf{Acc}(A)$:
($\implies$) Se f è continua in x_0, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per tutti gli $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ si ha $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Tale implicazione vale a maggior ragione per l'insieme più piccolo dei punti $x \in A$ con $0 < d_X(x, x_0) < \delta$ ($x \neq x_0$), che coincide punto per punto con la definizione di $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
($\impliedby$) Se vale il limite, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Per $x = x_0$ si ha banalmente $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. Dunque la proprietà vale per ogni $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$, provando la continuità.
2. Caso x_0 isolato:
Essendo x_0 isolato, esiste per definizione un raggio $r > 0$ tale che $B_X(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$. Fissato un qualsiasi $\varepsilon > 0$, scegliamo $\delta := r > 0$. L'unico elemento di A che dista da x_0 per meno di δ è $x = x_0$, per il quale $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. La condizione di continuità è verificata in modo banale per qualunque funzione.

■

Definizione: Continuità Globale sul Dominio

Una funzione $f : A \subseteq X \to Y$ si dice **continua su** A se è continua in ciascun punto $x_0 \in A$.

2.9 Continuità della Funzione Composta

Consideriamo tre spazi metrici (X, d_X), (Y, d_Y) e (Z, d_Z), con due funzioni $f : A \subseteq X \to Y$ e $g : B \subseteq Y \to Z$. Affinché sia possibile calcolare la composta $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, l'elemento x deve appartenere ad A e la sua immagine $f(x)$ deve appartenere al dominio B. Il dominio naturale della composta è dunque:
$$\mathcal{D} = \{x \in A \mid f(x) \in B\} = A \cap f^{-1}(B). \tag{2.59}$$

Proposizione: Continuità della Composizione

Sia $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) \in B$. Se valgono le due ipotesi:
1. f è continua nel punto $x_0 \in A$;
2. g è continua nel punto $f(x_0) \in B$;

allora la funzione composta $g \circ f : \mathcal{D} \to Z$ è **continua nel punto** x_0.

Dimostrazione

Costruiamo la catena delle tolleranze metriche procedendo a ritroso dallo spazio Z allo spazio X:
1. Fissiamo un arbitrario $\eta > 0$ nello spazio (Z, d_Z).
2. Poiché g è continua in $f(x_0) \in B$, in corrispondenza di η esiste un raggio $\rho > 0$ tale che:
$$\forall y \in B \text{ con } d_Y(y, f(x_0)) < \rho \implies d_Z(g(y), g(f(x_0))) < \eta. \tag{2.60}$$
3. Assumiamo ora $\varepsilon := \rho > 0$. Poiché f è continua in $x_0 \in A$, in corrispondenza di tale ε esiste un raggio $\delta > 0$ tale che:
$$\forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho. \tag{2.61}$$
4. Sia ora $x \in \mathcal{D} = A \cap f^{-1}(B)$ con $d_X(x, x_0) < \delta$. Essendo $x \in A$, dalla (2.61) segue che $d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho$. Essendo inoltre $f(x) \in B$, possiamo applicare la (2.60) con $y = f(x)$,

ottenendo:

$$d_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) < \eta. \tag{2.62}$$

Dunque per ogni $\eta > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in \mathcal{D}$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ risulta $d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(x_0)) < \eta$. Ciò conclude la dimostrazione.

■

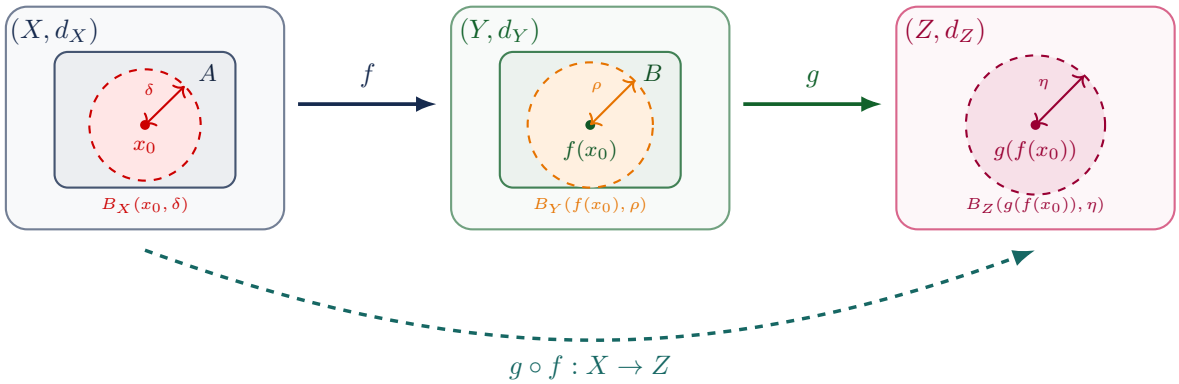


Figura 2.8: Schema della continuità della composizione: assegnato $\eta > 0$ in Z, la continuità di g determina $\rho > 0$ in Y, che a sua volta determina tramite la continuità di f il raggio $\delta > 0$ in X.

2.10 Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione

La continuità si comporta in modo particolarmente favorevole con due proprietà topologiche fondamentali: la compattezza e la connessione.

Proposizione: Conservazione della Compattezza

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $C \subseteq X$ un sottoinsieme **compatto**, e sia $f : C \to Y$ continua su C. Allora l'immagine $f(C)$ è un sottoinsieme **compatto** di Y. In sintesi: *l'immagine continua di un compatto è compatta.*

Dimostrazione

Utilizziamo la definizione di compattezza per successioni. Sia $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi in $f(C)$. Per definizione di immagine, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che:

$$f(x_n) = y_n. \tag{2.63}$$

La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è interamente contenuta in C. Essendo C compatto, da essa possiamo estrarre una sottosuccessione $(x_{k_n})_{n\in\mathbb{N}}$ convergente a un punto limite $x_\infty \in C$:

$$x_{k_n} \xrightarrow{d_X} x_\infty \in C. \tag{2.64}$$

Poiché f è continua su C, essa è continua in x_∞. Di conseguenza:

$$y_{k_n} = f(x_{k_n}) \xrightarrow{d_Y} f(x_\infty). \tag{2.65}$$

Poiché $x_\infty \in C$, il punto $f(x_\infty)$ appartiene a $f(C)$. Abbiamo così estratto da (y_n) una sottosuccessione convergente a un elemento di $f(C)$, dimostrando che $f(C)$ è compatto.

■

Legame con Analisi 1 e Teorema di Weierstrass

Vediamo cosa diventa questa proposizione se ci restringiamo ad Analisi 1, prendendo $X = \mathbb{R}$ e $Y = \mathbb{R}$ con l'usuale distanza del modulo. In $\mathbb{R}$, un insieme è compatto se e solo se è chiuso e limitato. Dunque, se $f : C \to \mathbb{R}$ è continua su un insieme $C \subseteq \mathbb{R}$ chiuso e limitato, l'immagine $f(C)$ è chiusa e limitata in $\mathbb{R}$. Essendo limitata, l'estremo superiore e l'estremo inferiore sono finiti ($\sup f(C) < +\infty, \inf f(C) > -\infty$); ed essendo chiusa, tali estremi appartengono all'insieme. Pertanto la funzione ammette **massimo e**

minimo assoluti: ritroviamo esattamente il celebre **Teorema di Weierstrass** di Analisi 1!

Proprietà che NON si Trasferiscono

Come rimarcato a lezione, la continuità preserva solo ciò che è garantito dalla compattezza. Proprietà singole come l'essere aperto, chiuso o limitato in generale *non* si conservano:

- **Aperti**: una funzione continua non manda aperti in aperti (es. la funzione costante $f(x) = 5$ su $(-1, 1)$ ha per immagine il punto $\{5\}$, che non è aperto in $\mathbb{R}$; oppure $f(x) = x^2$ su $(-1, 1)$ ha immagine $[0, 1)$).
- **Chiusi**: una funzione continua non manda chiusi in chiusi se non sono limitati (es. $f(x) = \arctan x$ definita su tutto $\mathbb{R}$, che è chiuso, ha per immagine $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, che è aperto).
- **Limitati**: una funzione continua non manda limitati in limitati se non sono chiusi (es. $f(x) = \frac{1}{x}$ sull'intervallo limitato $(0, 1)$ produce l'immagine illimitata $(1, +\infty)$).

Proposizione: Conservazione della Connessione

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici. Se $E \subseteq X$ è un insieme **connesso** e $f : E \to Y$ è continua su E, allora l'immagine $f(E)$ è un insieme **connesso** in Y.

Legame con Analisi 1 e Teorema dei Valori Intermedi

La dimostrazione di questa proposizione viene omessa poiché non richiesta all'esame, ma il suo significato per Analisi 1 è immediato: sulla retta reale $\mathbb{R}$, gli unici insiemi connessi sono gli intervalli. Pertanto, se $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo e $f : I \to \mathbb{R}$ è continua, l'immagine $f(I)$ è un intervallo. Ciò significa che se la funzione assume due valori, essa deve assumere tutti i valori reali compresi tra di essi: ritroviamo così la versione generale del **Teorema dei Valori Intermedi**.

2.11 Funzioni Lipschitziane

La nozione di funzione Lipschitziana introduce una condizione qualitativa sulla funzione, quantificando il fatto che essa non allarghi le distanze tra punti oltre un fattore controllato.

Definizione: Funzione Lipschitziana

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici e sia $A \subseteq X$. Una funzione $f : A \to Y$ si dice **Lipschitziana** su A se esiste una costante $L \geq 0$ tale che:

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L\, d_X(x_1, x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in A. \tag{2.66}$$

La costante L prende il nome di **costante di Lipschitz** per f.

Significato in Analisi 1 e Ruolo della Costante L

Per una funzione reale di variabile reale $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, la condizione si riscrive:

$$\left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right| \leq L \quad \forall x_1 \neq x_2 \in A. \tag{2.67}$$

Dunque una funzione è Lipschitziana se e solo se il suo **rapporto incrementale è uniformemente limitato**.

Dal punto di vista concettuale, è essenziale notare che:

- Il valore numerico di L *non ha alcuna importanza quantitativa*: se modifichiamo le unità di misura (ad esempio passando da millimetri a chilometri nello spazio di partenza), la costante L varia di un fattore 10^6. Ciò che conta è esclusivamente l'**esistenza** di una costante finita.
- Se la disuguaglianza vale per una certa costante L, essa è soddisfatta a maggior ragione per qualunque valore maggiore $(L + 1, 2L, \dots)$. La costante non è affatto univocamente determinata.
- La proprietà di essere Lipschitziana è invariante rispetto al passaggio a metriche equivalenti: se cambiamo la distanza con una equivalente, una funzione Lipschitziana rimane tale.

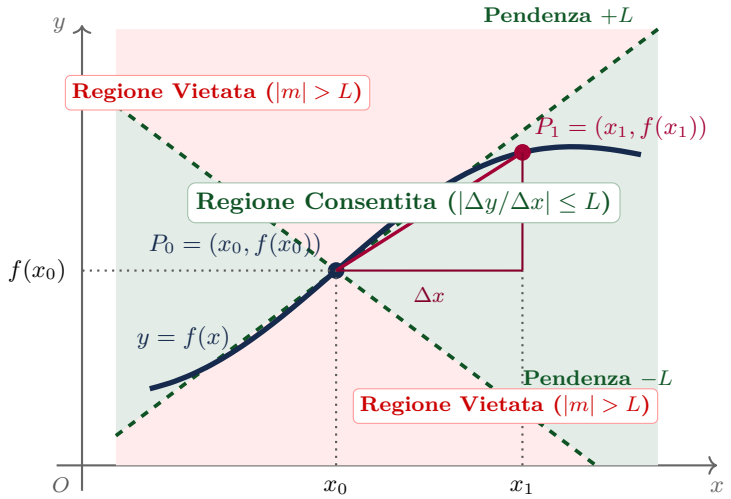


Figura 2.9: Interpretazione geometrica della condizione di Lipschitz: centrando il cono di pendenze limite $[-L, L]$ in un qualsiasi punto del grafico $P_0 = (x_0, f(x_0))$, l'intera curva deve svilupparsi all'interno della regione consentita (in verde). La costante L rappresenta il vincolo geometrico invalicabile per il modulo della pendenza di qualsiasi retta secante congiungente coppie di punti del grafico.

Significato Geometrico della Condizione di Lipschitz e del Parametro L

La disequazione fondamentale $d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L\, d_X(x_1, x_2)$, riscritta per funzioni reali su $\mathbb{R}$ nella forma

$$\left|\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}\right| \leq L \iff -L \leq \frac{\Delta y}{\Delta x} \leq L, \tag{2.68}$$

ammette un'interpretazione visiva di grande potenza geometrica (Figura 2.9):

1. **Il Cono di Pendenze $\pm L$**: fissando un punto di riferimento $P_0 = (x_0, f(x_0))$ sul grafico e tracciando il doppio cono delimitato dalle due rette con pendenze $+L$ e $-L$, il grafico della funzione deve rimanere **interamente confinato all'interno della regione verde consentita**.
2. **Cosa rappresenta geometricamente L**: L è il **tetto massimo invalicabile** per la pendenza di qualsiasi retta secante congiungente due punti arbitrari del grafico:

$$\left|\frac{\Delta y}{\Delta x}\right| \leq L. \tag{2.69}$$

   Se la funzione è derivabile su un intervallo, per il Teorema di Lagrange le pendenze delle secanti maggiorano le pendenze delle tangenti, sicché $L \geq \sup_x |f'(x)|$.
3. **Invarianza per traslazione del vertice**: il cono non è vincolato all'origine né al punto P_0: traslando il vertice lungo *tutti* i punti del grafico, la curva non sconfina mai nelle regioni rosse proibite.

2.11.1 Esempi Notabili di Analisi 1

Esaminiamo i casi discussi a lezione:

1. **Esponenziale $f(x) = e^x$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana**:
   Il rapporto incrementale $\frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{x_2 - x_1} = e^{\xi}$ cresce esponenzialmente al tendere di $x \to +\infty$. Non esiste alcuna costante finita L valida su tutto $\mathbb{R}$.
2. **Parabola $f(x) = x^2$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana**:
   Il rapporto incrementale vale $\frac{x_2^2 - x_1^2}{x_2 - x_1} = x_2 + x_1$, che diverge per $x_2 \to +\infty$.
3. **Onda a denti di sega (lineare a tratti continua) — LIPSCHITZIANA**:
   La pendenza dei tratti lineari è alternativamente $+1$ e -1. Nei vertici la funzione non è derivabile; tuttavia, il rapporto incrementale tra qualunque coppia di punti non supera mai la pendenza massima dei singoli segmenti. Dunque la funzione è Lipschitziana con $L = 1$, a dimostrazione del fatto che la Lipschitzianità **non richiede la derivabilità**.
4. **Funzione a scalino (discontinuità di salto) — NON Lipschitziana**:
   Avvicinando due punti da parti opposte del salto, il rapporto incrementale tende a infinito (il cono delle

pendenze si apre fino a diventare un semipiano verticale).

5. **Radice quadrata $f(x) = \sqrt{x}$ su $[0, +\infty)$ — NON Lipschitziana**:
   Per $x \to +\infty$ la funzione è molto piatta; il problema si colloca nell'origine, dove la retta tangente diviene verticale:
   $$\frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \to 0^+} +\infty.$$
   Dunque non è Lipschitziana su $[0, +\infty)$. Lo diviene invece non appena ci si allontana dallo zero, ad esempio su intervalli del tipo $[a, +\infty)$ con $a > 0$.
6. **Funzioni trigonometriche $f(x) = \sin x, \cos x$ su $\mathbb{R}$ — LIPSCHITZIANE**:
   Poiché la derivata prima è limitata in modulo da 1, per il Teorema di Lagrange il rapporto incrementale è controllato da 1. Dunque seno e coseno sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$.

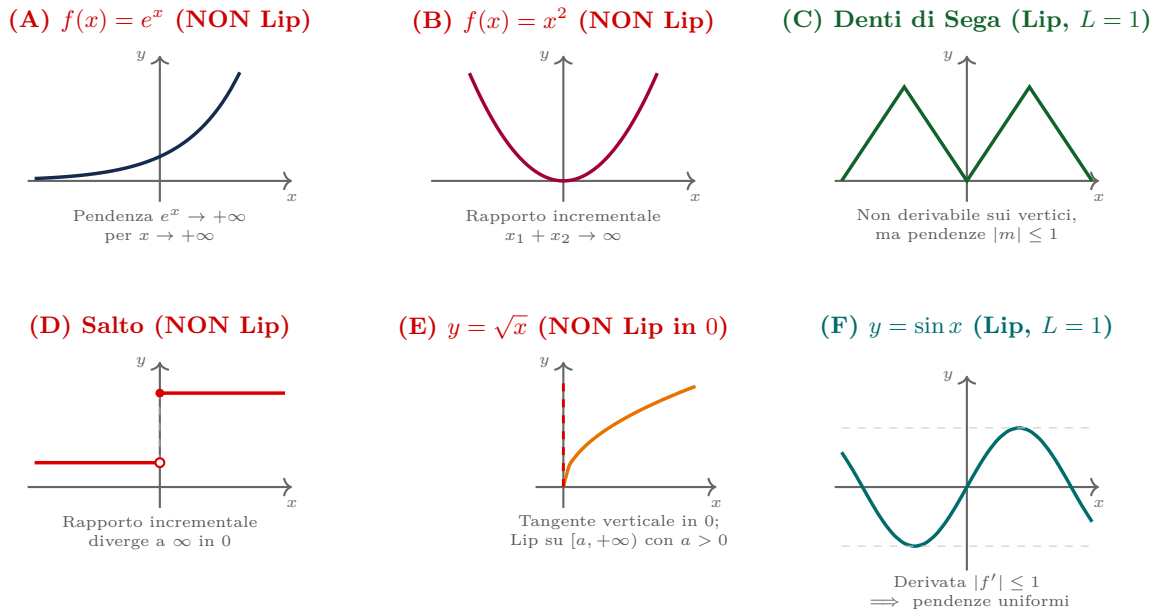


Figura 2.10: Galleria comparativa completa dei 6 esempi discussi a lezione: (A), (B), (D) ed (E) non sono Lipschitziane per divergenza delle pendenze o discontinuità; (C) ed (F) sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$ poiché i rapporti incrementali sono uniformemente confinati in un cono a pendenza unitaria (anche in assenza di derivabilità nei vertici di C).

Proposizione: Lipschitzianità Implica Continuità

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici e sia $f : A \subseteq X \to Y$ una funzione Lipschitziana su A. Allora f è **continua** su A.

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$ arbitrario e sia dato $\varepsilon > 0$. Se $L = 0$, f è costante e la tesi è banale. Se $L > 0$, scegliamo:

$$\delta := \frac{\varepsilon}{L} > 0. \tag{2.70}$$

Ogni volta che $x \in A$ soddisfa $d_X(x, x_0) < \delta$, per la proprietà di Lipschitz risulta:

$$d_Y(f(x), f(x_0)) \leq L\, d_X(x, x_0) < L \cdot \delta = L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon. \tag{2.71}$$

Ciò dimostra la continuità di f in x_0. Si noti che la scelta $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ dipende unicamente da ε e da L, e *non dipende da* x_0; la funzione è dunque uniformemente continua su A.

■

2.12 Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli

La nozione di contrazione permette di dimostrare il **Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli** (o Teorema delle Contrazioni), utile ad esempio per i teoremi di esistenza e unicità per equazioni differenziali ordinarie.

Nel trattare le contrazioni è consuetudine adottare una notazione più snella: si usa la lettera T (da *trasformazione*) per indicare la funzione, e si omettono le parentesi scrivendo Tx al posto di $T(x)$. Inoltre, l'operatore agisce da uno spazio metrico in se stesso: $T : X \to X$.

Definizione: Contrazione su uno Spazio Metrico

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una mappa $T : X \to X$ si dice **contrazione** se esiste una costante reale k strettamente compresa tra 0 e 1:

$$0 \leq k < 1 \quad (k \in [0, 1), \text{ con l'estremo 1 categoricamente escluso}), \tag{2.72}$$

tale che per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in X$ risulti:

$$d(Tx_1, Tx_2) \leq k\, d(x_1, x_2). \tag{2.73}$$

Perché $k < 1$ è Essenziale: Differenze con le Funzioni Lipschitziane

Sebbene la formula appaia simile a quella delle funzioni Lipschitziane, sussistono differenze sostanziali:

1. **L'esclusione di $k = 1$**: per le funzioni Lipschitziane la costante L può essere un qualunque valore reale positivo; per una contrazione è invece imperativo che $k < 1$. Se ammettessimo $k = 1$, la mappa sarebbe una semplice isometria o una traslazione rigida.
2. **Endomorfismo sullo stesso spazio**: la funzione agisce da X in X con la medesima metrica d a monte e a valle. Riscalando le unità di misura, il fattore di scala si elide ad ambo i membri.
3. **Sensibilità alle metriche equivalenti**: mentre la Lipschitzianità è preservata se si passa a una metrica equivalente, la proprietà di contrazione **non è invariante**. Cambiando metrica con una equivalente, la costante k può lievitare e diventare ≥ 1 (oppure viceversa); la contrazione è una proprietà puramente metrica e non topologica.

Teorema: Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli

Sia (X, d) uno spazio metrico **completo** (ovvero in cui ogni successione di Cauchy è convergente in X) e sia $T : X \to X$ una **contrazione** con costante $k \in [0, 1)$.
Allora esiste un **unico punto fisso** $x^* \in X$ per T, cioè:

$$\exists!\, x^* \in X \quad \text{tale che} \quad x^* = Tx^*. \tag{2.74}$$

Inoltre, per qualsiasi scelta del punto iniziale $x_0 \in X$, la successione delle iterate definita per ricorrenza da:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \tag{2.75}$$

converge all'unico punto fisso x^*.

Significato Concettuale e Natura Costruttiva

La forza del teorema risiede nell'estrema parsimonia delle ipotesi: nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica (né somme vettoriali, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione funzionale $x = Tx$. La dimostrazione è intrinsecamente costruttiva e fornisce l'algoritmo delle approssimazioni successive per calcolare numericamente la soluzione.

Dimostrazione del Teorema di Banach-Caccioppoli

La dimostrazione procede in quattro passi consequenziali.

Passo 0: Costruzione della successione per ricorrenza ($x_{n+1} = Tx_n$). Vogliamo risolvere l'equazione di punto fisso $Tx = x$ con $x \in X$. In uno spazio metrico generale non disponiamo di strutture algebriche (né somme vettoriali, né coordinate o derivate): l'unico strumento è la metrica d, e l'unica proprietà garantita è che (X, d) è **completo**.
Poiché la completezza è intrinsecamente una proprietà sequenziale (ogni successione di Cauchy converge in X), per sfruttarla siamo obbligati a **costruire una successione**.
Essendo $X \neq \emptyset$, fissiamo un punto di partenza arbitrario $x_0 \in X$. L'unica operazione lecita su x_0 è calcolare $Tx_0 \in X$: se per coincidenza risultasse $Tx_0 = x_0$, avremmo già trovato il punto fisso cercato. Altrimenti, poniamo $x_1 = Tx_0$, $x_2 = Tx_1$ e, procedendo ricorsivamente:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.76}$$

In questo modo, ogni elemento della successione è l'immagine del precedente e l'argomento del successivo tramite T.

Passo 1: La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy. Siano $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$. Valutiamo la distanza $d(x_n, x_m)$ procedendo a ritroso ed alternando la definizione della successione ($x_j = Tx_{j-1}$) e la contrattività di T ($d(Tx, Ty) \leq k\, d(x, y)$ con $k < 1$):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &= d(Tx_{n-1}, Tx_{m-1}) \leq k\, d(x_{n-1}, x_{m-1}) \\ &= k\, d(Tx_{n-2}, Tx_{m-2}) \leq k^2\, d(x_{n-2}, x_{m-2}) \\ &= k^2\, d(Tx_{n-3}, Tx_{m-3}) \leq k^3\, d(x_{n-3}, x_{m-3}) \leq \cdots \leq k^n\, d(x_0, x_{m-n}). \end{aligned} \tag{2.77}$$

Poiché x_0 non ammette ulteriori antecedenti, stimiamo $d(x_0, x_{m-n})$ applicando la disuguaglianza triangolare estesa e inserendo tutti i punti intermedi $x_1, x_2, \ldots, x_{m-n-1}$:

$$d(x_0, x_{m-n}) \leq d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}). \tag{2.78}$$

Moltiplicando per k^n ed applicando la stima (2.77) a ciascun singolo addendo (ovvero $d(x_i, x_{i+1}) \leq k^i d(x_0, x_1)$ per ogni i):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq k^n \Big[d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}) \Big] \\ &\leq k^n \Big[d(x_0, x_1) + k\, d(x_0, x_1) + k^2\, d(x_0, x_1) + \cdots + k^{m-n-1}\, d(x_0, x_1) \Big]. \end{aligned} \tag{2.79}$$

Raccogliendo a fattor comune la distanza iniziale $d(x_0, x_1)$:

$$d(x_n, x_m) \leq k^n \left[1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1} \right] d(x_0, x_1). \tag{2.80}$$

Tra parentesi quadre compare la somma parziale di una progressione geometrica di ragione k. Posto $S = 1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}$, moltiplichiamo per k e sottraiamo membro a membro ($S - kS$):

$$(1 - k)S = 1 - k^{m-n} \implies S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k}. \tag{2.81}$$

Essendo $k \in [0, 1)$, si ha $k^{m-n} > 0$ e quindi $1 - k^{m-n} < 1$. Maggiorando il numeratore:

$$S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k} < \frac{1}{1 - k}, \tag{2.82}$$

da cui otteniamo la **stima uniforme fondamentale**:

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1 - k}\, d(x_0, x_1). \tag{2.83}$$

Poiché $\frac{d(x_0,x_1)}{1-k}$ è una quantità finita costante e $k^n \to 0$ per $n \to +\infty$ (essendo $k < 1$), per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ per ogni $m > n > \nu$. La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è dunque una successione di

Cauchy in (X, d).

Perché la progressione geometrica era indispensabile

Non ci si poteva fermare alla prima stima (2.77) $d(x_n, x_m) \leq k^n d(x_0, x_{m-n})$: essa dipende ancora dall'indice m. In uno spazio metrico generale illimitato, lasciando crescere m arbitrariamente grande rispetto a n ($m \gg n$), la distanza $d(x_0, x_{m-n})$ potrebbe crescere a dismisura e annullare la convergenza a zero di k^n. Il passaggio per la progressione geometrica elimina completamente la dipendenza da m, rendendo la stima uniforme.

Passo 2: Convergenza nello spazio metrico completo. Per l'ipotesi di completezza di (X, d), ogni successione di Cauchy converge a un elemento dello spazio:

$$\exists x^* \in X \quad \text{tale che} \quad \lim_{n \to +\infty} x_n = x^*. \tag{2.84}$$

Passo 3: Il limite x^* è un punto fisso ($Tx^* = x^*$). Essendo una contrazione con costante $k < 1$, T è Lipschitziana e pertanto (uniformemente) continua su X. Per continuità sequenziale, l'operatore commuta con il limite:

$$Tx^* = T\left(\lim_{n \to +\infty} x_n\right) = \lim_{n \to +\infty} Tx_n = \lim_{n \to +\infty} x_{n+1} = x^*. \tag{2.85}$$

Il limite x^* è quindi un punto fisso per la trasformazione T.

Passo 4: Unicità del punto fisso. Siano $x^*, y^* \in X$ due punti fissi, cioè $Tx^* = x^*$ e $Ty^* = y^*$. Misurandone la distanza ed applicando la contrattività di T:

$$d(x^*, y^*) = d(Tx^*, Ty^*) \leq k\, d(x^*, y^*) \implies (1-k)\, d(x^*, y^*) \leq 0. \tag{2.86}$$

Poiché per ipotesi $k < 1$, il fattore $(1-k)$ è strettamente positivo. Essendo la distanza $d(x^*, y^*) \geq 0$, la disuguaglianza sussiste se e solo se:

$$d(x^*, y^*) = 0 \iff x^* = y^*. \tag{2.87}$$

Ciò sancisce in modo incontrovertibile l'**unicità del punto fisso**.

■

Stime a Priori e a Posteriori dell'Errore

Passando al limite per $m \to +\infty$ nella stima uniforme (2.83), per la continuità della metrica si ricava la **stima a priori dell'errore**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k}\, d(x_0, x_1), \tag{2.88}$$

che consente di calcolare a priori quanti passi computazionali siano necessari per garantire una precisione prefissata.

Analogamente, stimando lo scarto rispetto all'iterata precedente si ottiene la **stima a posteriori**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k}\, d(x_{n-1}, x_n). \tag{2.89}$$

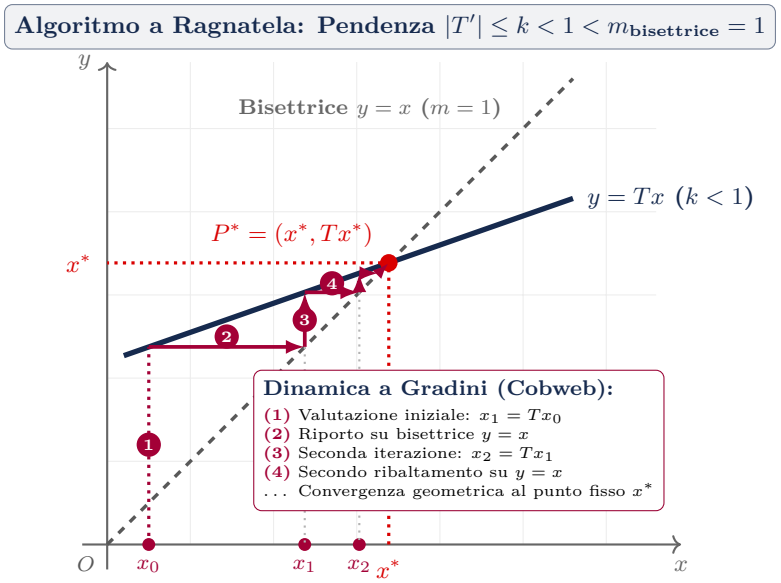


Figura 2.11: Significato geometrico della contrazione: la curva $y = Tx$, avente pendenza uniformemente minore di 1 ($k < 1$), incontra la bisettrice $y = x$ in un unico punto fisso x^*. L'iterazione $x_{n+1} = Tx_n$ produce quindi una successione che converge a x^* con velocità geometrica di ragione k.

Significato Geometrico e Dinamica della Contrazione

La condizione metrica $d(Tx_1, Tx_2) \le k\, d(x_1, x_2)$ con $0 \le k < 1$ determina quattro proprietà geometriche fondamentali (Figura 2.11):

1. **Unicità per Discrepanza di Pendenza**: sul piano cartesiano, la bisettrice $y = x$ possiede pendenza unitaria ($m = 1$). Essendo la contrazione confinata a pendenze inferiori a 1 ($|m| \le k < 1$), il grafico $y = Tx$ non può essere parallelo a $y = x$, né può riattraversarlo: esiste un **unico punto di incontro** $x^* = Tx^*$.
2. **L'Algoritmo a Ragnatela (Cobweb)**: partendo da un qualsiasi x_0, il ciclo

$$x_0 \xrightarrow{T} x_1 \xrightarrow{\text{bis.}} x_1 \xrightarrow{T} x_2 \xrightarrow{\text{bis.}} x_2 \dots$$

   genera una successione a gradini che collassa verso x^* a velocità geometrica di ragione k.
3. **Perché $k = 1$ fallisce**: per $k = 1$ ammettiamo traslazioni come $T(x) = x + 1$. Il grafico $y = x + 1$ è una retta parallela alla bisettrice ($m = 1$), che non interseca mai $y = x$: l'equazione $x = x + 1$ non ha alcuna soluzione!
4. **Strizzamento Metrico Globale**: a ogni iterazione, la distanza tra punti si riduce di un fattore $\le k$. Dopo n passi $d(T^n x, T^n y) \le k^n d(x, y) \to 0$: l'intero spazio converge all'unico punto fisso x^*.

2.12.1 Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi

Il Teorema di Banach-Caccioppoli è uno dei risultati più precisi e compatti dell'analisi. Ciascuna delle sue ipotesi è rigorosamente necessaria; l'indebolimento anche minimale di una sola di esse provoca l'immediato collasso della tesi.

Mancanza di Completezza dello Spazio Metrico

Consideriamo l'insieme $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ equipaggiato con la metrica euclidea standard $d(x, y) = |x - y|$.
Lo spazio metrico (X, d) **non è completo**, poiché la successione $x_n = \frac{1}{n} \in X$ è di Cauchy ma converge a $0 \notin X$.
Definiamo la mappa $T : X \to X$ ponendo:

$$T(x) = \frac{1}{2}x. \tag{2.90}$$

La mappa T è ben definita su X (se $x \neq 0$, allora $T(x) \neq 0$) ed è una contrazione con costante $k = \frac{1}{2} < 1$:

$$d(T(x), T(y)) = \left|\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y\right| = \frac{1}{2}|x - y| = \frac{1}{2}\, d(x, y). \tag{2.91}$$

Tuttavia, l'equazione di punto fisso:

$$T(x) = x \iff \frac{1}{2}x = x \iff x = 0, \tag{2.92}$$

non possiede alcuna soluzione in X, essendo 0 escluso dallo spazio. Dunque T **non possiede alcun punto fisso**. L'ipotesi di completezza dello spazio è inderogabile.

Perdita di Contrattività Stretta: il caso $k = 1$

Sia $X = \mathbb{R}$ con la metrica euclidea (spazio completo). Se si ammette $k = 1$:

- La mappa identica $T(x) = x$ soddisfa $|Tx - Ty| = 1 \cdot |x - y|$. Essa è 1-Lipschitziana (un'isometria), ma ogni punto $x \in \mathbb{R}$ è un punto fisso: la tesi di **unicità crolla** completamente.
- La mappa di traslazione $T(x) = x + 1$ soddisfa $|Tx - Ty| = |(x + 1) - (y + 1)| = |x - y|$ ($k = 1$), ma l'equazione $x + 1 = x \iff 1 = 0$ è priva di soluzioni: la tesi di **esistenza crolla**.

Condizione Contrattiva Debole: $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$ *per* $x_1 \neq x_2$

Si potrebbe ipotizzare di indebolire la definizione di contrazione richiedendo che la mappa riduca strettamente le distanze tra punti distinti, senza imporre l'esistenza di un fattore moltiplicativo uniforme $k < 1$:

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \text{con } x_1 \neq x_2 \implies d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2). \tag{2.93}$$

Tale condizione **non garantisce** l'esistenza del punto fisso su spazi completi non compatti.
Consideriamo lo spazio euclideo completo $X = \mathbb{R}$ e la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x). \tag{2.94}$$

La funzione è indefinitamente derivabile, con derivata prima:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2}. \tag{2.95}$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $0 \leq f'(x) < 1$. In particolare, per $x \neq 0$ si ha $0 < f'(x) < 1$. Applicando il Teorema del Valor Medio di Lagrange, per ogni coppia di punti distinti $x_1 < x_2$ esiste $\xi \in (x_1, x_2)$ tale che:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)|\, |x_1 - x_2| < |x_1 - x_2|. \tag{2.96}$$

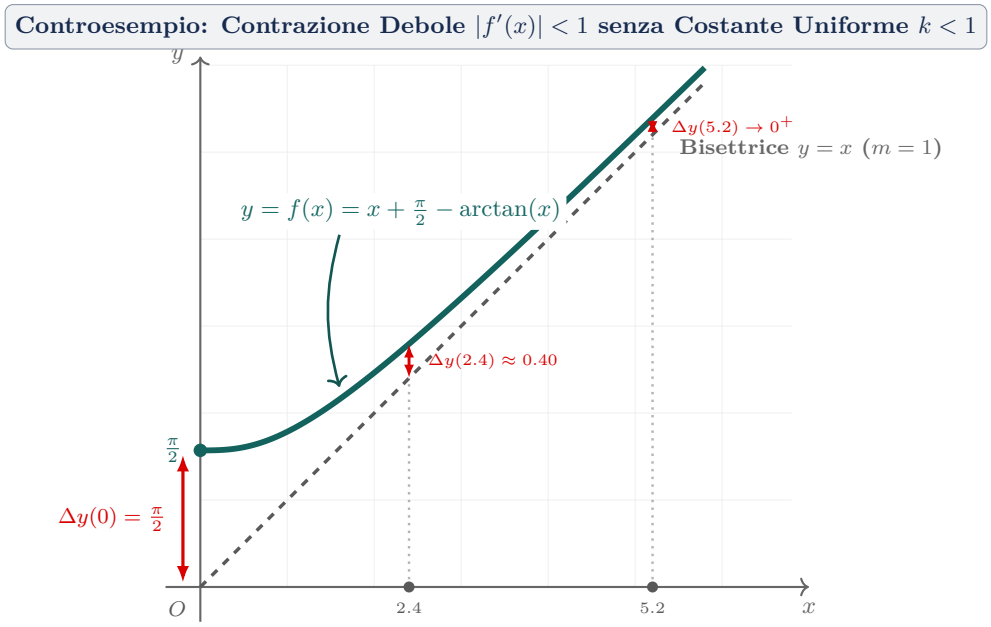
Dunque f soddisfa pienamente la condizione debole (2.93). Tuttavia:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2}{1 + x^2} = 1. \tag{2.97}$$

Non esiste pertanto alcuna costante $k < 1$ tale da verificare la condizione di contrazione $d(fx_1, fx_2) \leq k\, d(x_1, x_2)$.
Risolvendo l'equazione per il punto fisso:

$$f(x) = x \iff x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x) = x \iff \arctan(x) = \frac{\pi}{2}. \tag{2.98}$$

Poiché $\arctan(x) < \frac{\pi}{2}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, tale equazione **non ammette alcuna soluzione reale**. La mappa non possiede punti fissi.



Dinamica Asintotica e Analisi Geometrica del Controesempio:

- **Curva strettamente sopra la bisettrice**: $f(x) > x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, poiché il divario $\Delta y(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ è strettamente positivo. Il grafico non incontra mai la bisettrice: l'equazione $f(x) = x$ è priva di soluzioni nel finito.
- **Contrazione solo debole**: $f'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} < 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, dunque $|f(x_1) - f(x_2)| < |x_1 - x_2|$ per ogni coppia di punti distinti $x_1 \neq x_2$.
- **Assenza di costante uniforme** $k < 1$: $\sup_{x\in\mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$. Non esiste alcun fattore $k < 1$ tale da soddisfare la contrazione stretta $d(fx_1, fx_2) \leq k\, d(x_1, x_2)$.
- **Avvicinamento asintotico all'infinito**: $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} \Delta y(x) = 0^+$. La curva sfiora la bisettrice solo asintoticamente all'infinito, impedendo l'esistenza del punto fisso.

Figura 2.12: Visualizzazione geometrica del controesempio alla contrazione debole $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$: la funzione $f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ soddisfa $|f'(\xi)| < 1$ per ogni $\xi \in \mathbb{R}$, contraendo la distanza tra qualsiasi coppia di punti distinti. Tuttavia, la curva giace strettamente sopra la bisettrice e vi converge asintoticamente solo per $x \to +\infty$ ($\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x) = 0^+$); l'equazione $f(x) = x$ non ammette alcuna intersezione nel finito.

2.12.2 Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua

Nelle applicazioni analitiche (segnatamente nella teoria delle equazioni differenziali ordinarie), i modelli fisici contengono parametri continui che descrivono masse, attriti o condizioni al contorno. È fondamentale stabilire se la soluzione di punto fisso vari in modo continuo al variare continuo dei parametri.

Teorema: Teorema del Punto Fisso Dipendente da Parametri

Sia (X, d_X) uno spazio metrico **completo** e sia (P, d_P) uno spazio metrico arbitrario (detto *spazio dei parametri*).
Sia $T : X \times P \to X$ un'applicazione continua, e supponiamo che T sia una contrazione su X **uniformemente** rispetto al parametro $p \in P$, ovvero che esista una costante $k \in [0, 1)$ tale che:

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad \forall p \in P \implies d_X(T(x_1, p), T(x_2, p)) \leq k\, d_X(x_1, x_2). \tag{2.99}$$

Allora:

1. Per ogni parametro fissato $p \in P$, esiste un unico punto fisso $x_p \in X$ tale che $T(x_p, p) = x_p$. Resta univocamente definita la mappa risolvente:

$$\varphi : P \to X \tag{2.100}$$
$$p \mapsto x_p. \tag{2.101}$$

2. La mappa risolvente $\varphi : P \to X$ è **continua** su tutto lo spazio metrico (P, d_P).

Dimostrazione

Il punto (1) discende direttamente dal Teorema di Banach-Caccioppoli applicato alla mappa parziale $T_p(x) = T(x, p)$, che per ogni $p \in P$ fissato è una contrazione su X completo.
Dimostriamo il punto (2). Fissiamo un parametro arbitrario $p_0 \in P$. Per verificare la continuità di φ in p_0, dobbiamo mostrare che per ogni successione $p \to p_0$ in (P, d_P) si ha $\lim_{p\to p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0$.
Ricordando che per definizione di punto fisso $\varphi(p) = x_p = T(x_p, p)$ e $\varphi(p_0) = x_{p_0} = T(x_{p_0}, p_0)$, valutiamo la distanza metrica in X:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.102}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare introducendo il termine misto $T(x_{p_0}, p)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.103}$$

Sfruttando l'ipotesi di contrattività uniforme (2.99) sul primo addendo:

$$d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) \leq k\, d_X(x_p, x_{p_0}) = k\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)). \tag{2.104}$$

Sostituendo nella disuguaglianza precedente:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq k\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.105}$$

Portando a primo membro il termine moltiplicato per k:

$$(1 - k)\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.106}$$

Poiché $k \in [0, 1)$, si ha $1 - k > 0$. Dividendo per $(1 - k)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq \frac{1}{1 - k}\, d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.107}$$

Essendo la trasformazione congiunta $T : X \times P \to X$ continua per ipotesi, la funzione parziale $p \mapsto T(x_{p_0}, p)$ (avente il primo argomento fissato in x_{p_0}) è continua da P a valori in X. Di conseguenza:

$$\lim_{p\to p_0} d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)) = 0. \tag{2.108}$$

Passando al limite per $p \to p_0$ nella stima (2.107), per il Teorema del Confronto ne consegue:

$$\lim_{p\to p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0. \tag{2.109}$$

Ciò certifica che la mappa φ è continua in p_0. Per l'arbitrarietà di $p_0 \in P$, φ è continua su tutto lo spazio P.

■

Stabilità e Regolarità delle Soluzioni

Questo teorema garantisce la stabilità strutturale delle soluzioni: perturbazioni infinitesime nei parametri del modello producono scostamenti infinitesimi nella soluzione di punto fisso. Inoltre, se T possiede ulteriore regolarità rispetto al parametro p (ad esempio Lipschitzianità locale o differenziabilità C^r), la mappa risolvente $\varphi(p)$ eredita la medesima classe di regolarità.

2.13 Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati

Nello studio svolto sinora negli spazi metrici generali (X, d_X) e (Y, d_Y), le nozioni di convergenza e continuità sono state costruite poggiando esclusivamente sul concetto geometrico di distanza. Tuttavia, in uno spazio metrico arbitrario **non esistono le operazioni algebriche di addizione e di moltiplicazione per scalare**.

Per poter dare senso analitico a espressioni come la **somma di funzioni**:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \tag{2.110}$$

o il **prodotto per scalare**:

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \tag{2.111}$$

è indispensabile che lo spazio d'arrivo Y possieda la struttura algebrica di **spazio vettoriale reale**. Inoltre, affinché le operazioni algebriche siano compatibili con la topologia di convergenza, la metrica deve essere indotta da una **norma** $\|\cdot\|_Y$, per cui $d_Y(y_1, y_2) = \|y_1 - y_2\|_Y$. Per ragioni di omogeneità analitica, assumiamo che anche lo spazio di partenza X sia uno spazio normato $(X, \|\cdot\|_X)$.

Teorema: Limite della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali.
Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$ un punto di accumulazione per A, e siano $f, g : A \to Y$ due funzioni.
Supponiamo che esistano finiti in Y i rispettivi limiti:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L_f \in Y \qquad \text{e} \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = L_g \in Y. \tag{2.112}$$

Allora la funzione somma $(f+g) : A \to Y$, definita da $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, ammette limite per $x \to x_0$ e tale limite coincide con la somma dei limiti:

$$\lim_{x \to x_0} (f+g)(x) = L_f + L_g = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x). \tag{2.113}$$

Dimostrazione

Fissiamo ad arbitrio una soglia di tolleranza $\varepsilon > 0$. Per le definizioni formali di limite applicate rispettivamente a f e g con soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

- per f, esiste un raggio $\delta_f > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_f$ risulti:

$$\|f(x) - L_f\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}; \tag{2.114}$$

- per g, esiste un raggio $\delta_g > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_g$ risulti:

$$\|g(x) - L_g\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.115}$$

Definiamo il raggio comune:

$$\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0. \tag{2.116}$$

Sia $x \in A$ un generico punto soddisfacente la condizione $0 < \|x - x_0\|_X < \delta$. Valutando la norma della discrepanza in Y e applicando la disuguaglianza triangolare della norma:

$$\begin{aligned} \|(f+g)(x) - (L_f + L_g)\|_Y &= \|(f(x) - L_f) + (g(x) - L_g)\|_Y && (2.117)\\ &\leq \|f(x) - L_f\|_Y + \|g(x) - L_g\|_Y && (2.118)\\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. && (2.119) \end{aligned}$$

Per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, la definizione di limite per la funzione $(f+g)$ in x_0 è pienamente verificata.

■

Teorema: Continuità della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali. Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in A$, e siano $f, g : A \to Y$ due funzioni continue nel punto x_0.
Allora la funzione somma $(f+g) : A \to Y$ è continua nel punto x_0.

Dimostrazione 1: Approccio Analitico Diretto (ε-δ)

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla continuità di f e g in $x_0 \in A$, associata alla soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, esistono $\delta_f, \delta_g > 0$ tali che:

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_f \implies \|f(x) - f(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}, \tag{2.120}$$

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_g \implies \|g(x) - g(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.121}$$

Posto $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0$, per ogni $x \in A$ soddisfacente $\|x - x_0\|_X < \delta$ si ha:

$$\|(f+g)(x) - (f+g)(x_0)\|_Y = \|(f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0))\|_Y \tag{2.122}$$

$$\leq \|f(x) - f(x_0)\|_Y + \|g(x) - g(x_0)\|_Y \tag{2.123}$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{2.124}$$

Ciò comprova direttamente la continuità della somma in x_0.

■

Proposizione: Limite e Continuità del Prodotto per Scalare

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali, sia $A \subseteq X$, sia $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare e sia $f : A \to Y$ un'applicazione.

1. Se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$ ed esiste finito il limite $\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in Y$, allora:

$$\lim_{x \to x_0} (\lambda f)(x) = \lambda L = \lambda \lim_{x \to x_0} f(x). \tag{2.125}$$

2. Se $x_0 \in A$ e f è continua nel punto x_0, allora la funzione scalata $(\lambda f) : A \to Y$ è continua in x_0.

Dimostrazione

Distinguiamo due casi sul valore dello scalare λ:

- Se $\lambda = 0$, $(\lambda f)(x) = 0 \cdot f(x) = \mathbf{0}_Y$ per ogni $x \in A$. La funzione costante nulla ammette banalmente limite $\mathbf{0}_Y = 0 \cdot L$ ed è ovunque continua.
- Se $\lambda \neq 0$, fissiamo $\varepsilon > 0$. Poiché per ipotesi $f(x) \to L$, applicando la definizione di limite per la soglia strettamente positiva $\frac{\varepsilon}{|\lambda|} > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < \|x - x_0\|_X < \delta \implies \|f(x) - L\|_Y < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}. \tag{2.126}$$

  Sfruttando l'assioma di omogeneità assoluta della norma $\|\cdot\|_Y$:

$$\|(\lambda f)(x) - \lambda L\|_Y = \|\lambda (f(x) - L)\|_Y = |\lambda| \, \|f(x) - L\|_Y < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon. \tag{2.127}$$

  Ciò dimostra il limite della funzione scalata. La continuità in x_0 segue immediatamente ponendo $L = f(x_0)$ se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$, oppure invocando la proprietà universale dei punti isolati se $x_0 \notin \mathrm{Acc}(A)$.

■

Capitolo 3

Calcolo Differenziale per Funzioni di Più Variabili

3.1 Richiami di Algebra Lineare e Norma Operatoriale

Il passaggio dallo studio di funzioni scalari di una variabile reale ($f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$) a funzioni tra spazi euclidei multidimensionali ($f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$) richiede una solida formalizzazione delle strutture algebriche e topologiche sottostanti. In particolare, mentre nell'Analisi I l'approssimazione locale al primo ordine è governata da un singolo coefficiente angolare (la derivata $f'(x_0) \in \mathbb{R}$), in dimensione superiore il ruolo della derivata viene assunto da un **operatore lineare**.

Definizione: Applicazione Lineare e Rappresentazione Matriciale

Siano V, W due spazi vettoriali sul campo reale $\mathbb{R}$. Un'applicazione $f : V \to W$ si definisce **lineare** se soddisfa i principi di additività e omogeneità:

1. **Additività**: $f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y \in V$;
2. **Omogeneità**: $f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \forall x \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Nel caso euclideo finito-dimensionale $V = \mathbb{R}^n$ e $W = \mathbb{R}^m$, fissate le rispettive basi canoniche $\{e_1, \dots, e_n\}$ in $\mathbb{R}^n$ e $\{u_1, \dots, u_m\}$ in $\mathbb{R}^m$, ogni applicazione lineare f è rappresentata in modo univoco da una matrice $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ tramite il prodotto matrice-vettore:

$$f(x) = Mx \qquad \text{con } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,\ M = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathcal{M}at(m \times n). \tag{3.1}$$

La j-esima colonna di M coincide esattamente con l'immagine dell'j-esimo vettore della base canonica: $Me_j = f(e_j) \in \mathbb{R}^m$.

Lo spazio delle matrici $\mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ possiede la naturale struttura di spazio vettoriale reale di dimensione $m \cdot n$, isomorfo a $\mathbb{R}^{m \cdot n}$, munito delle usuali operazioni di somma elemento per elemento $A + B$ e prodotto per scalare λA. Inoltre, per matrici di dimensioni compatibili, è definito il prodotto righe per colonne $A \cdot B$.

Al fine di quantificare la "dimensione", l'amplificazione e la continuità degli operatori lineari, introduciamo la nozione fondamentale di **norma operatoriale**.

Definizione: Norma Operatoriale

Sia $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ la matrice associata all'applicazione lineare $f_M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $x \mapsto Mx$. Si definisce **norma operatoriale** (o norma indotta) di M, indicata con $\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)}$, la quantità:

$$\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)} \coloneqq \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Mx\|_{\mathbb{R}^m}}{\|x\|_{\mathbb{R}^n}}. \tag{3.2}$$

Sfruttando l'omogeneità della norma euclidea, per ogni $x \neq 0$ si ha $\frac{\|Mx\|}{\|x\|} = \left\| M\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\|$. Ponendo $u = \frac{x}{\|x\|}$, si osserva che $\|u\|_{\mathbb{R}^n} = 1$ e $\|u\| \leq 1$. Pertanto, la norma operatoriale ammette due formulazioni equivalenti:

$$\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)} = \sup_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m} = \sup_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} \leq 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m} = \max_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m}. \tag{3.3}$$

La seconda uguaglianza (sup sulla sfera = sup sulla palla chiusa) discende dall'omogeneità: il massimo sulla palla unitaria chiusa $\{\|x\| \leq 1\}$ è comunque attinto sul bordo $\{\|x\| = 1\}$.

Compattezza della Sfera Unitaria e Teorema di Weierstrass

La sfera unitaria euclidea $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ è un insieme chiuso (controimmagine del singleton $\{1\}$ mediante la funzione continua norma) e limitato in $\mathbb{R}^n$. Per il **Teorema di Heine-Borel**, S^{n-1} è un compatto di $\mathbb{R}^n$. Poiché l'applicazione $x \mapsto \|Mx\|_{\mathbb{R}^m}$ è una funzione continua (essendo composizione della trasformazione lineare continua $x \mapsto Mx$ e della norma euclidea), il **Teorema di Weierstrass** garantisce che essa ammette massimo e minimo assoluti su S^{n-1}. Ne consegue che il supremum è sempre raggiunto ed è finito per qualunque matrice M: $\|M\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} < +\infty$.

Proposizione: Proprietà di Norma e Sub-Moltiplicatività

L'applicazione $\|\cdot\| : \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R}) \to [0, +\infty)$ definisce una norma sullo spazio vettoriale delle matrici, soddisfacendo:

1. **Non negatività**: $\|M\| \geq 0$ per ogni $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$.
2. **Annullamento**: $\|M\| = 0 \iff M = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)}$.
3. **Disuguaglianza triangolare**: $\|M_1 + M_2\| \leq \|M_1\| + \|M_2\|$ per ogni $M_1, M_2 \in \mathcal{M}at(m \times n)$.
4. **Omogeneità assoluta**: $\|\lambda M\| = |\lambda|\|M\|$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$.

Inoltre, sussistono le seguenti due proprietà cardine di compatibilità e sub-moltiplicatività:

$$\|Mx\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|M\|\|x\|_{\mathbb{R}^n} \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n, \tag{3.4}$$

$$\|AB\| \leq \|A\|\|B\| \qquad \forall A \in \mathcal{M}at(m \times p),\ B \in \mathcal{M}at(p \times n). \tag{3.5}$$

Dimostrazione

Verifichiamo analiticamente le proprietà:

1. **Non negatività**: poiché $\|Mx\| \geq 0$ e $\|x\| > 0$ per ogni $x \neq 0$, il loro rapporto è non negativo, dunque $\|M\| = \sup \geq 0$.
2. **Annullamento**: se $M = 0$, allora $Mx = 0$ per ogni x, da cui $\|Mx\| = 0$ e $\|M\| = 0$. Viceversa, se $\|M\| = 0$, poiché per definizione $\|Mx\| \leq \|M\|\|x\|$ (cfr. punto (3.4)), si ha $\|Mx\| \leq 0 \cdot \|x\| = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Essendo la norma euclidea definita positiva, ciò implica $Mx = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, e dunque M è la matrice nulla.
3. **Disuguaglianza triangolare**: per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ con $\|x\| = 1$, applicando la disuguaglianza triangolare ordinaria in $\mathbb{R}^m$:

$$\|(M_1 + M_2)x\| = \|M_1x + M_2x\| \leq \|M_1x\| + \|M_2x\| \leq \|M_1\| + \|M_2\|.$$

   Prendendo il supremum al variare di $\|x\| = 1$ a primo membro, si ottiene $\|M_1+M_2\| \leq \|M_1\|+\|M_2\|$.
4. **Omogeneità assoluta**: per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $x \in S^{n-1}$:

$$\|(\lambda M)x\| = \|\lambda(Mx)\| = |\lambda|\|Mx\|.$$

   Passando al supremum su S^{n-1}, $|\lambda|$ fattorizza: $\|\lambda M\| = |\lambda|\|M\|$.

Dimostriamo ora le stime (3.4) e (3.5):

- Se $x = 0$, $\|M0\| = 0 \leq \|M\| \cdot 0 = 0$, vera. Se $x \neq 0$, per definizione di estremo superiore:

$$\frac{\|Mx\|}{\|x\|} \leq \sup_{y\neq 0} \frac{\|My\|}{\|y\|} = \|M\| \implies \|Mx\| \leq \|M\|\|x\|.$$

- Siano $A \in \mathcal{M}at(m \times p)$ e $B \in \mathcal{M}at(p \times n)$. Per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ con $\|x\| = 1$, applicando due volte la disuguaglianza vettoriale:

$$\|(AB)x\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\|\|Bx\| \leq \|A\|\|B\|\|x\| = \|A\|\|B\|.$$

  Prendendo il supremum su $\|x\| = 1$, si conclude $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

■

3.2 Derivate Parziali e Derivate Direzionali

Nel calcolo infinitesimale in una variabile reale, la derivata $f'(x_0)$ è definita come limite del rapporto incrementale:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \tag{3.6}$$

In dimensione superiore ($n \geq 2$), sorge un ostacolo strutturale insormontabile: l'incremento spaziale $h \in \mathbb{R}^n$ è un vettore, e **non esiste alcuna nozione algebrica di divisione per un vettore**.

L'approccio più elementare per aggirare questa barriera consiste nel vincolare lo spostamento lungo direzioni prestabilite mediante parametri scalari reali, riducendo localmente lo studio a funzioni di una singola variabile.

3.2.1 Il Caso Scalare in Due Variabili: Sezioni Ortogonali

Consideriamo una funzione reale a due variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con A aperto e $(x_0, y_0) \in \mathring{A}$ (punto interno di A).

Definizione: Derivate Parziali in $\mathbb{R}^2$

Si definiscono le **derivate parziali** di f rispetto a x e rispetto a y nel punto (x_0, y_0) i limiti dei rapporti incrementali ottenuti variando una sola coordinata alla volta e mantenendo l'altra costante:

$$\partial_x f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \coloneqq \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}, \tag{3.7}$$

$$\partial_y f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \coloneqq \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}, \tag{3.8}$$

purché tali limiti esistano e siano finiti in $\mathbb{R}$.

Interpretazione Geometrica delle Derivate Parziali

Dal punto di vista geometrico, il grafico di f è una superficie bidimensionale $z = f(x, y)$ nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$. Intersecando la superficie con i piani verticali ortogonali agli assi coordinati:

- Il piano $y = y_0$ individua sulla superficie la curva piana $x \mapsto f(x, y_0)$. La derivata parziale $\partial_x f(x_0, y_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente a tale traccia curva nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.
- Il piano $x = x_0$ individua la curva piana $y \mapsto f(x_0, y)$. La derivata parziale $\partial_y f(x_0, y_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente alla rispettiva traccia curva.

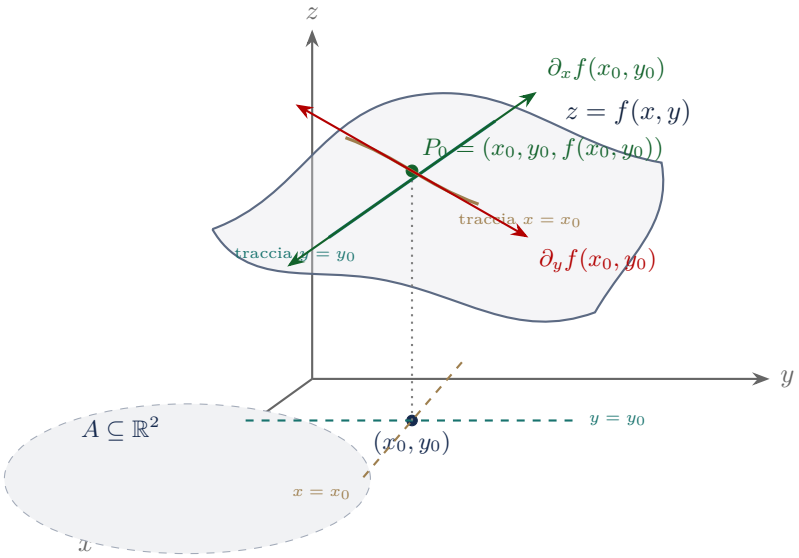


Figura 3.1: Interpretazione geometrica delle derivate parziali come pendenze delle rette tangenti alle curve generate dal sezionamento del grafico con i piani $y = y_0$ e $x = x_0$.

3.2.2 Generalizzazione a Campi Vettoriali in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Possiamo estendere la formulazione delle derivate parziali a funzioni vettoriali di dimensione arbitraria $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

Definizione: Derivata Parziale in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Sia $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$. Si definisce **derivata parziale di f rispetto a x_i nel punto** x_0 il vettore di $\mathbb{R}^m$:

$$\partial_{x_i} f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + he_i) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}^m, \tag{3.9}$$

dove l'incremento scalare $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tende a 0 e il limite vettoriale è inteso nella metrica standard di $\mathbb{R}^m$.

Se $f = (f_1, \dots, f_m)^T$ è espressa mediante le sue m componenti scalari $f_j : A \to \mathbb{R}$, il calcolo vettoriale si disaccoppia componente per componente:

$$\partial_{x_i} f(x_0) = \begin{bmatrix} \partial_{x_i} f_1(x_0) \\ \vdots \\ \partial_{x_i} f_m(x_0) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m. \tag{3.10}$$

3.2.3 Derivate Direzionali

Limitarsi alle direzioni degli assi coordinati $\{e_i\}$ è una restrizione artificiale. Possiamo infatti analizzare la variazione di f muovendoci lungo una retta arbitraria passante per x_0 con versore di direzione v.

Definizione: Derivata Direzionale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$, e sia $v \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo (convenzionalmente normalizzato a versore unitario, $\|v\|_{\mathbb{R}^n} = 1$). Si definisce **derivata direzionale di f in x_0 lungo la direzione** v il limite:

$$D_v f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} \in \mathbb{R}^m, \tag{3.11}$$

con parametro scalare $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Le derivate parziali sono casi particolari di derivate direzionali in cui la direzione coincide con uno dei vettori della base canonica: $\partial_{x_i} f(x_0) = D_{e_i} f(x_0)$.

3.3 Il Paradosso della Parabola e il Fallimento della Continuità

In Analisi Matematica I, sussiste il celebre teorema cardine:

$$f \text{ derivabile in } x_0 \implies f \text{ continua in } x_0. \tag{3.12}$$

Sorge spontanea la domanda: se una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ammette derivate direzionali in **tutte** le direzioni possibili $v \in S^{n-1}$ in un punto x_0, possiamo garantire che f sia continua in x_0?

La risposta è clamorosamente **NEGATIVA**. In più variabili, l'esistenza di tutte le derivate direzionali non basta a garantire la continuità della funzione. Il seguente controesempio illustra magistralmente questo fenomeno.

Controesempio Fondamentale: Derivabilità Direzionale Ovunque ma Discontinuità

Si consideri la funzione a due variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y = x^2 \text{ e } x \neq 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{3.13}$$

La funzione vale 1 esclusivamente sui punti della parabola standard $y = x^2$, escluso il vertice $(0, 0)$ dove per definizione $f(0, 0) = 0$, e vale 0 su tutto il resto del piano cartesiano.

1. Calcolo delle Derivate Parziali nell'Origine. Applicando la definizione nei punti $(0,0)$:

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0-0}{h} = 0, \tag{3.14}$$

$$\partial_y f(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k)-f(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{0-0}{k} = 0. \tag{3.15}$$

Entrambe le derivate parziali esistono e sono nulle.

2. Calcolo di Tutte le Derivate Direzionali nell'Origine. Sia $v = (v_1, v_2)^T \in \mathbb{R}^2$ un versore generico ($\|v\| = 1$). Consideriamo la retta parametrizzata passante per l'origine:

$$r_v(t) = (tv_1, tv_2), \quad t \in \mathbb{R}. \tag{3.16}$$

Valutiamo per quali valori del parametro t la retta interseca la parabola $y = x^2$ (con $x \neq 0$). Imponendo la condizione di appartenenza:

$$tv_2 = (tv_1)^2 = t^2 v_1^2 \iff t(v_2 - tv_1^2) = 0. \tag{3.17}$$

Distinguiamo i due casi possibili per la direzione v:

1. **Direzione verticale ($v_1 = 0$)**: il versore è $v = (0, \pm 1)^T$, coincidente con l'asse y. Lungo l'asse delle ordinate si ha $x = 0$, dunque per la definizione stessa della funzione $f(0, tv_2) = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Ne consegue:
$$D_{(0,\pm 1)} f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0.$$
2. **Direzioni non verticali ($v_1 \neq 0$)**: per $t \neq 0$, l'equazione $v_2 - tv_1^2 = 0$ ammette al più un'**unica** soluzione reale isolata:
$$t^* = \frac{v_2}{v_1^2}.$$
   - Se $v_2 = 0$ (asse x), $t^* = 0$, dunque per ogni $t \neq 0$ la retta giace sull'asse x dove $y = 0 \neq t^2 v_1^2$, per cui $f(tv_1, 0) = 0$.
   - Se $v_2 \neq 0$, allora $t^* \neq 0$. Per ogni t compreso nell'intorno forato $0 < |t| < |t^*|$, la retta **non interseca** la parabola.

   Dunque, per qualunque versore v, esiste un intorno sferico centrato nell'origine in cui, per ogni $t \neq 0$ sufficientemente piccolo, il punto (tv_1, tv_2) cade interamente nella regione dove f vale 0:
$$f(tv_1, tv_2) = 0 \quad \forall t \in (-|t^*|, |t^*|) \setminus \{0\}. \tag{3.18}$$
   Di conseguenza, il rapporto incrementale è identicamente nullo per ogni t in tale intorno:
$$D_v f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0. \tag{3.19}$$

Conclusione sorprendente: *Tutte le derivate direzionali esistono nell'origine lungo qualunque versore $v \in S^1$ e valgono esattamente zero!*

3. Fallimento Totale della Continuità. Nonostante l'annullamento di tutte le derivate direzionali, f **NON è continua** in $(0,0)$.
Basta avvicinarsi all'origine non lungo rette, bensì muovendosi lungo la parabola stessa tramite la traiettoria curvilinea $\gamma(t) = (t, t^2)$. Chiaramente $\lim_{t\to 0} \gamma(t) = (0,0)$. Tuttavia, per ogni $t \neq 0$, il punto $\gamma(t)$ appartiene alla parabola con ascissa non nulla, per cui $f(\gamma(t)) = 1$. Calcolando il limite:

$$\lim_{t\to 0} f(\gamma(t)) = \lim_{t\to 0} 1 = 1 \neq f(0,0) = 0. \tag{3.20}$$

Poiché il limite lungo la parabola vale 1 mentre lungo ogni retta vale 0, il limite bidimensionale $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ non esiste, e la funzione è discontinua nell'origine.

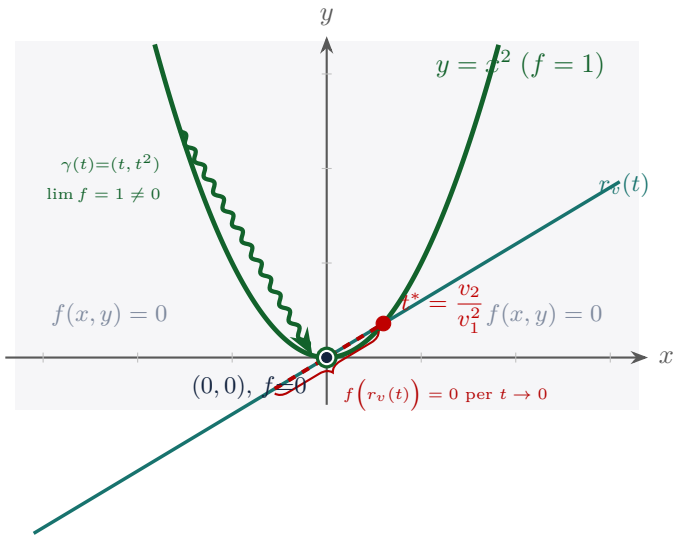


Figura 3.2: Visualizzazione geometrica del paradosso della parabola: qualsiasi retta $r_v(t)$ passante per l'origine interseca la parabola $y = x^2$ al più in un singolo punto $t^* \neq 0$; per $t \to 0$ la retta penetra definitivamente la regione nulla $(f = 0)$, azzerando *tutte* le derivate direzionali. Muovendosi invece lungo la curva parabolica $\gamma(t) = (t, t^2)$, il valore della funzione rimane costantemente 1, rivelando la discontinuità insanabile in $(0, 0)$.

Perché le Derivate Direzionali Falliscono?

Le derivate direzionali esplorano lo spazio esclusivamente lungo segmenti lineari monodimensionali (fasci di rette). Lo spazio multidimensionale $\mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ possiede una ricchezza topologica infinitamente superiore, permettendo approcci curvilinei (parabole, cubiche, spirali) capaci di insinuarsi tra le rette. Per costruire una teoria dell'approssimazione al primo ordine robusta e fisicamente sensata, non possiamo accontentarci delle derivate direzionali: occorre introdurre il concetto forte di **Differenziabilità**.

3.4 Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, Unicità e Continuità

3.4.1 La Motivazione Asintotica e la Notazione di O-piccolo Vettoriale

Torniamo all'Analisi I per comprendere la formulazione originaria del differenziale. La relazione di derivabilità scalare $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ può essere riscritta trasportando $f'(x_0)$ all'interno del limite:

$$\lim_{h\to 0} \left[\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right] = 0 \iff \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} = 0. \tag{3.21}$$

Questa uguaglianza afferma che l'incremento effettivo della funzione $\Delta f = f(x_0 + h) - f(x_0)$ è decomponibile nella somma di una parte lineare proporzionale ad h e di un termine di errore infinitesimo di ordine superiore rispetto ad h:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.22}$$

In questa formulazione, **non compare alcuna divisione per** h: il coefficiente $f'(x_0)$ agisce come operatore lineare da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ $(h \mapsto f'(x_0)h)$. Questo punto di vista si estende in modo impeccabile a qualsiasi dimensione.

Per formalizzare il resto asintotico, definiamo l'o-piccolo vettoriale mediante le norme euclidee.

Definizione: O-piccolo Vettoriale

Siano $f, g : A \to \mathbb{R}^m$ due applicazioni con $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e sia x_0 un punto di accumulazione per A. Si dice che f è un **o-piccolo di** g **per** $x \to x_0$, e si scrive $f(x) = o(g(x))$, se:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\|f(x)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|g(x)\|_{\mathbb{R}^m}} = 0. \tag{3.23}$$

In particolare, per un incremento vettoriale $h \in \mathbb{R}^n$, una funzione resto $R : B(0, r) \to \mathbb{R}^m$ è un $o(h)$ per $h \to 0$ se e solo se:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|R(h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0. \tag{3.24}$$

3.4.2 Definizione Assiomatica di Differenziabilità

Definizione: Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. La funzione f si definisce **differenziabile nel punto** x_0 se esiste una matrice (operatore lineare) $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ tale che:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Mh + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.25}$$

il che equivale a richiedere la validità del limite vettoriale:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - Mh\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0. \tag{3.26}$$

L'applicazione lineare $h \mapsto Mh$ prende il nome di **differenziale** di f in x_0 e si denota con $Df(x_0)$ o $df(x_0)$, mentre la matrice M è detta **matrice Jacobiana** di f in x_0.

3.4.3 Unicità del Differenziale

Una definizione coerente richiede che l'operatore lineare approssimante non possa dipendere da scelte arbitrarie.

Proposizione: Unicità del Differenziale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è differenziabile in x_0, allora la matrice $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ che soddisfa la definizione di differenziabilità è **unica**.

Dimostrazione

Siano $M_1, M_2 \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ due matrici soddisfacenti la definizione di differenziabilità in x_0:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M_1 h + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.27}$$
$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M_2 h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.28}$$

Sottraendo membro a membro la (3.28) dalla (3.27):

$$0 = M_1 h - M_2 h + o(h) - o(h) \implies (M_1 - M_2)h = o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.29}$$

Poiché questa relazione asintotica vale per qualunque traiettoria di avvicinamento $h \to 0$ in $\mathbb{R}^n$, scegliamo un incremento allineato lungo l'i-esimo asse della base canonica $\{e_1, \dots, e_n\}$:

$$h = te_i \quad \text{con } t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ e } i \in \{1, \dots, n\}. \tag{3.30}$$

Sostituendo $h = te_i$ nell'equazione:

$$(M_1 - M_2)(te_i) = o(te_i) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.31}$$

Sfruttando la linearità del prodotto matrice-vettore per estrarre lo scalare t, e osservando che $\|te_i\| = |t|\|e_i\| = |t|$, la relazione si riscrive:

$$t(M_1 - M_2)e_i = o(t) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.32}$$

Dividendo entrambi i membri per lo scalare non nullo t:

$$(M_1 - M_2)e_i = \frac{o(t)}{t} \xrightarrow[t \to 0]{} 0 \in \mathbb{R}^m. \tag{3.33}$$

Poiché il vettore a primo membro $(M_1 - M_2)e_i$ è **costante** rispetto a t, l'unico modo in cui il limite per $t \to 0$ possa essere nullo è che il vettore stesso sia identicamente nullo:

$$(M_1 - M_2)e_i = 0 \in \mathbb{R}^m. \tag{3.34}$$

Ricordando le proprietà fondamentali del prodotto matriciale, $(M_1 - M_2)e_i$ è esattamente l'***i*-esima colonna** della matrice $(M_1 - M_2)$.
Poiché l'annullamento sussiste per ogni indice di colonna $i \in \{1, \dots, n\}$, tutte le n colonne della matrice $(M_1 - M_2)$ sono costituite dal vettore nullo di $\mathbb{R}^m$. Ne consegue:

$$M_1 - M_2 = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)} \implies M_1 = M_2. \tag{3.35}$$

Il differenziale è pertanto unico.

■

3.4.4 La Differenziabilità Implica la Continuità

Mentre l'esistenza di tutte le derivate direzionali non garantisce la continuità, la nozione di differenziabilità ripristina pienamente e rigorosamente il principio cardine dell'Analisi I.

Teorema: Differenziabilità Implica Continuità

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è differenziabile in x_0, allora f è **continua in** x_0:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{3.36}$$

Dimostrazione

Poiché $x_0 \in \mathring{A}$ (punto interno), x_0 è in particolare un punto di accumulazione per A. Dobbiamo verificare che il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ coincide con $f(x_0)$.
Ponendo $x = x_0 + h \iff h = x - x_0$, la condizione $x \to x_0$ equivale a $h \to 0$. Per l'ipotesi di differenziabilità, esiste una matrice $Df(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n)$ tale che:

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \to x_0. \tag{3.37}$$

Passando al limite per $x \to x_0$:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \Big[f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)\Big]. \tag{3.38}$$

Analizziamo individualmente i tre termini della somma:

1. Il primo termine $f(x_0)$ è una costante vettoriale indipendente da x, quindi:

$$\lim_{x\to x_0} f(x_0) = f(x_0).$$

2. Per il termine lineare $Df(x_0)(x - x_0)$, applichiamo la disuguaglianza fondamentale della norma operatoriale stabilita nella Proposizione (3.4):

$$\|Df(x_0)(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|Df(x_0)\|\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n}.$$

   Poiché $\|Df(x_0)\| < +\infty$ è una costante finita e $\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n} \to 0$ per $x \to x_0$, per il Teorema del Confronto si ha:

$$\lim_{x\to x_0} \|Df(x_0)(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} = 0 \implies \lim_{x\to x_0} Df(x_0)(x - x_0) = 0 \in \mathbb{R}^m.$$

3. Per il termine di resto, per la definizione stessa di o-piccolo:

$$\|o(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} = \frac{\|o(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n}}\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n} \xrightarrow[x\to x_0]{} 0 \cdot 0 = 0,$$

   da cui $\lim_{x\to x_0} o(x - x_0) = 0 \in \mathbb{R}^m$.

Sommando i contributi:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) + 0 + 0 = f(x_0). \tag{3.39}$$

La funzione f è pertanto continua nel punto x_0.

■

Il Ruolo Cruciale della Norma Operatoriale nella Dimostrazione

Si noti come la dimostrazione della continuità si basi in modo essenziale sulla proprietà $\|Mx\| \leq \|M\|\|x\|$ introdotta nella prima sezione del capitolo. Senza la finitezza e la continuità della norma operatoriale $\|Df(x_0)\|$, non sarebbe stato possibile maggiorare e controllare l'amplificazione del termine lineare $Df(x_0)(x - x_0)$ nello spazio euclideo $\mathbb{R}^m$. Ciò evidenzia la perfetta coerenza architetturale della teoria differenziale.

3.5 Algebra delle Funzioni Differenziabili e Linearità del Differenziale

La differenziabilità eredita la struttura di linearità del calcolo infinitesimale. L'operazione di differenziazione totale è un morfismo lineare dallo spazio delle funzioni differenziabili nello spazio degli operatori lineari $\mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$.

Proposizione: Differenziabilità della Somma

Siano $f, g : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. Se f e g sono differenziabili in x_0, allora la funzione somma:

$$(f + g)(x) \coloneqq f(x) + g(x) \tag{3.40}$$

è anch'essa **differenziabile in** x_0, e la matrice differenziale della somma è la somma delle matrici differenziali:

$$D(f + g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0). \tag{3.41}$$

Dimostrazione

Scriviamo lo sviluppo di Taylor al primo ordine per f e g nell'intorno del punto x_0. Per l'ipotesi di differenziabilità:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Df(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.42}$$
$$g(x_0 + h) - g(x_0) = Dg(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.43}$$

Valutiamo l'incremento della funzione somma $(f + g)$ per un incremento vettoriale h:

$$\begin{aligned}(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0) &= \Big[f(x_0 + h) + g(x_0 + h)\Big] - \Big[f(x_0) + g(x_0)\Big] \\ &= \Big[f(x_0 + h) - f(x_0)\Big] + \Big[g(x_0 + h) - g(x_0)\Big].\end{aligned} \tag{3.44}$$

Sostituendo gli sviluppi asintotici di f e g:

$$\begin{aligned}(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0) &= \Big(Df(x_0)h + o(h)\Big) + \Big(Dg(x_0)h + o(h)\Big) \\ &= \Big(Df(x_0)h + Dg(x_0)h\Big) + \Big(o(h) + o(h)\Big).\end{aligned} \tag{3.45}$$

Sfruttando la distributività del prodotto matrice-vettore rispetto alla somma di matrici in $\mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ e l'algebra degli o-piccoli $(o(h) + o(h) = o(h))$:

$$(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0) = \Big(Df(x_0) + Dg(x_0)\Big)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.46}$$

Poiché la matrice $M \coloneqq Df(x_0) + Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ definisce un operatore lineare e il termine residuo soddisfa $\lim_{h\to 0} \frac{\|o(h)\|}{\|h\|} = 0$, per la definizione di differenziabilità e per l'unicità del differenziale si conclude che $(f + g)$ è differenziabile in x_0 con matrice differenziale $D(f + g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0)$.

■

Proposizione: Differenziabilità del Prodotto per uno Scalare

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$, e sia $\lambda \in \mathbb{R}$. Se f è differenziabile in x_0, allora la funzione:

$$(\lambda f)(x) \coloneqq \lambda f(x) \tag{3.47}$$

è anch'essa **differenziabile in** x_0, e si ha:

$$D(\lambda f)(x_0) = \lambda Df(x_0). \tag{3.48}$$

Dimostrazione

Valutiamo l'incremento di λf a partire dalla differenziabilità di f:

$$\begin{aligned}(\lambda f)(x_0+h) - (\lambda f)(x_0) &= \lambda\Big(f(x_0+h) - f(x_0)\Big) \\ &= \lambda\Big(Df(x_0)h + o(h)\Big) \\ &= \lambda\Big(Df(x_0)h\Big) + \lambda o(h).\end{aligned} \tag{3.49}$$

Per l'omogeneità del prodotto matrice-vettore rispetto agli scalari reali, $\lambda(Df(x_0)h) = (\lambda Df(x_0))h$. Inoltre, per ogni scalare fissato $\lambda \in \mathbb{R}$, si ha $\lambda o(h) = o(h)$ per $h \to 0$, poiché:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|\lambda o(h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = |\lambda| \lim_{h\to 0} \frac{\|o(h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = |\lambda| \cdot 0 = 0. \tag{3.50}$$

Ne consegue:

$$(\lambda f)(x_0+h) - (\lambda f)(x_0) = \Big(\lambda Df(x_0)\Big)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.51}$$

Dunque λf è differenziabile in x_0 con matrice differenziale $D(\lambda f)(x_0) = \lambda Df(x_0)$.

■

Sulla Duplice Semantica Algebrica del Simbolo di Somma

Si presti particolare attenzione alla natura algebrica dei simboli utilizzati nella relazione:

$$D(f+g)(x_0) = Df(x_0) + Dg(x_0). \tag{3.52}$$

A sinistra, il simbolo "+" denota la somma puntuale tra vettori dello spazio euclideo di arrivo $\mathbb{R}^m$, ovvero l'addizione di funzioni $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$. A destra, il medesimo glifo tipografico "+" rappresenta l'addizione tra matrici $m \times n$, ovvero la composizione additiva tra operatori lineari in $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. La notazione compatta unifica due operazioni concettualmente distinte, riflettendo la perfetta compatibilità dell'isomorfismo tra operatori e rappresentazione matriciale.

3.6 Teorema della Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule)

La regola di derivazione per funzioni composte costituisce uno dei teoremi più profondi dell'Analisi Multivariata. Mentre in una variabile la derivata di $f \circ g$ è un semplice prodotto scalare $f'(g(x))g'(x)$, in dimensione superiore essa si trasforma nel **prodotto righe per colonne tra matrici Jacobiane**, corrispondente alla composizione formale tra applicazioni lineari.

Teorema: Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule)

Siano $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $B \subseteq \mathbb{R}^m$ insiemi aperti. Siano:

$$g : A \to \mathbb{R}^m, \qquad f : B \to \mathbb{R}^p, \tag{3.53}$$

tali che l'immagine di g sia interamente contenuta in B, ovvero $g(A) \subseteq B$. Sia $x_0 \in \mathring{A}$ e sia $y_0 = g(x_0) \in \mathring{B}$. Se:

1. g è differenziabile in x_0, con matrice differenziale $Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$;

2. f è differenziabile in $y_0 = g(x_0)$, con matrice differenziale $Df(y_0) \in \mathcal{M}at(p \times m, \mathbb{R})$;

allora la funzione composta:

$$(f \circ g) : A \to \mathbb{R}^p, \qquad (f \circ g)(x) \coloneqq f(g(x)), \tag{3.54}$$

è **differenziabile in** x_0, e la sua matrice differenziale è data dal **prodotto matriciale**:

$$D(f \circ g)(x_0) = Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(p \times n, \mathbb{R}). \tag{3.55}$$

Compatibilità Dimensionale delle Matrici

L'uguaglianza (3.55) rispetta fedelmente la regola del prodotto righe per colonne:

$$\underbrace{D(f \circ g)(x_0)}_{p \times n} = \underbrace{Df(g(x_0))}_{p \times m} \cdot \underbrace{Dg(x_0)}_{m \times n}. \tag{3.56}$$

Il numero di colonne della matrice di f (m, pari alla dimensione del dominio di f) coincide esattamente con il numero di righe della matrice di g (m, pari alla dimensione dello spazio di arrivo di g).

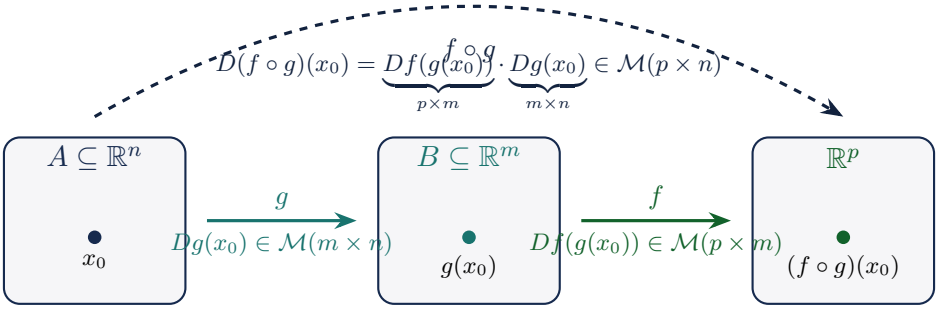


Figura 3.3: Rappresentazione geometrica e algebrica della composizione di funzioni multivariata: il numero di colonne m di $Df(g(x_0))$ coincide esattamente con il numero di righe m di $Dg(x_0)$, garantendo la compatibilità dimensionale del prodotto righe per colonne.

Dimostrazione

Valutiamo direttamente il valore della funzione composta $(f \circ g)$ in un punto incrementato $x_0 + h$:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f(g(x_0 + h)). \tag{3.57}$$

Sfruttando l'ipotesi di differenziabilità di g nel punto x_0, esprimiamo $g(x_0 + h)$ mediante la sua parte lineare e il resto infinitesimo:

$$g(x_0 + h) = g(x_0) + Dg(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0,\ h \in \mathbb{R}^n. \tag{3.58}$$

Sostituendo tale espressione nell'argomento di f:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f\Big(g(x_0) + \underbrace{[Dg(x_0)h + o(h)]}_{\text{incremento in } \mathbb{R}^m}\Big). \tag{3.59}$$

Poiché la funzione g è differenziabile, essa è in particolare continua in x_0, dunque per $h \to 0$ l'incremento $Dg(x_0)h + o(h)$ tende a zero in $\mathbb{R}^m$. Possiamo pertanto applicare la differenziabilità di f nel punto $y_0 = g(x_0) \in B$:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f(g(x_0)) + Df(g(x_0))\Big[Dg(x_0)h + o(h)\Big] + o\Big(Dg(x_0)h + o(h)\Big). \tag{3.60}$$

Sfruttando la linearità del prodotto matrice-vettore, distribuiamo la matrice differenziale $Df(g(x_0))$ sulla somma:

$$Df(g(x_0))\Big[Dg(x_0)h + o(h)\Big] = \Big[Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)\Big]h + Df(g(x_0)) \cdot o(h). \tag{3.61}$$

Analizziamo ora i due termini di errore al tendere di $h \to 0$:

1. La quantità $Df(g(x_0))$ è una matrice costante fissata in $\mathcal{M}at(p\times m, \mathbb{R})$. Moltiplicando una matrice a coefficienti costanti per un vettore infinitesimo di ordine superiore $o(h)$, ogni componente del vettore risultante è una combinazione lineare finita delle componenti di $o(h)$, e dunque:

$$Df(g(x_0)) \cdot o(h) = o(h) \quad \text{per } h \to 0.$$

2. Per il termine residuo di ordine superiore $o(Dg(x_0)h + o(h))$, poiché la trasformazione $h \mapsto Dg(x_0)h$ è lineare, l'incremento si mantiene controllato linearmente rispetto ad h, da cui:

$$o\Big(Dg(x_0)h + o(h)\Big) = o(h) \quad \text{per } h \to 0.$$

Sommando i termini di errore infinitesimo, la relazione asintotica diventa:

$$(f \circ g)(x_0 + h) = f(g(x_0)) + \Big[Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)\Big]h + o(h). \tag{3.62}$$

Sottraendo $(f \circ g)(x_0) = f(g(x_0))$ ad ambo i membri:

$$(f \circ g)(x_0 + h) - (f \circ g)(x_0) = \Big[Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)\Big]h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.63}$$

L'incremento della funzione composta è espresso come un'applicazione lineare dell'incremento h (la matrice prodotto $Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0) \in \mathcal{M}at(p \times n, \mathbb{R})$) a meno di un termine di errore infinitesimo di ordine superiore $o(h)$. Per la definizione assiomatica di differenziabilità e per l'unicità della matrice differenziale, $(f \circ g)$ è differenziabile in x_0 e la sua matrice differenziale è $Df(g(x_0)) \cdot Dg(x_0)$.

■

3.7 Differenziale e Derivate Direzionali: La Formula del Gradiente

Possiamo ora collegare formalmente il differenziale totale con le derivate direzionali e parziali introdotte all'inizio del capitolo.

Teorema: Esistenza delle Derivate Direzionali e Formula del Differenziale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è **differenziabile in** x_0, allora:

1. f ammette derivata direzionale $D_v f(x_0)$ **lungo qualunque vettore** $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.
2. Tale derivata è data dal prodotto dell'operatore differenziale applicato alla direzione v:

$$D_v f(x_0) = Df(x_0)v \in \mathbb{R}^m. \tag{3.64}$$

3. In particolare, scegliendo i vettori della base canonica $v = e_i$ ($i \in \{1, \dots, n\}$), esistono tutte le n derivate parziali e coincidono esattamente con le **colonne della matrice Jacobiana**:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = Df(x_0)e_i \in \mathbb{R}^m. \tag{3.65}$$

Dimostrazione

Sia $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ una direzione arbitraria. Poniamo l'incremento vettoriale $h = tv$, con parametro scalare $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Per l'ipotesi di differenziabilità di f in x_0:

$$f(x_0 + tv) - f(x_0) = Df(x_0)(tv) + o(tv) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.66}$$

Sfruttando l'omogeneità del prodotto matrice-vettore:

$$Df(x_0)(tv) = t\Big(Df(x_0)v\Big). \tag{3.67}$$

Inoltre, poiché $\|tv\| = |t|\|v\|$ e v è un vettore fisso non nullo, si ha:

$$\lim_{t\to 0} \frac{\|o(tv)\|}{|t|} = \|v\| \lim_{t\to 0} \frac{\|o(tv)\|}{\|tv\|} = \|v\| \cdot 0 = 0 \implies o(tv) = o(t) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.68}$$

Dividendo entrambi i membri per lo scalare reale non nullo t:

$$\frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = \frac{tDf(x_0)v + o(t)}{t} = Df(x_0)v + \frac{o(t)}{t}. \tag{3.69}$$

Passando al limite per lo scalare $t \to 0$:

$$D_v f(x_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} = Df(x_0)v + \lim_{t\to 0} \frac{o(t)}{t} = Df(x_0)v + 0 = Df(x_0)v. \tag{3.70}$$

Il limite esiste finito, e la formula (3.64) è dimostrata per ogni $v \in \mathbb{R}^n$.
Ponendo ora $v = e_i$ (l'i-esimo vettore della base canonica di $\mathbb{R}^n$):

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) = D_{e_i} f(x_0) = Df(x_0)e_i. \tag{3.71}$$

Poiché il prodotto di una matrice per il vettore canonico e_i seleziona precisamente l'i-esima colonna della matrice, ciò dimostra che le colonne della matrice differenziale $Df(x_0)$ sono esattamente le derivate parziali di f in x_0.

■

Corollario: La Matrice Jacobiana e il Caso Scalare ($m = 1$)

La matrice associata al differenziale $Df(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$, detta **matrice Jacobiana** $J_f(x_0)$, è interamente determinata dalle derivate parziali delle componenti scalari:

$$Df(x_0) = J_f(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x_0) \end{bmatrix}. \tag{3.72}$$

Nel caso particolare di un campo scalare ($m = 1$, $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$), la matrice Jacobiana degenera in una **matrice riga** $1 \times n$, che coincide con il trasposto del vettore **gradiente**:

$$Df(x_0) = \nabla f(x_0)^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_0) \end{bmatrix}. \tag{3.73}$$

Di conseguenza, la formula del differenziale per le derivate direzionali (3.64) assume la celeberrima forma a **prodotto scalare euclideo**:

$$D_v f(x_0) = \langle \nabla f(x_0), v \rangle = \nabla f(x_0) \cdot v = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) v_i. \tag{3.74}$$

3.8 Teorema del Differenziale Totale (Condizione Sufficiente)

Abbiamo visto nel controesempio della parabola (Esempio 3.2) che la semplice esistenza delle derivate parziali e direzionali in un punto **non** implica né la continuità né la differenziabilità. Sorge quindi un quesito cruciale: quali condizioni sulle derivate parziali garantiscono la differenziabilità di f?

La risposta è fornita dal **Teorema del Differenziale Totale**, che stabilisce come la **continuità delle derivate parziali** in un intorno del punto sia condizione sufficiente per la differenziabilità.

Teorema: del Differenziale Totale

Sia $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione definita su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e sia $x_0 \in A$. Si supponga che:

1. Esista un intorno sferico $B(x_0, r) \subseteq A$ nel quale le n derivate parziali di f:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\ \ldots,\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \tag{3.75}$$

   esistono per ogni $x \in B(x_0, r)$.
2. Tutte le funzioni derivate parziali $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ siano **continue nel punto** x_0.

Allora la funzione f è **differenziabile in** x_0.

Enunciato in $\mathbb{R}^2$

Nel caso bidimensionale $n = 2$, ponendo $x_0 = (x_0, y_0)$ e l'incremento $h = (h, k)$, le ipotesi richiedono che:

- $\partial_x f(x, y)$ e $\partial_y f(x, y)$ esistano in un intorno di (x_0, y_0);
- Le funzioni $(x, y) \mapsto \partial_x f(x, y)$ e $(x, y) \mapsto \partial_y f(x, y)$ siano continue in (x_0, y_0).

La tesi asserisce che:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \partial_x f(x_0, y_0)h + \partial_y f(x_0, y_0)k + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right) \quad \text{per } (h, k) \to (0, 0). \tag{3.76}$$

Dimostrazione

Presentiamo la dimostrazione completa nel caso bidimensionale $n = 2$, la cui estensione ad $n \geq 3$ si ottiene iterando il medesimo schema di scomposizione.
Sia $(x_0, y_0) \in A$ e sia $(h, k) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ un incremento sufficientemente piccolo tale che il rettangolo con vertici opposti (x_0, y_0) e $(x_0 + h, y_0 + k)$ sia interamente contenuto nell'intorno $B((x_0, y_0), r)$ in cui esistono le derivate parziali.

Passo 1: Scomposizione dell'Incremento Bidimensionale. Scriviamo l'incremento complessivo della funzione sommando e sottraendo il vertice intermedio $(x_0 + h, y_0)$:

$$\begin{aligned} \Delta f &= f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) \\ &= \Big[f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)\Big] + \Big[f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)\Big]. \end{aligned} \tag{3.77}$$

In questa scomposizione:

- Nella prima parentesi quadra, la prima coordinata è fissata a $x_0 + h$, mentre varia esclusivamente la seconda coordinata (spostamento verticale da y_0 a $y_0 + k$).
- Nella seconda parentesi quadra, la seconda coordinata è fissata a y_0, mentre varia solo la prima coordinata (spostamento orizzontale da x_0 a $x_0 + h$).

Passo 2: Applicazione del Teorema di Lagrange Unidimensionale. Definiamo due funzioni ausiliarie di una sola variabile reale:

1. Per il segmento verticale: $\phi(y) := f(x_0 + h, y)$, definita per y compreso tra y_0 e $y_0 + k$. Per ipotesi, ϕ è continua e derivabile rispetto a y con derivata $\phi'(y) = \partial_y f(x_0 + h, y)$. Per il **Teorema di Lagrange** (del valor medio di Analisi I), esiste un punto intermedio compreso strettamente tra y_0 e $y_0 + k$, esprimibile come $y_0 + \alpha k$ con $\alpha \in (0, 1)$, tale che:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = \phi(y_0 + k) - \phi(y_0) = \phi'(y_0 + \alpha k)k = \partial_y f(x_0 + h, y_0 + \alpha k)k. \tag{3.78}$$

2. Per il segmento orizzontale: $\psi(x) := f(x, y_0)$, definita per x compreso tra x_0 e $x_0 + h$. Anch'essa è continua e derivabile, con $\psi'(x) = \partial_x f(x, y_0)$. Applicando nuovamente il Teorema di Lagrange,

esiste un punto intermedio $x_0 + \beta h$ con $\beta \in (0,1)$ tale che:

$$f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0) = \psi(x_0+h) - \psi(x_0) = \psi'(x_0+\beta h)h = \partial_x f(x_0+\beta h, y_0)h. \tag{3.79}$$

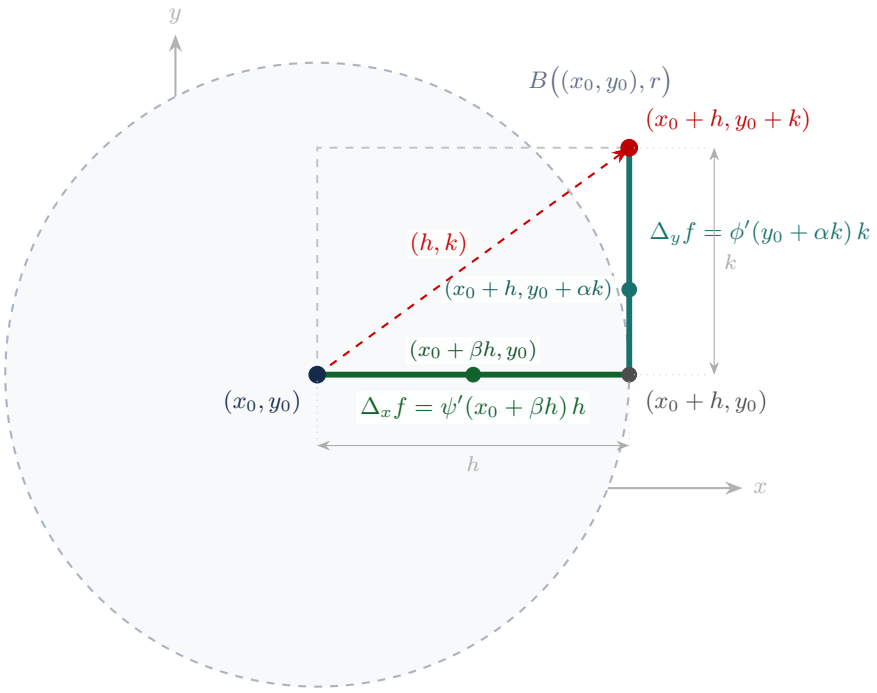


Figura 3.4: Scomposizione bidimensionale dell'incremento lungo i lati coordinati del rettangolo per la dimostrazione del Teorema del Differenziale Totale. L'incremento totale è scomposto nella somma di due variazioni monodimensionali successive su cui agisce il Teorema di Lagrange scalare, individuando i punti intermedi $(x_0+\beta h, y_0)$ con $\beta \in (0,1)$ e $(x_0+h, y_0+\alpha k)$ con $\alpha \in (0,1)$.

Passo 3: Riorganizzazione dell'Errore e Sfruttamento della Continuità. Sostituendo le due espressioni lagrangiane in (3.77):

$$f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) = \partial_x f(x_0+\beta h, y_0)h + \partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k)k. \tag{3.80}$$

Aggiungiamo e sottraiamo i termini lineari calcolati nel punto base (x_0, y_0), ovvero $\partial_x f(x_0,y_0)h + \partial_y f(x_0,y_0)k$:

$$\begin{aligned} f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) = {} & \partial_x f(x_0,y_0)h + \partial_y f(x_0,y_0)k \\ & + \Big[\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)\Big]h \\ & + \Big[\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)\Big]k. \end{aligned} \tag{3.81}$$

Indichiamo con $R(h,k)$ la somma degli ultimi due termini di scarto:

$$R(h,k) := \Big[\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)\Big]h + \Big[\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)\Big]k. \tag{3.82}$$

Per dimostrare che f è differenziabile, dobbiamo provare che $R(h,k) = o(\|(h,k)\|)$ per $(h,k) \to (0,0)$, ossia che:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0. \tag{3.83}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare:

$$\frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} \le |\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)|\frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}} + |\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)|\frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{3.84}$$

Poiché $|h| \leq \sqrt{h^2+k^2}$ e $|k| \leq \sqrt{h^2+k^2}$, le quantità $\frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}}$ e $\frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}$ sono entrambe **maggiorate da** 1. Ne discende la stima uniforme:

$$\frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} \leq |\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)| + |\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)|. \tag{3.85}$$

Quando $(h,k) \to (0,0)$, poiché $\alpha, \beta \in (0,1)$, i punti intermedi convergono al punto base:

$$(x_0+\beta h, y_0) \xrightarrow[(h,k)\to(0,0)]{} (x_0,y_0), \qquad (x_0+h, y_0+\alpha k) \xrightarrow[(h,k)\to(0,0)]{} (x_0,y_0). \tag{3.86}$$

Sfruttando l'ipotesi (2) di **continuità delle derivate parziali** nel punto (x_0,y_0):

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} |\partial_x f(x_0+\beta h, y_0) - \partial_x f(x_0,y_0)| = 0, \tag{3.87}$$

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} |\partial_y f(x_0+h, y_0+\alpha k) - \partial_y f(x_0,y_0)| = 0. \tag{3.88}$$

Per il Teorema del Confronto, si conclude che:

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{|R(h,k)|}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0 \implies R(h,k) = o\left(\sqrt{h^2+k^2}\right). \tag{3.89}$$

La funzione f è dunque differenziabile in (x_0,y_0).

Passo 4: Generalizzazione a $\mathbb{R}^n$. Nel caso generale di dimensione n, l'incremento $\Delta f = f(x_0+h) - f(x_0)$ con $h = (h_1,\dots,h_n) \in \mathbb{R}^n$ si scompone in una somma telescopica di n addendi:

$$f(x_0+h) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} \Big[f(x_0 + \sum_{j=1}^{i} h_j e_j) - f(x_0 + \sum_{j=1}^{i-1} h_j e_j) \Big]. \tag{3.90}$$

Ciascun addendo differisce soltanto per l'i-esima coordinata. Applicando il Teorema di Lagrange su ciascun segmento unidimensionale parallelo a e_i, si ottiene un punto intermedio $\xi_i \in B(x_0, \|h\|)$ tale che il termine vale $\partial_{x_i} f(\xi_i) h_i$. Sottraendo la combinazione lineare $\sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(x_0) h_i$ e dividendo per $\|h\|$, la continuità di ogni $\partial_{x_i} f$ in x_0 combinata con $\frac{|h_i|}{\|h\|} \leq 1$ assicura che il resto complessivo è un $o(h)$.

■

Corollario: Le Funzioni di Classe C^1 sono Differenziabili

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Si definisce la classe $C^1(A)$ come l'insieme delle funzioni $f : A \to \mathbb{R}^m$ che ammettono derivate parziali continue su tutto A. Per il Teorema del Differenziale Totale, sussiste la catena di inclusioni fondamentale:

$$C^1(A) \subset \{\text{funzioni differenziabili su } A\} \subset \{\text{funzioni continue su } A\}. \tag{3.91}$$

3.9 Segmenti, Insiemi Convessi e Teorema del Valor Medio Multivariato

In Analisi Matematica I, il Teorema di Lagrange sancisce che per ogni funzione derivabile $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ esiste un punto interno $c \in (a,b)$ tale che:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a). \tag{3.92}$$

Come abbiamo anticipato, in più variabili questa formulazione di **uguaglianza puntuale collassa completamente** non appena lo spazio di arrivo ha dimensione $m \geq 2$.

3.9.1 Il Fallimento del Teorema di Lagrange Vettoriale

Controesempio: La Circonferenza Parametrizzata

Si consideri la funzione a valori vettoriali $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$ $(n = 1, m = 2)$:

$$f(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]. \tag{3.93}$$

La funzione descrive la traiettoria circolare unitaria S^1 percorsa in senso antiorario. La funzione è di classe C^∞, dunque differenziabile ovunque con derivata:

$$f'(t) = \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}. \tag{3.94}$$

Valutiamo la differenza ai due estremi $a = 0$ e $b = 2\pi$:

$$f(2\pi) - f(0) = \begin{bmatrix} \cos(2\pi) \\ \sin(2\pi) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \cos(0) \\ \sin(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{3.95}$$

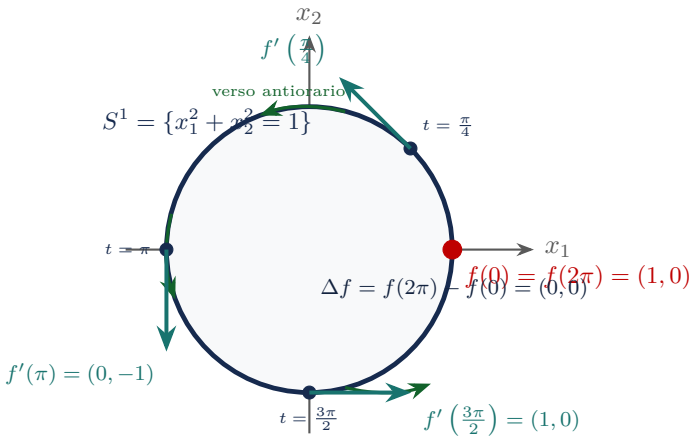
Se il Teorema di Lagrange valesse in forma di uguaglianza vettoriale, dovrebbe esistere un punto intermedio $c \in (0, 2\pi)$ tale che:

$$f(2\pi) - f(0) = f'(c)(2\pi - 0) \implies \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 2\pi \begin{bmatrix} -\sin c \\ \cos c \end{bmatrix}. \tag{3.96}$$

Ciò richiederebbe la simultanea risoluzione del sistema:

$$\begin{cases} -\sin c = 0 \\ \cos c = 0 \end{cases} \implies \sin^2 c + \cos^2 c = 0 + 0 = 0, \tag{3.97}$$

in palese ed insanabile contraddizione con l'identità fondamentale della trigonometria $\cos^2 c + \sin^2 c = 1$. Dunque, **non esiste alcun punto intermedio c per cui valga l'uguaglianza di Lagrange**.



$$\|f'(t)\|^2 = (-\sin t)^2 + (\cos t)^2 = 1 \implies \|f'(t)\| \equiv 1 \neq 0 \quad \forall t \in [0, 2\pi]$$

Figura 3.5: Visualizzazione geometrica del fallimento del Teorema di Lagrange vettoriale. La curva chiusa descrive l'intera circonferenza tornando al punto di partenza: l'incremento agli estremi è nullo ($\Delta f = 0$), tuttavia la velocità tangenziale $f'(t)$ ha norma costantemente unitaria ($\|f'(t)\| = 1$) e non può annullarsi in alcun punto intermedio c.

Per riformulare un sostituto valido del Teorema di Lagrange in dimensione superiore, dobbiamo:

1. Passare da un'uguaglianza puntuale a una **disuguaglianza tra norme**;
2. Formalizzare geometricamente il concetto di segmento e di insieme convesso.

3.9.2 Segmenti ed Insiemi Convessi

Definizione: Segmento in uno Spazio Vettoriale

Sia V uno spazio vettoriale reale (ad esempio $\mathbb{R}^n$). Dati due punti $x_0, x_1 \in V$, si definisce **segmento di estremi** x_0 **e** x_1, indicato con $S(x_0, x_1)$ (oppure $[x_0, x_1]$), l'insieme:

$$S(x_0, x_1) := \Big\{(1-t)x_0 + tx_1 \in V \;\Big|\; t \in [0,1]\Big\} = \Big\{x_0 + t(x_1 - x_0) \;\Big|\; t \in [0,1]\Big\}. \tag{3.98}$$

I punti del segmento rappresentano la **media pesata (combinazione convessa)** di x_0 e x_1 con pesi non negativi $(1-t)$ e t aventi somma unitaria.

Definizione: Insieme Convesso

Un sottoinsieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ si definisce **convesso** se, per ogni coppia di punti appartenenti a C, l'intero segmento che li congiunge giace completamente all'interno di C:

$$\forall x_0, x_1 \in C \implies S(x_0, x_1) \subseteq C. \tag{3.99}$$

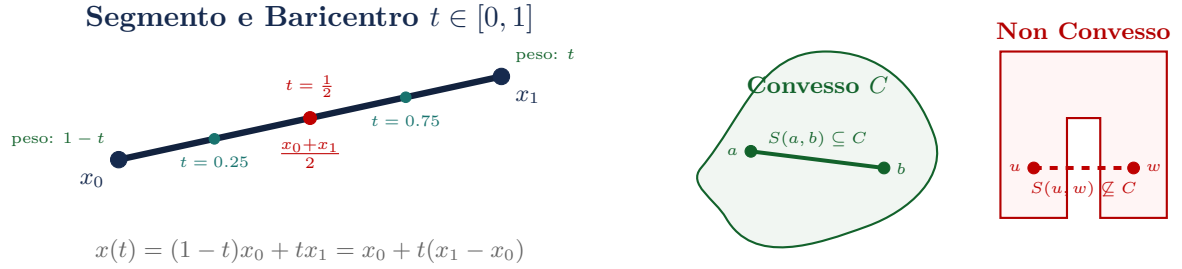


Figura 3.6: Definizione geometrica di segmento ed insiemi convessi. A sinistra: il segmento $S(x_0, x_1)$ come luogo dei baricentri al variare del peso $t \in [0,1]$. A destra: confronto tra un dominio convesso (in cui ogni segmento congiungente due punti giace interamente nell'insieme) e un dominio non convesso (in cui il segmento fuoriesce dall'insieme).

Proposizione: Proprietà Topologiche del Segmento

Per ogni coppia di punti $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n$, il segmento $S(x_0, x_1)$ è un insieme **compatto** e **connesso** in $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione

Consideriamo l'applicazione $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^n$ definita da $\gamma(t) = (1-t)x_0 + tx_1$.

1. L'intervallo $[0,1] \subset \mathbb{R}$ è compatto (chiuso e limitato per Heine-Borel) e connesso.
2. L'applicazione γ è continua su $[0,1]$, poiché ogni sua componente coordinata è un polinomio affine di grado uno in t.
3. L'immagine continua di un compatto è compatta: dunque $S(x_0, x_1) = \gamma([0,1])$ è un compatto di $\mathbb{R}^n$.
4. L'immagine continua di un connesso è connessa: dunque $S(x_0, x_1)$ è connesso in $\mathbb{R}^n$.

■

3.9.3 Il Teorema del Valor Medio Multivariato (Disuguaglianza degli Accrescimenti Finiti)

Sostituendo l'uguaglianza vettoriale con una stima della norma mediante l'estremo superiore della norma operatoriale lungo il segmento di congiunzione, otteniamo il fondamentale surrogato di Lagrange per l'Analisi II.

Teorema: del Valor Medio Multivariato (Disuguaglianza degli Accrescimenti Finiti)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto, e sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile su tutto A. Siano $x_0, x_1 \in A$ due punti tali che il segmento che li congiunge sia interamente contenuto in A:

$$S(x_0, x_1) \subseteq A. \tag{3.100}$$

Allora sussiste la disuguaglianza:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\sup_{x \in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} \right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.101}$$

Inoltre, poiché il segmento $S(x_0, x_1)$ è compatto e la funzione $x \mapsto \|Df(x)\|$ è continua (se $f \in C^1$), per il Teorema di Weierstrass l'estremo superiore è in realtà un **massimo finito**:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\max_{x \in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\| \right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.102}$$

Dimostrazione

Se $f(x_1) = f(x_0)$, la quantità a primo membro è $\|0\|_{\mathbb{R}^m} = 0$, e la disuguaglianza (3.101) è banalmente soddisfatta poiché il secondo membro è non negativo.
Supponiamo quindi $f(x_1) \neq f(x_0)$. Poniamo per semplicità:

$$w \coloneqq f(x_1) - f(x_0) \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}. \tag{3.103}$$

Definiamo il versore unitario orientato lungo w:

$$v \coloneqq \frac{w}{\|w\|_{\mathbb{R}^m}} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m}} \in \mathbb{R}^m, \qquad \text{con } \|v\|_{\mathbb{R}^m} = 1. \tag{3.104}$$

Sfruttando la compatibilità del prodotto scalare con la norma euclidea $\langle v, w\rangle = \frac{\langle w,w\rangle}{\|w\|} = \frac{\|w\|^2}{\|w\|} = \|w\|$, si ha:

$$\langle v, f(x_1) - f(x_0)\rangle = \|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m}. \tag{3.105}$$

Costruiamo ora una funzione scalare ausiliaria di una sola variabile reale $F : [0, 1] \to \mathbb{R}$ definita dalla proiezione scalare lungo v della traccia di f lungo il segmento:

$$F(t) \coloneqq \langle v, f((1-t)x_0 + tx_1)\rangle = \langle v, f(x_0 + t(x_1 - x_0))\rangle, \quad t \in [0, 1]. \tag{3.106}$$

La funzione F è la composizione di tre applicazioni:

$$[0, 1] \xrightarrow{\gamma} \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^m \xrightarrow{\pi_v} \mathbb{R}, \tag{3.107}$$

dove $\gamma(t) = x_0 + t(x_1 - x_0)$ è affine (e quindi derivabile con $\gamma'(t) = x_1 - x_0$), f è differenziabile per ipotesi su $A \supset S(x_0, x_1)$, e $\pi_v(y) = \langle v, y\rangle$ è un funzionale lineare continuo (derivabile con differenziale $\pi_v'(y) \cdot z = \langle v, z\rangle$).
Dunque F è una funzione scalare continua su $[0, 1]$ e derivabile su $(0, 1)$. Per la **Chain Rule** (Teorema 3.6):

$$F'(t) = \langle v, Df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\rangle = \langle v, Df(x_0 + t(x_1 - x_0))(x_1 - x_0)\rangle. \tag{3.108}$$

Possiamo ora applicare il classico **Teorema di Lagrange di Analisi I** alla funzione reale F sull'intervallo $[0, 1]$: esiste un punto intermedio $c \in (0, 1)$ tale che:

$$F(1) - F(0) = F'(c) \cdot (1 - 0) = F'(c). \tag{3.109}$$

Valutiamo singolarmente i termini di questa relazione:

- A primo membro:

$$F(1) - F(0) = \langle v, f(x_1)\rangle - \langle v, f(x_0)\rangle = \langle v, f(x_1) - f(x_0)\rangle = \|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m},$$

  avendo sfruttato la relazione (3.105).
- A secondo membro, ponendo $x_c \coloneqq x_0 + c(x_1 - x_0) \in S(x_0, x_1)$:

$$F'(c) = \langle v, Df(x_c)(x_1 - x_0)\rangle.$$

Uguagliando le due espressioni ed applicando la disuguaglianza fondamentale di **Cauchy-Schwarz** per il prodotto scalare in $\mathbb{R}^m$ ($|\langle v, z\rangle| \leq \|v\|\|z\|$):

$$\begin{aligned} \|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} &= \langle v, Df(x_c)(x_1 - x_0)\rangle \\ &\leq |\langle v, Df(x_c)(x_1 - x_0)\rangle| \\ &\leq \|v\|_{\mathbb{R}^m}\|Df(x_c)(x_1 - x_0)\|_{\mathbb{R}^m}. \end{aligned} \tag{3.110}$$

Ricordando che per costruzione $\|v\|_{\mathbb{R}^m} = 1$, ed applicando la disuguaglianza della norma operatoriale $\|Mx\| \leq \|M\|\|x\|$:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|Df(x_c)\|_{\mathcal{M}at(m\times n)}\|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.111}$$

Poiché il punto intermedio x_c appartiene al segmento $S(x_0, x_1)$, possiamo maggiorare $\|Df(x_c)\|$ con l'estremo superiore su tutti i punti del segmento:

$$\|Df(x_c)\| \leq \sup_{x\in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\|. \tag{3.112}$$

Sostituendo, si ottiene la disuguaglianza cercata:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\sup_{x\in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\|\right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n}. \tag{3.113}$$

La dimostrazione è completata.

■

Corollario: Costanza su Aperti Connessi a Differenziale Nullo

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto connesso (o convesso), e sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile su tutto A. Se il differenziale si annulla identicamente su A:

$$Df(x) = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)} \quad \forall x \in A, \tag{3.114}$$

allora f è **costante su tutto** A: esiste un vettore $c \in \mathbb{R}^m$ tale che $f(x) = c$ per ogni $x \in A$.

Dimostrazione

Se A è convesso, per ogni coppia di punti $x_0, x_1 \in A$ il segmento $S(x_0, x_1)$ giace interamente in A. Poiché $\|Df(x)\| = 0$ per ogni $x \in S(x_0, x_1)$, applicando direttamente il Teorema del Valor Medio Multivariato (Teorema 3.9.3):

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \left(\sup_{x\in S(x_0,x_1)} \|Df(x)\|\right) \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n} = 0 \cdot \|x_1 - x_0\| = 0. \tag{3.115}$$

Per la proprietà di annullamento della norma euclidea, ciò impone $f(x_1) - f(x_0) = 0$, ossia $f(x_1) = f(x_0)$. Essendo x_0, x_1 arbitrari in A, la funzione assume il medesimo valore su tutto il dominio convesso.
Nel caso generale in cui $A \subseteq \mathbb{R}^n$ sia un generico insieme **aperto e connesso**, due punti qualsiasi $x_0, x_1 \in A$ non sono necessariamente congiungibili da un singolo segmento interamente giacente in A. Tuttavia, per le proprietà topologiche fondamentali degli aperti connessi euclidei (cfr. Teorema di Connessione per Poligonali), A è connesso per archi poligonali: esiste una **spezzata poligonale finita** $P \subset A$ congiungente x_0 a x_1. Tale spezzata è costituita da N vertici ordinati $p_0, p_1, p_2, \ldots, p_N \in A$ con $p_0 = x_0$ e $p_N = x_1$, tali che ogni singolo segmento connettivo sia interamente incluso in A:

$$S(p_{k-1}, p_k) \subset A \quad \forall k \in \{1, \ldots, N\}. \tag{3.116}$$

Possiamo quindi decomporre la variazione complessiva $f(x_1) - f(x_0)$ come somma telescopica dei salti vettoriali lungo i segmenti consecutivi della poligonale:

$$f(x_1) - f(x_0) = \sum_{k=1}^{N} \big(f(p_k) - f(p_{k-1})\big). \tag{3.117}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare della norma in $\mathbb{R}^m$ e successivamente la stima degli accrescimenti finiti su ciascun segmento $S(p_{k-1}, p_k)$:

$$\begin{aligned} \|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} &\leq \sum_{k=1}^{N} \|f(p_k) - f(p_{k-1})\|_{\mathbb{R}^m} \\ &\leq \sum_{k=1}^{N} \left(\sup_{z \in S(p_{k-1}, p_k)} \|Df(z)\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} \right) \|p_k - p_{k-1}\|_{\mathbb{R}^n}. \end{aligned} \tag{3.118}$$

Poiché per ipotesi $Df(z) = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)}$ per ogni $z \in A$, ogni singolo estremo superiore nella sommatoria è identicamente nullo. Ne consegue:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \sum_{k=1}^{N} 0 \cdot \|p_k - p_{k-1}\|_{\mathbb{R}^n} = 0 \implies f(x_1) = f(x_0). \tag{3.119}$$

Essendo x_0, x_1 scelti arbitrariamente nell'aperto connesso A, f è costante su tutto A.

■

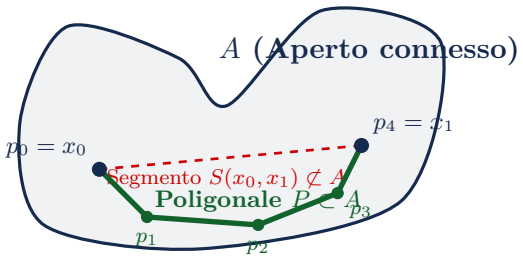


Figura 3.7: Connessione per archi poligonali in un aperto connesso A: due punti x_0, x_1 non congiungibili da un singolo segmento interno ad A sono collegati da una spezzata finita $P = \bigcup_{k=1}^{N} S(p_{k-1}, p_k) \subset A$.

La Necessità della Connessione: Il Controesempio dell'Arcotangente

La condizione che il dominio sia **connesso** è assolutamente inderogabile affinché l'annullamento della derivata implichi la costanza globale. Consideriamo la funzione reale:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right). \tag{3.120}$$

Il dominio $A = \mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ è aperto ma **non connesso**. Calcolando la derivata prima per ogni $x \neq 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0. \tag{3.121}$$

La derivata si annulla identicamente su tutto $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tuttavia, calcolando i limiti asintotici all'infinito:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2} + \arctan(0) = \frac{\pi}{2}, \tag{3.122}$$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2} + \arctan(0) = -\frac{\pi}{2}. \tag{3.123}$$

Poiché la derivata si annulla su ciascuna componente connessa, per il teorema di Analisi I f è costante separatamente su ciascun intervallo, ma assume valori differenti:

$$f(x) = \begin{cases} +\dfrac{\pi}{2} & \text{se } x > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{se } x < 0. \end{cases} \tag{3.124}$$

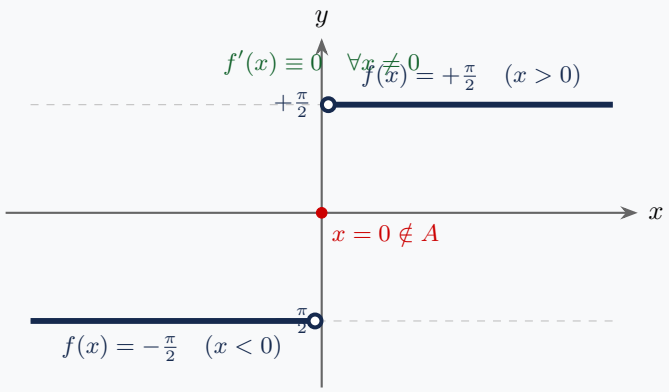


Figura 3.8: Grafico a due gradini costanti della funzione $f(x) = \arctan(x) + \arctan(1/x)$ definita sull'aperto non connesso $\mathbb{R} \setminus \{0\}$: la derivata è ovunque nulla ma la funzione non è costante.

Corollario: Differenziale di Applicazioni Lineari e Lipschitzianità

Sia $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ un'applicazione lineare $f(x) = Mx$ con $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$. Allora:

1. f è **globalmente Lipschitziana** su $\mathbb{R}^n$ con costante di Lipschitz pari alla norma operatoriale $\|M\|$:
$$\|f(x_1) - f(x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|M\| \|x_1 - x_0\|_{\mathbb{R}^n} \quad \forall x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n. \tag{3.125}$$
2. f è **differenziabile in ogni punto** $x \in \mathbb{R}^n$, e il suo differenziale coincide costantemente con la matrice M stessa:
$$Df(x) = M \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.126}$$

Dimostrazione

Per la linearità:

$$f(x_1) - f(x_0) = Mx_1 - Mx_0 = M(x_1 - x_0). \tag{3.127}$$

Prendendo la norma euclidea e applicando la proprietà fondamentale della norma operatoriale:

$$\|f(x_1) - f(x_0)\| = \|M(x_1 - x_0)\| \leq \|M\| \|x_1 - x_0\|, \tag{3.128}$$

da cui la Lipschitzianità con costante $L = \|M\|$.
Per la differenziabilità in un generico punto $x_0 \in \mathbb{R}^n$:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M(x_0 + h) - Mx_0 = Mh = Mh + 0. \tag{3.129}$$

Poiché la funzione nulla $R(h) \equiv 0$ è banalmente un $o(h)$ per $h \to 0$, per la definizione assiomatica di differenziale f è differenziabile in x_0 e $Df(x_0) = M$.

■

3.10 Derivate di Ordine Superiore e Matrice Hessiana

Nello sviluppo del calcolo infinitesimale, una volta consolidata l'approssimazione al primo ordine (differenziale primo e piano tangente), sorge naturale la necessità di studiare le variazioni del differenziale stesso, conducendo alla nozione di **derivata seconda** e di derivate di ordine superiore. In dimensione superiore, questo passaggio comporta una transizione strutturale fondamentale da oggetti matriciali a oggetti multi-indicizzati (**tensori**).

3.10.1 La Sfida Dimensionale e la Natura Tensoriale di $D^2 f$

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una funzione differenziabile sull'aperto A. Ricordiamo che il differenziale totale in un punto $x_0 \in A$, denotato con $Df(x_0)$, è un operatore lineare continuo:

$$Df(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \cong \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R}). \tag{3.130}$$

Considerando il differenziale come funzione del punto di applicazione x, otteniamo la mappa differenziale:

$$Df : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{m \cdot n}. \tag{3.131}$$

Se a sua volta la mappa Df è differenziabile in un punto $x_0 \in A$, il suo differenziale prende il nome di **differenziale secondo** (o derivata seconda totale) di f, indicato con $D^2 f(x_0)$:

$$D^2 f(x_0) \coloneqq D(Df)(x_0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)) \cong \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m). \tag{3.132}$$

Dal punto di vista algebrico e concettuale, il numero di indici necessari a individuare le componenti di un oggetto matematico ne scandisce la nomenclatura:

Numero di Indici	Nome Specifico	Natura Matematica / Notazione
0	**Scalare**	Numero reale $c \in \mathbb{R}$ (nessun indice)
1	**Vettore**	Vettore colonna $v \in \mathbb{R}^n$ con componenti v_i
2	**Matrice**	Tabella rettangolare $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$ con componenti M_{ij}
≥ 3	**Tensore**	Oggetto multi-indicizzato $T_{i_1 i_2 \ldots i_k}$ (termine generale)

Come evidenziato a lezione, per 0, 1 e 2 indici si impiegano i termini specifici di uso comune (scalare, vettore, matrice), mentre a partire dal terzo indice in su (o in senso lato comprendente tutti gli ordini) si utilizza la nozione di **tensore**, fondamentale nella fisica matematica per descrivere il comportamento delle grandezze sotto cambi di coordinate.

Nel calcolo differenziale:

- La funzione f associa punti a vettori in $\mathbb{R}^m$ (1 indice: m componenti);
- Il differenziale primo Df ha valori nello spazio delle matrici $\mathcal{M}at(m \times n)$ (2 indici: $m \times n$ componenti);
- Il differenziale secondo $D^2 f$ ha valori in uno spazio a 3 indici: $m \times n \times n$ componenti (tensore del terz'ordine).

Proliferazione Dimensionale nel Campo Gravitazionale

Consideriamo il campo gravitazionale terrestre $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, che associa a ogni posizione $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ il vettore accelerazione diretto verso il centro della Terra ($n = 3$, $m = 3$):

- Il campo g ha $m = 3$ componenti (1 indice);
- Il differenziale primo $Dg(x)$ è una matrice 3×3, descritta da $3 \times 3 = 9$ derivate prime (2 indici);
- Il differenziale secondo $D^2 g(x)$ richiede $3 \times 3 \times 3 = \mathbf{27}$ numeri per ogni punto dello spazio (3 indici).

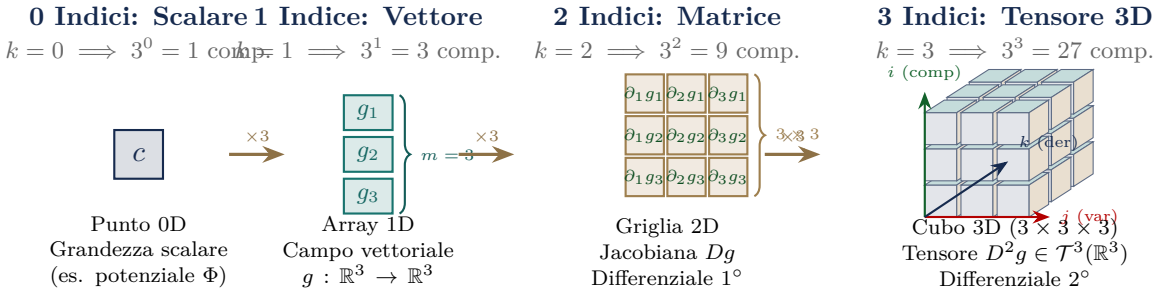


Figura 3.9: La proliferazione degli indici nel calcolo differenziale multivariabile: dal caso scalare (0 indici, 1 valore) al tensore del terzo ordine (3 indici, 27 componenti nel caso tridimensionale del campo gravitazionale $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$).

Mentre al calcolatore gestire indici multipli non pone difficoltà concettuali, nei calcoli analitici a mano la proliferazione degli indici risulta ingestibile. Per questa ragione, nello studio delle derivate di ordine superiore

si esamina il sistema **componente per componente**, riducendosi al caso fondamentale delle funzioni scalari ($m = 1$).

3.10.2 Il Caso Scalare ($m = 1$) e la Matrice Hessiana

Consideriamo ora una funzione a valori scalari $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, con A aperto. In questo caso, per ogni $x \in A$ in cui f è differenziabile, il differenziale primo $Df(x)$ è rappresentato dal **gradiente** $\nabla f(x)$, inteso come vettore riga $1 \times n$:

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\ \ldots,\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right] \in \mathcal{M}at(1 \times n, \mathbb{R}). \tag{3.133}$$

La mappa gradiente agisce dunque come:

$$\nabla f : A \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n. \tag{3.134}$$

Se ciascuna componente $\frac{\partial f}{\partial x_j} : A \to \mathbb{R}$ è a sua volta derivabile parzialmente rispetto alle variabili x_i, possiamo calcolare le **derivate parziali seconde**:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \coloneqq \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)(x) = \partial_{x_i}(\partial_{x_j} f)(x). \tag{3.135}$$

Convenzione di notazione:

- Se $i = j$, la derivata si definisce **seconda pura** rispetto a x_i e si denota con $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$ o $f_{x_i x_i}(x)$;
- Se $i \neq j$, la derivata si definisce **seconda mista** e si denota con $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$ o $f_{x_i x_j}(x)$.

Definizione: Matrice Hessiana

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione due volte derivabile parzialmente nel punto $x_0 \in A$. Si definisce **Matrice Hessiana** di f nel punto x_0, indicata con $Hf(x_0)$ (o $D^2 f(x_0)$, $\nabla^2 f(x_0)$), la matrice quadrata $n \times n$ formata da tutte le derivate parziali seconde, che coincide con la matrice Jacobiana del gradiente $J(\nabla f)(x_0)$:

$$Hf(x_0) \coloneqq \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(x_0) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x_0) \end{bmatrix} \in \mathcal{M}at(n \times n, \mathbb{R}). \tag{3.136}$$

L'elemento di posto (i, j) della matrice Hessiana è dato da $[Hf(x_0)]_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0)$.

La Matrice Hessiana in Due Variabili

Nel caso fondamentale di funzioni a due variabili reali ($n = 2$, $x = (x, y)$), la matrice Hessiana assume la forma 2×2:

$$Hf(x_0, y_0) = \begin{bmatrix} \partial_{xx} f(x_0, y_0) & \partial_{xy} f(x_0, y_0) \\ \partial_{yx} f(x_0, y_0) & \partial_{yy} f(x_0, y_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{bmatrix}. \tag{3.137}$$

3.10.3 Esempio di Calcolo Completo alla Lavagna

Calcolo Analitico della Matrice Hessiana

Consideriamo la funzione a due variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ analizzata esplicitamente dal docente a lezione:

$$f(x, y) = x^2y^3 + xe^y + \sin(xy). \tag{3.138}$$

La funzione è combinazione algebrica e composizione di polinomi, esponenziali e funzioni trigonometriche, ed è pertanto indefinitamente derivabile su tutto $\mathbb{R}^2$.

Fase 1: Calcolo delle Derivate Parziali Prime. Derivando parzialmente rispetto a x (trattando y come costante) e rispetto a y (trattando x come costante):

$$\partial_x f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y^3 + xe^y + \sin(xy)) = 2xy^3 + e^y + y\cos(xy), \tag{3.139}$$

$$\partial_y f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y^3 + xe^y + \sin(xy)) = 3x^2y^2 + xe^y + x\cos(xy). \tag{3.140}$$

Fase 2: Calcolo delle Derivate Seconde Pure. Derivando ulteriormente $\partial_x f$ rispetto a x e $\partial_y f$ rispetto a y:

$$\partial_{xx} f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(2xy^3 + e^y + y\cos(xy)) = 2y^3 + 0 + y(-\sin(xy) \cdot y) = 2y^3 - y^2\sin(xy), \tag{3.141}$$

$$\partial_{yy} f(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 + xe^y + x\cos(xy)) = 6x^2y + xe^y + x(-\sin(xy) \cdot x) = 6x^2y + xe^y - x^2\sin(xy). \tag{3.142}$$

Fase 3: Calcolo delle Derivate Seconde Miste in Ordine Inverso. Calcoliamo ora le due derivate miste seguendo scrupolosamente i due percorsi distinti:

1. Prima rispetto a y, poi rispetto a x ($\partial_{xy} f = \partial_x(\partial_y f)$):

$$\begin{aligned} \partial_{xy} f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + xe^y + x\cos(xy)) \\ &= 6xy^2 + e^y + [1 \cdot \cos(xy) + x(-\sin(xy) \cdot y)] \\ &= 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy). \end{aligned} \tag{3.143}$$

2. Prima rispetto a x, poi rispetto a y ($\partial_{yx} f = \partial_y(\partial_x f)$):

$$\begin{aligned} \partial_{yx} f(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y}(2xy^3 + e^y + y\cos(xy)) \\ &= 6xy^2 + e^y + [1 \cdot \cos(xy) + y(-\sin(xy) \cdot x)] \\ &= 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy). \end{aligned} \tag{3.144}$$

Confrontando i due risultati, riscontriamo la perfetta coincidenza algebrica:

$$\partial_{xy} f(x, y) = \partial_{yx} f(x, y) = 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy). \tag{3.145}$$

La matrice Hessiana associata è dunque:

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} 2y^3 - y^2\sin(xy) & 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy) \\ 6xy^2 + e^y + \cos(xy) - xy\sin(xy) & 6x^2y + xe^y - x^2\sin(xy) \end{bmatrix}. \tag{3.146}$$

Tale matrice è manifestamente **simmetrica**: la coincidenza delle derivate miste non è una fortuita casualità di calcolo, bensì la manifestazione di un principio generale fondamentale.

3.11 Il Teorema di Schwarz e la Riduzione Computazionale

La simmetria osservata nell'esempio precedente viene formalizzata in uno dei teoremi cardine dell'Analisi Multivariata, dovuto al matematico tedesco Hermann Amandus Schwarz.

3.11.1 Classi di Funzioni C^k e Ipotesi di Regolarità

Introduciamo preliminarmente la gerarchia canonica degli spazi di regolarità funzionale:

Definizione: Classi di Regolarità C^k

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto. Si definiscono:

- $C^0(A) = C(A)$: lo spazio delle funzioni $f : A \to \mathbb{R}$ continue su tutto A.
- $C^1(A)$: lo spazio delle funzioni continue su A che ammettono tutte le derivate parziali prime su A, con $\partial_{x_i} f \in C^0(A)$ per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$.
- $C^2(A)$: lo spazio delle funzioni in $C^1(A)$ le cui derivate parziali prime sono a loro volta in $C^1(A)$, ossia ammettono tutte le derivate parziali seconde su A con $\partial_{x_i x_j} f \in C^0(A)$ per ogni $i, j \in \{1, \dots, n\}$.
- In generale, per $k \geq 1$, $C^k(A)$ indica lo spazio delle funzioni che ammettono derivate parziali continue fino all'ordine k compreso su tutto A. Si pone $C^\infty(A) \coloneqq \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(A)$ (funzioni lisce).

3.11.2 Enunciato del Teorema di Schwarz

Teorema: di Schwarz (Inversione dell'Ordine di Derivazione)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ con A aperto, e sia $x_0 \in A$. Supponiamo che per due indici fissati $i, j \in \{1, \dots, n\}$ con $i \neq j$:

1. Esistano le derivate parziali prime $\partial_{x_i} f$ e $\partial_{x_j} f$ in un intorno sferico $B(x_0, r) \subset A$;
2. Esistano le derivate parziali seconde miste $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ in tutto l'intorno $B(x_0, r)$;
3. Le derivate parziali seconde miste siano **continue** nel punto x_0.

Allora le due derivate parziali miste coincidono nel punto x_0:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0). \tag{3.147}$$

In particolare, se $f \in C^2(A)$, l'uguaglianza (3.147) sussiste per ogni coppia di indici i, j e per ogni punto $x \in A$.

Sull'Ipotesi di Continuità e Dimostrazione

Come evidenziato a lezione, la dimostrazione formale del Teorema di Schwarz si basa sull'applicazione ripetuta del Teorema di Lagrange alla variazione doppia $\Delta(h, k) = f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0+k) + f(x_0, y_0)$ su un rettangolino di ampiezza $h \times k$; tale dimostrazione è omessa poiché esplicitamente non richiesta per questo corso di studi.
È tuttavia fondamentale comprendere che l'ipotesi di continuità delle derivate seconde miste è una condizione essenziale e non eliminabile: se le derivate parziali seconde esistono ma non sono continue nel punto, l'ordine di derivazione può non commutare, generando una matrice Hessiana non simmetrica. Per tutte le funzioni regolari $f \in C^2(A)$, l'inversione dell'ordine è sempre lecita.

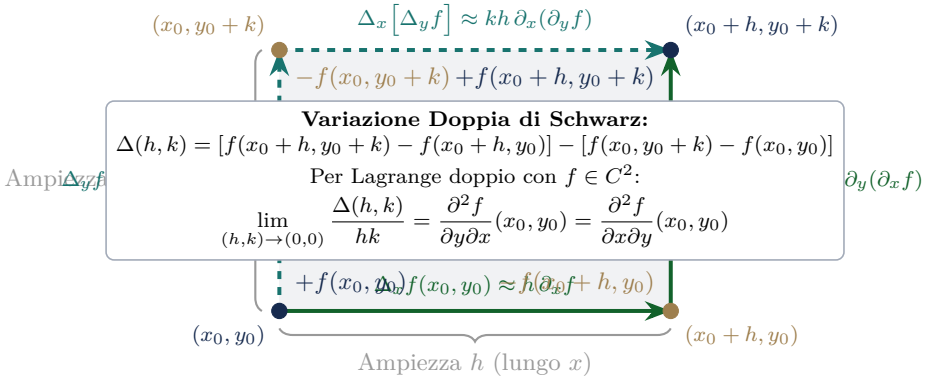


Figura 3.10: Interpretazione geometrica della dimostrazione del Teorema di Schwarz sul rettangolo incrementale $[x_0, x_0 + h] \times [y_0, y_0 + k]$. La variazione doppia $\Delta(h, k)$ associa segni alternati ai 4 vertici e può essere decomposta secondo due percorsi indipendenti: incrementando prima in x e poi in y (percorso verde continuo $\partial_y \partial_x$) oppure prima in y e poi in x (percorso tratteggiato azzurro $\partial_x \partial_y$). L'ipotesi di continuità delle derivate seconde garantisce che entrambi i percorsi convergano allo stesso valore limite per $h, k \to 0$.

3.11.3 Simmetria dell'Hessiana e Conteggio Combinatorio delle Derivate

La diretta conseguenza algebrica del Teorema di Schwarz è la simmetria della matrice delle derivate seconde:

Corollario: Simmetria della Matrice Hessiana

Se $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione di classe $C^2(A)$, allora per ogni punto $x \in A$ la Matrice Hessiana $Hf(x)$ è una **matrice simmetrica**:

$$Hf(x)^T = Hf(x) \iff [Hf(x)]_{ij} = [Hf(x)]_{ji} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \tag{3.148}$$

Questa simmetria produce un risparmio computazionale cruciale. A priori, una matrice quadrata $n \times n$ possiede n^2 elementi. Sfruttando la simmetria di Schwarz:

- Sulla diagonale principale vi sono n derivate parziali seconde pure: $\partial^2_{x_i} f$;
- Fuori dalla diagonale vi sono $n^2 - n = n(n-1)$ elementi, accoppiati a due a due da $\partial_{x_i x_j} f = \partial_{x_j x_i} f$. Le derivate miste distinte sono pertanto $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Proposizione: Formula di Conteggio delle Derivate Seconde Indipendenti

Per una generica funzione $f \in C^2(A)$ definita su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$, il numero complessivo di derivate parziali seconde indipendenti da calcolare è:

$$N_{\text{indep}} = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{2n + n^2 - n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{3.149}$$

Invarianza per Derivate di Ordine Superiore in C^k

Il Teorema di Schwarz si estende per induzione a qualsiasi ordine superiore di derivazione: se $f \in C^k(A)$, l'ordine con cui vengono eseguite le k derivazioni parziali rispetto a qualsiasi combinazione di variabili è completamente ininfluente. Ad esempio, per $f \in C^3(A)$ in $\mathbb{R}^3$:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z \partial y} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x \partial z} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial x \partial y} = \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial x}. \tag{3.150}$$

3.12 Formula di Taylor al Secondo Ordine e Forme Quadratiche

In Analisi I, l'approssimazione locale di una funzione regolare nell'intorno di un punto procede per gradi successivi:

- Ordine 0: $f(x) = f(x_0) + o(1)$ per $x \to x_0 \iff f$ continua in x_0;
- Ordine 1: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|) \iff$ retta tangente e differenziabilità;

- Ordine 2: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2) \iff$ parabola osculatrice e concavità.

In Analisi II, mentre l'ordine 1 genera l'iperpiano tangente $\nabla f(x_0) \cdot h$, l'ordine 2 introduce la curvatura della superficie mediante una **forma quadratica** governata dalla matrice Hessiana.

3.12.1 Teorema di Taylor al Secondo Ordine con Resto di Peano

Teorema: Formula di Taylor al Secondo Ordine (Resto di Peano)

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione di classe $C^2(A)$ con A aperto, e sia $x_0 \in A$. Per ogni incremento vettoriale $h \in \mathbb{R}^n$ tale che $x_0 + h \in A$, sussiste lo sviluppo asintotico al secondo ordine:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \nabla f(x_0)h + \frac{1}{2}h^T Hf(x_0)h + o(\|h\|^2_{\mathbb{R}^n}) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.151}$$

dove:

- $h \in \mathbb{R}^n$ è inteso come vettore colonna $n \times 1$;
- $\nabla f(x_0) \in \mathcal{M}at(1 \times n)$ è il vettore riga gradiente, per cui $\nabla f(x_0)h = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)h_i$;
- $h^T \in \mathcal{M}at(1 \times n)$ è il vettore riga trasposto;
- $Hf(x_0) \in \mathcal{M}at(n \times n)$ è la Matrice Hessiana definita in (3.136);
- $o(\|h\|^2)$ indica una funzione resto $R_2(h)$ tale che $\lim_{h\to 0} \frac{R_2(h)}{\|h\|^2} = 0$.

Dimostrazione Rigorosa con Funzione Test Monodimensionale

Fissato un incremento vettoriale non nullo $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tale che il segmento chiuso $S(x_0, x_0 + h) = \{x_0 + th \mid t \in [0, 1]\}$ sia interamente contenuto nell'aperto A, consideriamo la funzione ausiliaria scalare di una variabile reale:

$$\varphi : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \varphi(t) \coloneqq f(x_0 + th). \tag{3.152}$$

Poiché $f \in C^2(A)$, per il Teorema di Derivazione delle Funzioni Composte (Chain Rule) la funzione φ è derivabile due volte con continuità su $[0, 1]$. Calcoliamo esplicitamente le sue derivate:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt}f(x_0 + th) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0 + th) \cdot \frac{d(x_{0,i} + th_i)}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0 + th)h_i = \nabla f(x_0 + th)h, \tag{3.153}$$

$$\varphi''(t) = \frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0 + th)h_i\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0 + th)h_i h_j = h^T Hf(x_0 + th)h. \tag{3.154}$$

Valutando φ e le sue derivate nell'estremo iniziale $t = 0$:

$$\varphi(0) = f(x_0), \qquad \varphi'(0) = \nabla f(x_0)h, \qquad \varphi''(0) = h^T Hf(x_0)h. \tag{3.155}$$

Per il Teorema di Taylor con resto in forma integrale di Analisi I per funzioni $C^2([0, 1])$:

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) \cdot 1 + \frac{1}{2}\varphi''(0) \cdot 1^2 + \int_0^1 (1 - t)\left[\varphi''(t) - \varphi''(0)\right] dt. \tag{3.156}$$

Poiché $\varphi(1) = f(x_0 + h)$, sostituendo le espressioni multivariabili otteniamo:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \nabla f(x_0)h + \frac{1}{2}h^T Hf(x_0)h + R_2(h), \tag{3.157}$$

dove il termine di resto è espresso dall'integrale:

$$R_2(h) \coloneqq \int_0^1 (1 - t)\, h^T\left[Hf(x_0 + th) - Hf(x_0)\right]h\, dt. \tag{3.158}$$

Resta da dimostrare che $R_2(h) = o(\|h\|^2_{\mathbb{R}^n})$ per $h \to 0$. Applicando la disuguaglianza triangolare integrale

e la sub-moltiplicatività della norma operatoriale:

$$\begin{aligned}|R_2(h)| &\leq \int_0^1 (1-t)\left|h^T[Hf(x_0+th)-Hf(x_0)]h\right| dt \\ &\leq \int_0^1 (1-t)\,\|h\|_{\mathbb{R}^n}\cdot\|Hf(x_0+th)-Hf(x_0)\|_{\mathcal{M}at(n\times n)}\cdot\|h\|_{\mathbb{R}^n}\,dt \\ &\leq \|h\|_{\mathbb{R}^n}^2\cdot\left(\sup_{t\in[0,1]}\|Hf(x_0+th)-Hf(x_0)\|_{\mathcal{M}at(n\times n)}\right)\int_0^1(1-t)\,dt \\ &= \frac{1}{2}\|h\|_{\mathbb{R}^n}^2\cdot\sup_{t\in[0,1]}\|Hf(x_0+th)-Hf(x_0)\|_{\mathcal{M}at(n\times n)}. \end{aligned} \tag{3.159}$$

Poiché per ipotesi $f\in C^2(A)$, ogni componente della matrice Hessiana è continua in x_0, il che implica la continuità della mappa $x\mapsto Hf(x)$ in norma matriciale. Pertanto, quando $h\to 0$ in $\mathbb{R}^n$:

$$\lim_{h\to 0}\left(\sup_{t\in[0,1]}\|Hf(x_0+th)-Hf(x_0)\|_{\mathcal{M}at(n\times n)}\right)=0. \tag{3.160}$$

Dividendo ambo i membri della (3.159) per $\|h\|^2$:

$$0\leq\lim_{h\to 0}\frac{|R_2(h)|}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}^2}\leq\frac{1}{2}\lim_{h\to 0}\sup_{t\in[0,1]}\|Hf(x_0+th)-Hf(x_0)\|=0. \tag{3.161}$$

Per il Teorema del Confronto (Carabinieri), $\lim_{h\to 0}\frac{R_2(h)}{\|h\|^2}=0$, ossia $R_2(h)=o(\|h\|_{\mathbb{R}^n}^2)$. Ciò conclude rigorosamente la dimostrazione della formula di Taylor con resto di Peano (3.151).

■

3.12.2 Algebra della Forma Quadratica Hessiana

Esaminiamo la coerenza dimensionale e la struttura algebrica del termine quadratico:

$$q(h):=h^THf(x_0)h. \tag{3.162}$$

Dal prodotto riga per matrice per colonna:

$$\underbrace{h^T}_{1\times n}\cdot\underbrace{Hf(x_0)}_{n\times n}\cdot\underbrace{h}_{n\times 1}\in\mathcal{M}at(1\times 1,\mathbb{R})\cong\mathbb{R}. \tag{3.163}$$

Il risultato è dunque uno **scalare reale**. Esplicitando il prodotto componente per componente:

$$h^THf(x_0)h=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(x_0)h_ih_j. \tag{3.164}$$

Nel caso fondamentale di due variabili ($n=2$, con incremento $h=(h,k)^T\in\mathbb{R}^2$):

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}h^THf(x_0,y_0)h &= \frac{1}{2}\begin{bmatrix}h & k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\partial_{xx}f & \partial_{xy}f\\ \partial_{yx}f & \partial_{yy}f\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h\\ k\end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\left[\partial_{xx}f(x_0,y_0)h^2+(\partial_{xy}f(x_0,y_0)+\partial_{yx}f(x_0,y_0))hk+\partial_{yy}f(x_0,y_0)k^2\right]. \end{aligned} \tag{3.165}$$

Applicando il Teorema di Schwarz ($\partial_{xy}f=\partial_{yx}f$), la forma quadratica si semplifica elegantemente:

$$\frac{1}{2}h^THf(x_0,y_0)h=\frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0,y_0)h^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,y_0)hk+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,y_0)k^2\right]. \tag{3.166}$$

3.12.3 Anticipazione: Il Ruolo nell'Ottimizzazione Libera

La formula di Taylor al secondo ordine costituisce lo strumento supremo per lo studio degli **estremi liberi** (massimi e minimi locali). Se $x_0 \in A$ è un **punto critico** (o stazionario) per f, ovvero il gradiente si annulla:

$$\nabla f(x_0) = 0_{\mathcal{M}at(1\times n)}, \tag{3.167}$$

allora il termine lineare nello sviluppo di Taylor svanisce identicamente, e l'incremento di valore assume la forma:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{1}{2} h^T H f(x_0) h + o(\|h\|^2). \tag{3.168}$$

Per $\|h\|$ sufficientemente piccolo, il comportamento qualitativo della funzione è interamente governato dal **segno della forma quadratica** associata alla matrice Hessiana $Hf(x_0)$:

- Se $h^T Hf(x_0)h > 0$ per ogni $h \neq 0$ (**matrice definita positiva**): $f(x_0+h) > f(x_0)$ localmente, dunque x_0 è un punto di **minimo locale stretto**;
- Se $h^T Hf(x_0)h < 0$ per ogni $h \neq 0$ (**matrice definita negativa**): $f(x_0+h) < f(x_0)$ localmente, dunque x_0 è un punto di **massimo locale stretto**;
- Se la forma quadratica assume sia valori positivi che valori negativi al variare della direzione h (**matrice indefinita**): x_0 è un **punto di sella** (né massimo né minimo).

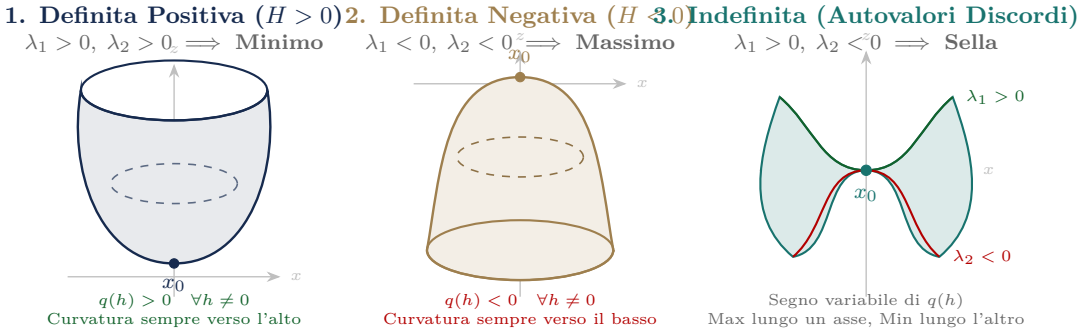


Figura 3.11: Classificazione geometrica dei punti critici mediante la segnatura della forma quadratica Hessiana $q(h) = h^T Hf(x_0)h$: se $Hf(x_0)$ è definita positiva, la superficie locale è un paraboloide ellittico convesso e il punto stazionario è un minimo relativo; se è definita negativa, la superficie è concava e il punto è un massimo relativo; se la matrice è indefinita (autovalori di segno opposto), la superficie assume la forma a sella (paraboloide iperbolico), determinando un punto di sella in cui la funzione cresce lungo certe direzioni e decresce lungo altre.

3.13 Introduzione al Teorema delle Funzioni Implicite (Teorema del Dini)

Concludiamo il capitolo introducendo uno dei risultati concettualmente più profondi dell'Analisi Matematica moderna: il **Teorema delle Funzioni Implicite** (noto nella scuola italiana come **Teorema del Dini**). Questo teorema segna una svolta metodologica radicale: lo studio sistematico di oggetti matematici che **non possono o non devono essere scritti in forma analitica esplicita**.

3.13.1 Motivazione Epistemologica ed Applicativa

Fino ad Analisi I, l'attività matematica dello studente è stata quasi esclusivamente imperniata sulla manipolazione di espressioni analitiche esplicite: data una formula $y = f(x)$, se ne studiano le proprietà, i limiti e le derivate. Nella realtà scientifica, ingegneristica e computazionale, tuttavia, questa situazione rappresenta una rarissima eccezione:

1. **Impossibilità teorica di esplicitazione**: esistono relazioni funzionali per le quali è formalmente dimostrato che non esiste alcuna combinazione finita di operazioni elementari (somme, prodotti, radici, esponenziali, funzioni trigonometriche) in grado di isolare una variabile rispetto all'altra.
2. **Sconvenienza economica e computazionale**: nei laboratori e nelle simulazioni complesse (fluidodinamica, farmacocinetica, intelligenza artificiale), ogni singola riga di dati o tentativo di esplicitazione analitica costa ingenti risorse computazionali. È vitale disporre di teoremi che garantiscano l'esistenza, la continuità e la derivabilità della relazione *senza doverla mai calcolare esplicitamente.*

L'Equazione di Keplero in Meccanica Celeste

L'archetipo storico che ha motivato la nascita del problema risale all'astronomo Giovanni Keplero. Nello studio del moto dei pianeti lungo orbite ellittiche aventi il Sole in uno dei fuochi, la determinazione della posizione di un corpo celeste (quale la Terra o Giove) richiede di esprimere l'angolo orbitale $\mathcal{E}$ (noto come **anomalia eccentrica**) in funzione del tempo t.
La legge gravitazionale conduce alla celeberrima **Equazione di Keplero**:

$$\mathcal{M} = \mathcal{E} - e\sin(\mathcal{E}), \tag{3.169}$$

dove:

- $\mathcal{M} := n(t - t^*)$ è l'*anomalia media*, proporzionale al tempo t trascorso dal passaggio al perielio t^* tramite la frequenza orbitale n;
- $e \in (0, 1)$ è l'*eccentricità* geometrica dell'ellisse orbitale;
- $\mathcal{E}$ è l'*anomalia eccentrica* (l'incognita da ricavare).

L'equazione (3.169) mescola linearmente l'incognita $\mathcal{E}$ con la sua immagine trigonometrica $\sin(\mathcal{E})$. È un fatto matematico dimostrato che **non è possibile risolvere l'equazione di Keplero per via elementare**: non esiste alcuna formula chiusa che esprima $\mathcal{E} = \phi(t)$.
Ciononostante, il pianeta segue una traiettoria fisica perfettamente determinata e continua. Il Teorema delle Funzioni Implicite risolve magistralmente la questione:

1. Dimostra a priori che l'equazione definisce univocamente una funzione implicita $\mathcal{E} = \phi(t)$ continua;
2. Fornisce una formula esatta per calcolare la velocità angolare $\frac{d\mathcal{E}}{dt}$ e le derivate successive $\frac{d^2\mathcal{E}}{dt^2}$, permettendo di costruire lo sviluppo di Taylor della traiettoria con precisione arbitraria **senza aver mai isolato** $\mathcal{E}$.

3.13.2 Definizione Assiomatica di Funzione Implicita Locale

Impostiamo il problema formale distinguendo due insiemi di variabili: le variabili indipendenti $x \in \mathbb{R}^n$ e le variabili dipendenti $y \in \mathbb{R}^m$ da esplicitare.

Definizione: Funzione Implicita (Formulazione Locale)

Siano $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ due sottoinsiemi aperti, e sia:

$$f : X \times Y \longrightarrow \mathbb{R}^l \tag{3.170}$$

una funzione continua. Sia $(x_0, y_0) \in X \times Y$ un punto che soddisfa la relazione vincolare:

$$f(x_0, y_0) = 0_{\mathbb{R}^l}. \tag{3.171}$$

Si dice che l'equazione $f(x, y) = 0$ **definisce implicitamente una funzione** $y = \phi(x)$ in un intorno di (x_0, y_0) se esistono:

- un intorno aperto $U \subseteq X$ del punto x_0 in $\mathbb{R}^n$,
- un intorno aperto $V \subseteq Y$ del punto y_0 in $\mathbb{R}^m$,
- un'applicazione $\phi : U \to V$,

tali che $\phi(x_0) = y_0$ e per ogni coppia $(x, y) \in U \times V$ valga l'**equivalenza logica**:

$$f(x, y) = 0_{\mathbb{R}^l} \iff y = \phi(x). \tag{3.172}$$

La funzione ϕ viene detta **funzione implicita** definita dall'equazione $f(x, y) = 0$ nell'intorno $U \times V$.

Significato Geometrico dell'Equivalenza

L'equivalenza (3.172) sancisce che, ristretto al "cilindro" aperto $U \times V$, il luogo degli zeri (o insieme di livello) $\{(x, y) \in U \times V \mid f(x, y) = 0\}$ coincide esattamente con il **grafico** della funzione ϕ:

$$\text{Grafico}(\phi) = \{(x, \phi(x)) \mid x \in U\} = \{(x, y) \in U \times V \mid f(x, y) = 0\}. \tag{3.173}$$

In altri termini, per ogni $x \in U$ esiste **uno ed un solo** $y \in V$ tale che $f(x, y) = 0$.

3.13.3 Il Ruolo Chiave della Località: Il Caso Guida della Circonferenza

Perché nella definizione è categoricamente obbligatorio richiedere che la funzione sia definita **localmente** in intorni $U \times V$ e non globalmente su tutto lo spazio?

Analisi del Luogo di Livello Circolare

Consideriamo l'equazione scalare a due variabili:

$$f(x, y) := x^2 + y^2 - c = 0, \qquad (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}. \tag{3.174}$$

Al variare del parametro reale c, emergono tre regimi qualitativamente incomparabili:

1. **Caso** $c < 0$: poiché $x^2 + y^2 \geq 0$ per ogni (x, y), si ha $x^2 + y^2 - c \geq -c > 0$. L'equazione non ammette alcuna soluzione reale nel piano. L'insieme degli zeri è vuoto: non esiste alcuna funzione implicita.
2. **Caso** $c = 0$: l'equazione $x^2 + y^2 = 0$ ha come unica soluzione il singleton $\{(0, 0)\}$. Un punto isolato possiede parte interna vuota in $\mathbb{R}$: non è possibile costruire alcuna funzione definita su un intervallo aperto.
3. **Caso** $c > 0$: l'insieme degli zeri è la circonferenza euclidea centrata nell'origine di raggio $R = \sqrt{c}$:

$$S_{\sqrt{c}} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = c\}. \tag{3.175}$$

Esaminiamo il caso $c > 0$ e cerchiamo di esprimere y come funzione di x.

- **Impossibilità Globale**: la circonferenza nella sua totalità **non è il grafico di alcuna funzione** $y = g(x)$. Infatti, per ogni $x \in (-\sqrt{c}, \sqrt{c})$, la retta verticale passante per x interseca la circonferenza in **due punti distinti**:
$$y_1 = +\sqrt{c - x^2} \qquad \text{e} \qquad y_2 = -\sqrt{c - x^2}.$$
Una funzione, per definizione assiomatica, deve associare ad ogni elemento del dominio un unico valore nel codominio.
- **Proliferazione di Selezioni Discontinue**: se non imponessimo la restrizione topologica a un intorno aperto V, potremmo scegliere per ogni x arbitrariamente il valore superiore o quello inferiore, generando una quantità infinita di funzioni bizzarre e discontinue (ad esempio, $+\sqrt{c - x^2}$ sui razionali e $-\sqrt{c - x^2}$ sugli irrazionali).
- **Risoluzione Locale**: fissiamo un punto (x_0, y_0) sulla circonferenza con ordinata strettamente positiva $y_0 > 0$. Scegliendo:
$$U = (-\sqrt{c}, \sqrt{c}), \qquad V = (0, +\infty),$$
all'interno dell'aperto $U \times V$ l'ordinata negativa viene esclusa, e l'equazione $x^2 + y^2 = c$ ammette **un'unica soluzione**:
$$y = \phi_1(x) = +\sqrt{c - x^2}. \tag{3.176}$$
Analogamente, attorno a un punto con $y_0 < 0$, scegliendo $V = (-\infty, 0)$ si isola l'unico ramo inferiore $y = \phi_2(x) = -\sqrt{c - x^2}$.
- **Punti di Singolarità (Tangente Verticale)**: cosa accade nei due punti $(\pm\sqrt{c}, 0)$? In tali punti la retta tangente alla circonferenza è verticale. Qualunque intorno aperto $U \times V$ di $(\sqrt{c}, 0)$ contiene sia punti con $x > \sqrt{c}$ (dove non vi è alcuna soluzione reale), sia punti con $x < \sqrt{c}$ (dove vi sono due soluzioni). È dunque **impossibile** esplicitare localmente y in funzione di x nell'intorno di $(\pm\sqrt{c}, 0)$! Osserviamo però che calcolando la derivata parziale rispetto alla variabile da esplicitare:
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y. \tag{3.177}$$
Nei punti regolari ($y_0 \neq 0$), si ha $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ e la funzione implicita $y = \phi(x)$ esiste. Nei punti critici $(\pm\sqrt{c}, 0)$, si ha $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$, determinando il fallimento dell'esplicitazione di y (mentre è possibile scambiare i ruoli ed esplicitare $x = \psi(y)$ poiché $\frac{\partial f}{\partial x}(\pm\sqrt{c}, 0) = \pm 2\sqrt{c} \neq 0$).

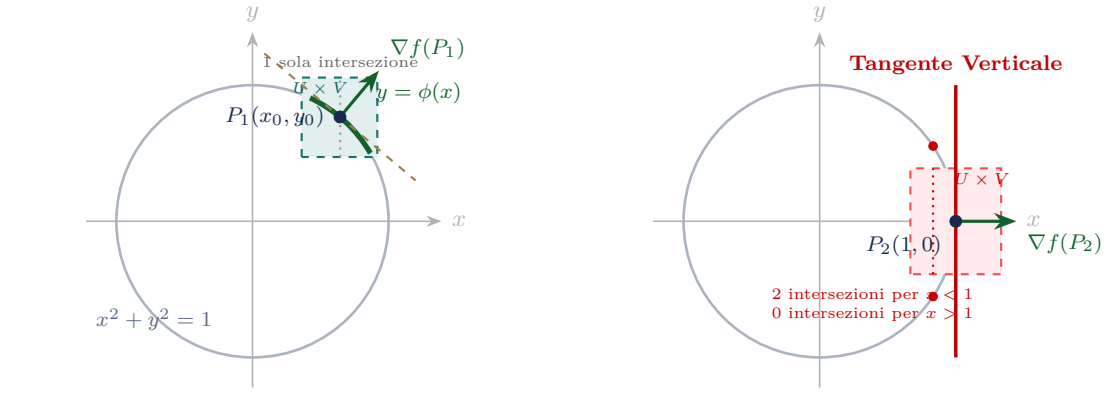


Figura 3.12: Il Teorema del Dini illustrato sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$. A sinistra: attorno a un punto regolare $P_1(x_0, y_0)$ con $y_0 \neq 0$, la derivata parziale rispetto alla variabile da esplicitare è non nulla ($\partial_y f \neq 0$), la tangente non è verticale e un opportuno cilindro topologico $U \times V$ isola un unico ramo grafico $y = \phi(x) = \sqrt{1 - x^2}$. A destra: nel punto $P_2(1, 0)$ la tangente è verticale e $\partial_y f = 0$; qualsiasi intorno $U \times V$ contiene ascisse con due ordinate distinte e ascisse prive di soluzioni, rendendo impossibile l'esplicitazione $y = \phi(x)$.

3.13.4 Il Prototipo Fondamentale: Il Caso Lineare e la Condizione del Determinante

Per comprendere da dove scaturiscano le ipotesi generali del Teorema del Dini, analizziamo il problema nel contesto più trasparente possibile: il **caso lineare** (o affine).

Consideriamo una funzione affine $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^l$:

$$f(x, y) \coloneqq Ax + By - c = 0_{\mathbb{R}^l}, \tag{3.178}$$

dove:

- $x \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle n variabili indipendenti;
- $y \in \mathbb{R}^m$ è il vettore delle m variabili incognite che intendiamo esplicitare;
- $A \in \mathcal{M}at(l \times n, \mathbb{R})$ è la matrice associata al blocco x;
- $B \in \mathcal{M}at(l \times m, \mathbb{R})$ è la matrice associata al blocco y;
- $c \in \mathbb{R}^l$ è il vettore dei termini noti (l componenti).

Vogliamo determinare sotto quali condizioni esista un'unica funzione implicita $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tale che $y = \phi(x)$.

Proposizione: Funzione Implicita nel Caso Lineare

L'equazione affine $Ax + By - c = 0$ ammette un'unica soluzione globale $y = \phi(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ se e soltanto se sussistono le seguenti due condizioni strutturali:

1. **Uguaglianza dimensionale**: il numero di equazioni l deve coincidere con il numero di incognite m:
$$l = m. \tag{3.179}$$
Di conseguenza, la matrice B deve essere una **matrice quadrata** $m \times m$.
2. **Non-singolarità**: la matrice quadrata B deve essere **invertibile**, ossia il suo determinante deve essere non nullo:
$$\det(B) \neq 0. \tag{3.180}$$

In presenza di tali condizioni, la funzione implicita è data dalla mappa affine:

$$y = \phi(x) = -B^{-1}Ax + B^{-1}c. \tag{3.181}$$

Dimostrazione

Riscriviamo l'equazione isolando a primo membro i termini contenenti l'incognita y:

$$By = -Ax + c. \tag{3.182}$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ fissato, il secondo membro $v(x) := -Ax + c$ è un vettore noto in $\mathbb{R}^l$. L'equazione rappresenta dunque un **sistema lineare** di l equazioni in m incognite:

$$By = v(x). \tag{3.183}$$

Affinché tale sistema ammetta una ed una sola soluzione y per *qualunque* termine noto $v(x) \in \mathbb{R}^l$, il Teorema di Rouché-Capelli e la teoria fondamentale dell'Algebra Lineare impongono che la trasformazione lineare associata a B sia un isomorfismo:

1. Lo spazio di arrivo $\mathbb{R}^l$ e lo spazio di partenza $\mathbb{R}^m$ devono avere la stessa dimensione: $l = m$. La matrice B deve pertanto avere formato $m \times m$ (quadrata).
2. Il nucleo di B deve essere banale ($\ker(B) = \{0\}$), il che equivale a richiedere rango massimo $\mathrm{rk}(B) = m$ e quindi $\det(B) \neq 0$.

Sotto tali ipotesi, esiste l'operatore inverso $B^{-1} \in \mathcal{M}at(m \times m)$. Moltiplicando a sinistra ambo i membri per B^{-1}:

$$B^{-1}(By) = B^{-1}(-Ax + c) \implies I_m y = -B^{-1}Ax + B^{-1}c \implies y = -B^{-1}Ax + B^{-1}c. \tag{3.184}$$

La soluzione esiste, è unica, è globale ed è manifestamente affine nella variabile x.

■

Il Ponte Concettuale verso il Teorema del Dini Generale

Osserviamo la stretta corrispondenza tra il modello lineare e il caso generale non lineare $f(x, y) = 0$:

- Nel caso lineare, la matrice A è la matrice Jacobiana parziale rispetto a x: $A = \frac{\partial f}{\partial x}$;
- La matrice B è la matrice Jacobiana parziale rispetto alla variabile da esplicitare y: $B = \frac{\partial f}{\partial y}$.

Nel caso non lineare, differenziando la relazione $f(x, \phi(x)) = 0$ mediante la Chain Rule:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot D\phi(x_0) = 0 \implies \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot D\phi(x_0) = -\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0). \tag{3.185}$$

Troviamo esattamente la medesima struttura del sistema lineare!
Le due condizioni identificate nel caso affine governano l'intero impianto del Teorema del Dini:

1. Il numero di equazioni vincolari deve eguagliare il numero di incognite da esplicitare ($l = m$);
2. La matrice Jacobiana parziale rispetto a y deve essere non singolare nel punto base:

$$\det\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right) \neq 0. \tag{3.186}$$

Quando questa condizione di invertibilità locale è soddisfatta, la funzione implicita ϕ esiste ed è derivabile, con derivata data formalmente da:

$$D\phi(x_0) = -\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \tag{3.187}$$

estendendo magnificamente al contesto differenziale non lineare la formula algebrica (3.181). La trattazione formale completa del Teorema del Dini costituirà l'argomento della prossima lezione.